

سجل المحادثات — zzz.txt

الجزء 3 من 11

الصفحات 168-256 من أصل 913 • 15 محادثة

gpt-5.5-instant — 36	168
gpt-5.5-instant — 37	173
gpt-5.5-instant — 38	175
gpt-5.5-instant — 39	185
gpt-5.5-instant — 40	195
gpt-5.5-instant — 41	205
gpt-5.5-instant — 42	208
gpt-5.5-instant — 43	214
gpt-5.5-instant — 44	219
gpt-5.5-instant — 45	221
gpt-5.5-instant — 46	226
gpt-5.5-instant — 47	234
gpt-5.5-instant — 48	237
gpt-5.5-instant — 49	246
gpt-5.5-instant — 50	256

8. لا تغيّر defaults الأخرى.
خصوصاً:

swing_quantile يبقى null.
لا تبدأ أي engine جديد.
Reality analysis لا

9. بعد PATCH:

شغل runner tests.

تحقق 183/183 MANIFEST = trading_project وبصمته لم تتغير.
أثبت CLOSED unchanged.

10. أنشئ ZIP patched جديد جاهز للمالك، لأن المالك لا يجب أن يعدل Python يدوياً.
أعد:

FIELD RUNNER FAST-MODE PATCHED — READY FOR OWNER RETRY

مع:

- root cause.

- الملفات الخارجية المعدلة.

- SHA256 قبل/بعد.

- regression result.

- ZIP - الجديد + SHA256.

- الأمر نفسه الذي سيعيد المالك تشغيله:

python run_btc_may_2026.py

.STOP

هذا النوع من الخطأ بالضبط هو سبب أننا شغلناه على جهازك قبل الوثوق بالتقرير: fixture عند البيلدر لم يحاك تسمية ملفك الواقعية بما يكفي، فـ auto-discovery خلط الدورين.

والخير الجيد: لم نخسر شيئاً ولم نصل أصلاً إلى مرحلة التحليل. الحارس أوقف العملية عند الباب.

بعد ZIP المصحح، ستعيد نفس الأمر فقط:

[cmd]

python run_btc_may_2026.py

ولا تنقل أو تعيد تحويل ملف الـ 1.69GB.

(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\pc\Desktop\usdt\26_BTC_MAY2026_FIELD_RUNNER_PACKAGE\BTC_MAY2026_FIELD_PACKAGE>

python run_btc_may_2026.py

AGGTRADES_HASH_MISMATCH

expected=86d4f3d335ae244dcc143569bd1cc382320027c3fe4702e5d3ddf0757e8f1c04

actual=a6a06c4c583e64e7613ddca275533a15062ab13864482cacf30b2f125094601f (owner: verify the file, or pass --allow-hash-mismatch explicitly)

C:\Users\pc\Desktop\usdt\26_BTC_MAY2026_FIELD_RUNNER_PACKAGE\BTC_MAY2026_FIELD_PACKAGE>

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: وصلنا أخيراً إلى مرحلة التشغيل الميداني. المشروع الرسمي مغلق، المانيفست صار 183/183، الـ Source Adapter مغلق، والـ Field Runner جاهز. البيلدر لم يشغل بياناتك الكبيرة ولم يحلل مايو الحقيقي؛ هذا سيحدث الآن على جهازك فقط.

قبل أن تشغله، في نقطة مهمة جداً في تقرير البيلدر: فرع الـ Swings وما يعتمد عليه غير مهياً افتراضياً لأن swing_quantile = null. وهذا صحيح أفضل من اختراع رقم. لذلك لو شغلناه الآن، قد ترى FVG وبعض معلومات السوق والتدفق، لكن أهم:

[text]

Swings

HH/HL/LH/LL

BOS/CHoCH

Liquidity

Order Blocks

Dealing Range

قد تظهر NOT_CONFIGURED.

لا أريد أن نضع 0.25 أو 0.5 فقط لكي تصبح الشاشة مليئة بالأحداث. هذا سيعيد المشكلة التي كنا نحاول تجنبها: نحن نختار معنى «الموجة» بذوقنا ثم نختبر نظاماً مبنياً عليه.

لكن هذا لا يمنع التشغيل الحالي. بالعكس، شغله كما هو أول مرة. هذه ستكون Baseline حقيقة: ماذا يستطيع المشروع إنتاجه دون اختراع سياسة Swing.

الآن نزل ZIP:

[text]

BTC_MAY2026_FIELD_RUNNER_PACKAGE.zip_26

بصمته المرجعية:

[text]

7f5f7b42246f28502e7cfdfe5b3ad0ca15ce48f40a1b6e16e44bab2b0000b164

فك الضغط في مجلد جديد، لا فوق V2 القديم.

عندك أصلاً ملفان مهمان من الخطوة السابقة:

[text]

minute_facts_BTCUSDT-aggTrades-2026-05.csv

والJSON الجانبي الذي أعطيتني محتواه.

انسخهما إلى:

[text]

data

داخل الحزمة الجديدة.

لا تحتاج نسخ ملف الـ 1.69GB إذا كان الـ runner يستطيع استخدام minute-facts مباشرة كما يقول التقرير. احتفظ بالخام في مكانه.

بعدها افتح CMD في جذر الحزمة الجديدة.

بما أننا واجهنا مشاكل ترميز مع BAT سابقاً، أفضل أول تشغيل عبر Python مباشرة:

[cmd]

python run_btc_may_2026.py

المفترض أن الـ runner يستطيع تنزيل Klines الصغيرة من Binance بنفسه ويتحقق من الـ CHECKSUM الرسمي.

إذا اشتغل، اتركه حتى النهاية. هذه المرة لا يقوم بفحص الملف فقط. هذه المرة المشروع الأصلي نفسه سيعمل:

[text]

الحقيقية BTC بيانات

↓

Source Adapter المفلق

↓

Timeline

↓

Volatility

Session

FVG

Order Flow PROXY

Executed Flow ACTUAL

وكل فرع قانوني آخر

↓

Evidence

Hypotheses حيث يمكن

↓

Reality Report

:فقد تقول Swing أما الفروع المعتمدة على

[text]

NOT_CONFIGURED

وهذا متوقع حالياً، وليس عطلاً.

إذا نجح التشغيل، سيظهر:

[text]

\outputs\btc_may_2026_reality
وفي داخله عدة ملفات.

الملفان اللذان أريدهما منك أولاً هما فقط:

[text]

SUMMARY.json
MACHINE_VALIDATION.json
انسخ محتواهما هنا.
وأريد أيضاً لاحقاً:

[text]

README_RESULT_AR.txt
لأننا نريد نرى ماذا أعلن الـrunner أنه استطاع وما لم يستطع.
من هذه النتائج سأعطيك جواباً مختلفاً تماماً عن كل ما سبق. لن يكون:
«الكود اجتاز 1045 اختباراً».
بل مثلاً:

[text]

اشتغل فعلياً على 44,640 دقيقة BTC.

اكتشف X من FVG.

التقلب توزع هكذا.

Executed Flow أعطى كذا.

الفرضيات المتاحة كذا.

هذه الفروع لم تعمل لأن Swing غير معاير.

هذه نسبة UNKNOWN.

وبعدها نحل مشكلة الـSwing بالطريقة الصحيحة: ليس باختيار quantile من رأسنا، بل بنبي hierarchy للموجات/المقاييس أو نتعلم السياسة من TRAIN فقط ونقارن تعريفات منافسة. وهذا يجاوب على سؤالك السابق عن «كيف يعرف الموجة الكبيرة من الكاذبة؟».

الأهم: لا تعدّل الآن:

[text]

field_run_config.json

ولا تضع swing_quantile بنفسك.

شغل Baseline كما هو أولاً.

إذا ظهر خطأ في الأمر، لا تبدأ بإصلاح الملفات. انسخ لي رسالة الخطأ كاملة. وإذا نجح، أرسل SUMMARY.json وMACHINE_VALIDATION.json.

هذه فعلياً أول مرة سنشاهد فيها محصول المشروع على سوق حقيقي.

BTC MAY 2026 FIELD RUNNER — IMPLEMENTED — PENDING OWNER RUN

Date: 2026-09-28 (Asia/Damascus)

Report ID: BTC_MAY2026_FIELD_RUNNER_V1

Status: IMPLEMENTED — PENDING OWNER RUN — لم يُغلق؛ لا تحليل لنتائج BTC هنا (ملف المالك وحده عنده).

Authority: OWNER AUTHORIZATION — BTC MAY 2026 FIELD RUNNER — DESIGN + BUILD — FREEZE
INFRASTRUCTURE

حالة الـFreeze: لا محركات جديدة، لا detectors جديدة، لا refactor، لا تجميل، لا 4C-2، لا Model/Strategy/PnL.

الـrunner أدوات محلية خارج trading_project — لا ملف CLOSED مُسن، لا MANIFEST أثناء البناء.

1 — ما الذي شُغل فعلياً (في هذا البناء/الاختبار — لا نتائج BTC)

الـrunner يُشغل، عبر public APIs فقط (بلا إعادة تنفيذ أي engine)، على أي artifact يحقق العقد:

الفرع المصدر الحالة في اختبار الـfixture

Binance Source Adapter V1 (CLOSED) load minute facts + klines + exact cross-witness +

سجل المحادثات — zzz.txt

canonical=kline + executed flow منفصل RAN (240/240 دقيقة مطابقة exact)

MarketObservationTimeline.seal public API من المستهلك (فصل الطبقات) RAN

Dynamic Volatility 1.1 analyze عام RAN

Session Context 1.2 analyze عام (مميزات تقويم دائماً؛ الجداول الزمنية للجلسات = إعداد مالك) RAN

Swings 2.1A → Sequence 2.1B → Structural Breaks 2.1C → Liquidity 2.2 → Order Blocks 4.1 → Dealing Range 4.2B
quantile سلسلة السلاسل العامة - بمعامل 4.2B RAN (60H+59L swings, 58 BOS, 58 hypotheses)

FVG 4.2A عام (مستقل عن الـswings) RAN

Order Flow PROXY 3.1 (OHLCV_PROXY) عام — يبقى RAN PROXY

Order Flow ACTUAL 3.1 (ACTUAL_AGGRESSOR) من EXECUTED_INITIATED_FLOW_FROM_BINANCE_SPOT

منفصل RAN

Absorption/Response 3.2 PROXY + ACTUAL حسب العقدین العامین RAN (منفصلان)

HTF factual aggregation 5.1 CausalHTFAggregator بمدد معلنة (htf_durations) RAN (1h)

Evidence Vector 6.1A مروران منفصلان ACTUAL + PROXY (لا يُجمعان) RAN

Narrative/Hypotheses 6.1B على كل RAN evidence frame (1 / 57 SUPERSEDED / 58 CREATED)

MONITORING (على الـfixture)

OUTCOME_FILM_SAMPLE عقود trajectory المغلقة (Stage-2 price trajectory عبر freeze/anchor/interval العامة)

عند مواضع العينة التي يوجد فيها hypothesis حقيقي + حقائق المسار الأمامي الخام المُوسومة لبقية العينة RAN

Stage 4C-2 / Model / Strategy / PnL / Reality-Check ادعاء — NOT STARTED — ممنوعة

تحميل kline الرسمي مُختبر فعلياً من data.binance.vision (CHECKSUM + ZIP رسمي، التحقق قبل الاستخدام):

BTCUSDT-1m-2026-05.zip بصمة

62983d93c35e26ec6c29116c629e443b7ddfe3d301aca83331ff58112199d8d0 — والـCSV الرسمي

44,640 دقيقة، 0 فجوات) يمر عبر الـadapter المغلق كما هو (1.5 ثانية). عند تعذر الشبكة: LocalFileRequired برسالة

تطلب المسار المحلي (لا فشل غامض) — klines-csv-- أو klines-checksum-- --klines-zip.

(مُختلَق default بلا أي) NOT_CONFIGURED ما الذي بقي - 2
:(في العقد المغلق default الإلزامي بلا - Swings (EmpiricalConfirmationPolicy.quantile سياسة تأكيد الـ
Swings + sequence + structural breaks + liquidity + order blocks + dealing ranges =
NOT_CONFIGURED فرع ⇒ null الافتراضي
field_runner/config/field_run_config.json: مُعلنة. التفعيل بمعامل مالك صريح في
swing_quantile (+ اختباريا swing_prior*) - OWNER_SUPPLIED_NOT_SACRED. لا fake swings.
مثال مالك في الإعدادات. (RAN مميزات التقويم تبقى) NOT_CONFIGURED ⇒ [] الافتراضي Session: جداول جلسات
evidence في multiscale=False خارج قائمة تشغيل المالك ⇒ لا يُشغَّل؛ 5.2 MTF confluence: مُعلن.
غير مقدس» ومُعلن هكذا في» - (100 الافتراضي sample_size، مالك صريح parameter DETECTION_AUDIT = عينة
المخرجات.
(trading_project خارج) - الملفات الجديدة فقط
file sha256
field_runner/init.py 96a5530651b4e3a5482150a695b68e0bb9496d70fb1c28c6baf0f4c0c4ff5ebe
field_runner/binance_kline_downloader.py
cb13c80c3e79c0b3154663bf9e79cf9bbaa1aef7798b6d2c81f7ab47f4066ed
field_runner/fixtures.py (TEST-FIXTURE-ONLY)
414dba6cacce8f400b46bdb778df3942e11eb5c17ad2a69a34bf04de07828902
field_runner/sample.py 3cd81c4f36a2608a35dea38033f902f40184076dbd26ec85591f592e498bf9c7
field_runner/pipeline.py 27045a57b5000d581b2817516f33226ef2d804f3f8c2d4cec16f92a5b5aed27
field_runner/reporting.py 5b7f39b678e021adb41c7f6553b54402dbe00d992eb2494117c64077a21d9f20
field_runner/runner_btc_may_2026.py bdf672270f76d70dba5253ddf588e66bf2c333f6b9c2841dd40a3767232207fc
field_runner/config/field_run_config.json
70540a0d79c8503d04c9e5a1f55b57ecdd164dd53070b23cf778bd7af751173c
field_runner/runner_tests/conftest.py c397cb2e2869e36e95a3409ef9a497f405d4812eafcc99c3d8dc9eddbd7b640e
field_runner/runner_tests/test_runner_integration.py
96baf7dd55c6b5560bca2599c4b16b5ac519e75a325e3c5117f80d47f08c3b38
field_runner/runner_tests/test_runner_failclosed.py
2bf2aff348ab36d084aae177636bce207aa5a6a822c46e1179c55d6996dc485a
field_runner/runner_tests/test_runner_guards.py
5b59dad8b929ae2a90a364af642dc50040598398039193ae963ea66912d1e4dd
run_btc_may_2026.py (أمر المالك الواحد) 14b7ef61e75bc193e8162fc7ab22d8341625c378d39d8f70beed1ad6d16a5363
run_btc_may_2026.bat (فقط ASCII) 5b5650649ac916cfc999217b2e9c99ca0d0bfc66bd2e8872a53ef7c729830b4
README_OWNER.txt 866c3d14bc8662b75d1e2b85e04e9aed4f91c309873c71b2c4bf0e266fe04724
(لا آلاف - 18/18 PASS runner اختبارات - 4
python3 -m pytest field_runner/runner_tests ⇒ 18 passed:

canonical=kline + (240/240 exact) المغلقة adapters عبر الـfixture roundtrip.

المخرجات + RAN كامل: كل الفروع smoke.

خالص (إثبات العقد السببي) prefix صف العينة == إعادة حساب على DETECTION_AUDIT: في no future leakage.

(audit في forward عمود الحارس + صفر أعمدة) منفصل عن حقائق القرار OUTCOME_FILM.

(نفس المواضع ⇒ timeline_hash نفس) حتمية timestamps عينة.

(المغلق Stage-2 من hypothesis حقيقي excursions عند موضع contract trajectory صف rerun deterministic: runtime/peak).

المُعلنة volatile keys متطابقان بائتياً عدا zzz.txt سجل المحادثات.

no model/PnL/signals: (النفي المطلوب مسموح فقط).
 corrupted source ⇒ fail-closed (SchemaViolationError).
 missing kline ⇒ fail-closed (CoverageError).
 wrong official checksum ⇒ fail-closed (ChecksumMismatch) + صحيح المطابقة يمر.
 source inconsistency ⇒ SourceInconsistencyError. (واحد هجوم على صف).
 رفض صريح ⇒ (hash mismatch) بوابة هوية المالك.
 AST guard: engine class/def analyze لا تعريف أي.
 AST guard: لا نسخ دوال المحركات الداخلية.
 MANIFEST 183/183 OK (المشروع المغلق لم يُمس).
 ملفات المغلقة = بصماته المقبولة. 7 ختم الـ
 أعلاه) فصل العينة/العينة. 6 مع
 الرسمي: كيفية الحصول والتحقق kline — 5
 text

URL: <https://data.binance.vision/data/spot/monthly/klines/BTCUSDT/1m/BTCUSDT-1m-2026-05.zip>
 CHECKSUM + الرسمي (sha256)

التحقق: (fail-closed) == sha256(ZIP) محتوى. CHECKSUM قبل فك الملف (fail-closed)
 الاستخراج: BTCUSDT-1m-2026-05.csv (headerless 12 columns — صيغة الـ adapter المغلق مباشرة)
 البصمة المُتحقق منها اليوم: 62983d93c35e26ec6c29116c629e443b7ddfe3d301aca83331ff58112199d8d0
 بلا شبكة: مرر --PATH klines-csv (أو --klines-checksum + klines-zip) — الـ runner يطلبها برسالة واضحة.
 6 — command واحد للمالك
 text

فك ZIP (مع إبقاء البنية)

ضع ملفاتك في \data\ (aggTrades + minute-facts CSV + sidecar JSON) اختياري للتحقق []
 شغل: run_btc_may_2026.bat (أو: python run_btc_may_2026.py)

انتظر ثم افتح outputs\btc_may_2026_reality

أرسل SUMMARY.json + MACHINE_VALIDATION.json (+ أي ملفات صغيرة يُطلب)

المخرجات (A-F + دعم الرسم): SUMMARY.json, DETECTION_AUDIT.csv, DETECTION_ENTITIES

كـ *_entities.csv (swings/structure/liquidity/order_blocks/fvg/dealing_ranges + أحداثها)،

OUTCOME_FILM_SAMPLE.csv, README_RESULT_AR.txt, MACHINE_VALIDATION.json, chart_overlay.csv.

PROXY و ACTUAL لا يُجمعان في رقم واحد في أي ملخص. ملاحظة حدّ عقدي: عقود trajectory المُعلّمة للـ film تُملأ عند

ترامن hypothesis حقيقي مع موضع العينة (العقد يلزم anchor hypothesis حقيقي — بلا اختراع anchors تركيبيّة)؛ بقية

صفوف العينة تحوي حقائق المسار الأمامي الخام المُوسومة

RAW_FORWARD_PATH_FACTS_NOT_CONTRACT_TRAJECTORY — ومُعلن كذلك.

ZIP / package status — 7

ZIP جاهز (بأمر المالك الصريح): deliverables/26_BTC_MAY2026_FIELD_RUNNER_PACKAGE.zip

zip_sha256 = 7f5f7b42246f28502e7cfdfe5b3ad0ca15ce48f40a1b6e16e44bab2b0000b164 (723,309
 bytes, 204 entries)

البنية: run_btc_may_2026.py + run_btc_may_2026.bat + README_OWNER.txt + field_runner
 /trading_project كامل (187 ملفاً) + FILE_INVENTORY.sha256 + .data/

تحقق round-trip كامل من الأرشفة: 202/202 ملفاً ببصماته.

8 — إثبات عدم تغير MANIFESTJI CLOSED + baseline

full suite للمشروع المغلق بعد البناء: 1045 (5:32) passed / 0 failed.

ملفات الإغلاق الخمسة (MANIFEST + STATUS + FINAL_VALIDATION + milestone + seal) بصماتها كما هي عند
 الإغلاق.

MANIFEST baseline بعد إغلاق Source Adapter (لم يُمس البناء): 183 سطرًا — sha256 = 7796a73fc30fc311902d7ba8e033eb1699a73c5db10e824d02653fbdd1681587
 الـ runner 183/183 OK

أدوات الـ runner خارج trading_project؛ لا market data في أي manifest.

9 — حدود التقرير

لا ادعاء Information Edge / تنبؤ / ربحية / استراتيجية / إشارات / PnL — نهائياً.

إحصاءات Reality-Preview وصفية فقط (تغطية، تكرارات، أعمار كيانات، توزيعات excursions المُوسومة، توزيعات حالات

hypotheses بالمصطلحات الحرفية المغلقة) — بلا horizon/threshold/combination selection.

Detector output = operational project definition (لكل كيان module identity) — ليس «الحقيقة السوقية

الوحيدة»؛ لا «FVG يعمل/يفشل».

TIE_ORDER_CONTRACT = NOT_PROVEN؛ المبهم يبقى مبهم؛ canonical OHLC من الكائن المنشورة حصراً.

ACTUAL = EXECUTED_INITIATED_FLOW_FROM_BINANCE_SPOT فقط (ليس ضغط شراء/دفتر

zzz.txt سجل المحادثات

أوامر/مؤسسات/حيثان/تدفق السوق).
Historical generating provenance: NOT_CERTIFIED خارج artifacts المصدر المُربوطة بالبصمات.
لم تُحلَّل أي نتائج BTC — البيانات لدى المالك فقط؛ التشغيل الحقيقي = خطوة المالك بالأمر الواحد.
RESEARCH-DEBT-020..025 تبقى OPEN.
STOP.

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: الـ Source Adapter صار CLOSED، وملف الـ 1.69GB موجود عندك أنت فقط. لذلك لا، ما لازم نخلي البيلدر يحاول تشغيل مايو الحقيقي عنده، ولا يعيد تنزيل الـ aggTrades الكبير، ولا يعمل Reality Check الحقيقي في بيئته. البرومبت السابق كان ممكن يفهم غلط بهذه النقطة. المطلوب من البيلدر الآن هو تجهيز «المشغل» فقط، وتجربته على بيانات صناعية صغيرة. التشغيل الحقيقي كله يصير على جهازك.

التقسيم الصحيح بسيط:

[text]

عند البيلدر:

الكود + اختبارات صغيرة فقط

عند جهازك:

21 مليون AggTrades

Klines + الرسمية الصغيرة

+ التشغيل الحقيقي

+ النتائج

والـ Klines ليست ملفاً كبيراً مثل AggTrades. هي تقريباً 44,640 صفّاً فقط لشهر كامل. ومع ذلك حتى هذه لا أريد أن أجبر البيلدر على تنزيلها أثناء البناء. المشغل الذي يبنيه هو الذي يستطيع تنزيلها على جهازك لاحقاً من Binance، أو يأخذ مساراً محلياً لها.

يعني البيلدر لا يحتاج بياناتك إطلاقاً الآن.

أرسل له هذا التصحيح قبل أن يبدأ:

[text]

OWNER CORRECTION — FIELD RUNNER DATA BOUNDARY

تصحيح إلزامي للمهمة السابقة.

ملف المالك الحقيقي الكبير:

BTCUSDT-aggTrades-2026-05.csv

1.824 GB

21,080,265 rows

موجود على جهاز المالك فقط.

ممنوع على البيلدر:

- محاولة الحصول عليه.

- تنزيل نسخة بديلة منه.

- تشغيل Reality Check الحقيقي.

- تشغيل May-2026 الحقيقي.

- افتراض أن بيانات المالك متاحة في workspace.

- إنشاء fixture بحجم ضخم لمحاكاته.

مهمة البيلدر الحالية:

.BUILD THE LOCAL RUNNER ONLY

اختبره فقط ببيانات صناعية صغيرة ومحددة يمكن التحقق منها يدوياً.

بالنسبة إلى Binance official 1m Klines:

لا يلزم تنزيلها أثناء BUILD.

صمم runner على جهاز المالك ليعمل بإحدى طريقتين:

MODE A:

يعطى له مسار ملف kline محلي.

MODE B:

إذا اختار المالك download، يقوم downloader محلي على جهاز المالك بتنزيل:

BTCUSDT 1m monthly kline 2026-05

من data.binance.vision الرسمي فقط،

مع CHECKSUM الرسمي والتحقق قبل الاستخدام.

لا تجعل NETWORK شرطاً لاختبارات البيلدر.

اختبارات البيلدر كلها offline fixtures.

مهم:

Downloader نفسه لا يثق بالاسم.

يتحقق من:

official URL pattern

checksum

expected symbol

market type SPOT

interval 1m

period

schema

ثم Source Adapter CLOSED يتحقق من المحتوى.

لا يعيد تنزيل aggTrades أبداً.

الـ AggTrades الحقيقي الموجود عند المالك سيستخدمه التشغيل المحلي.

إذا minute-facts الناتجة سابقاً موجودة عند المالك، اسمح للـ runner باستخدامها مباشرة حتى لا يعيد قراءة 1.8GB في كل تشغيل.

إذن واجهة التشغيل المحلية يجب أن تدعم:

```
OPTION 1 – FAST:
minute-facts CSV + sidecar الموجودان
+
official kline file
→ Source Adapter
→ Project engines
→ Reality output.

OPTION 2 – FROM RAW:
raw aggTrades
→ local converter
→ minute-facts
→ ثم نفس المسار .
```

في تشغيل المالك الحالي سنفضل OPTION 1 لأن التحويل تم فعلاً ونجح.

لا تُعد تشغيل 21 مليون صف بلا حاجة.

BUILD/TEST عند البيلدر:

- fixtures صغيرة فقط.

- offline.

- no network required.

- no owner dataset.

- no 2026-05 real execution.

OWNER RUN:

هو وحده الذي يستخدم الملفات الحقيقية.

في تقرير التسليم اكتب صراحة:

REAL BTC MAY 2026 EXECUTION:
NOT RUN BY BUILDER — OWNER-LOCAL ONLY.
OWNER DATASET:
NOT PRESENT IN BUILDER ENVIRONMENT.

لا تعتبر هذا نقصاً في البناء.

أكمل باقي متطلبات FIELD RUNNER السابقة ضمن هذه الحدود.

STOP بعد:

.BTC MAY 2026 FIELD RUNNER — IMPLEMENTED — PENDING OWNER RUN

شو رح يعمل البيلدر فعلياً الآن؟

فقط بيني برنامجاً يقول:

[text]

أعطني minute_facts

+

أعطني Klines

↓

أتأكد منهم عبر الـ Adapter المغلق

↓

أشغل ملفات المشروع الأصلية

↓

أطلع التقرير

ويختبر ذلك مثلاً على 20 أو 100 شمعة مصطنعة فقط.

بعد ما يعطيك ZIP محدث، أنت تشغله على جهازك، لأن عندك الملف الحقيقي والنتائج الحقيقي.

والأهم: بما أنك حولت الملف الضخم بالفعل، لا أريد كل مرة قراءة 1.69GB. عندك الآن الملف الصغير:

[text]

minute_facts_BTCUSDT-aggrTrades-2026-05.csv

مع الـ JSON الخاص به.

نحتفظ بهما.

من الآن أغلب تشغيلات المشروع تستخدم الـ 44,640 دقيقة الناتجة، وليس الـ 21 مليون صف كل مرة. نرجع للملف الضخم فقط عندما نحتاج التحقق من شيء على مستوى التداولات الأصلية أو إعادة التحويل.

يعني عملياً تعب قراءة الـ 1.69GB خلص معظمه. الآن ندخل فعلياً في مرحلة تشغيل المشروع.

شو خليت البيلدر يعمل يحمل شي ولا يقعد يختبر ما عندو الملف الاساسي تبع البيانات الكبير ليختبر وما فيو يحمل ملفقات كبيره !

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: Binance Source Adapter V1 أصبح CLOSED رسمياً. عندنا الآن 1045/1045، و1C-4 Stage مغلقة، ووصلة Binance إلى المشروع الأصلي مغلقة أيضاً. والأهم: ما زال لا يوجد ادعاء Edge أو ربحية. من هنا أريد تغيير نمط العمل: نجعد البنية التحتية ونشغل المشروع على BTC الحقيقي.

يعني انتهينا من «هل الأسلاك موصولة صح؟». الآن نريد أن نشغل الآلة ونشوف ماذا تفعل.

لكن حتى يعمل الـ Adapter على جهازك، يحتاج مصدرين:

[text]

AggrTrades

الذي عندك بالفعل، ومنه صنعنا minute facts.

وملف Binance الرسمي:

[text]

هذا ملف صغير نسبياً وهو الذي يعطينا OHLC المنشور رسمياً، خصوصاً لأن عندنا غموضاً حقيقياً في ترتيب بعض AggTrades المتساوية زمنياً.

الخطوة التالية عندي ليست مجرد Reality Check بسيط؛ أريد أول «تشغيل ميداني كامل» للمشروع. هدفه ثلاثة أشياء معاً:

[text]

1. تشغيل المحركات الأصلية.
 2. رؤية هل فهمها للسوق معقول.
 3. تجهيز أول قياسات تمهيدية لقيمة المعلومات.
- ولا أريد منك تنزيل ملفات أو تشغيل عشر أوامر يدوياً. البيلدر يجب أن يجهز حزمة Windows جديدة تجعل التشغيل عندك قريباً من أمر واحد.
- أرسل له البرومبت التالي كاملاً:

[text]

OWNER AUTHORIZATION — BTC MAY 2026 FIELD RUNNER
DESIGN + BUILD — FREEZE INFRASTRUCTURE AFTER THIS RUNNER

الحالة الرسمية

=====

Stage 4C-1 = CLOSED.

Binance Source Adapter V1 = CLOSED.

Certified baseline:

1045 / 1045 passed.

Reality Check = NOT STARTED.

Stage 4C-2 = NOT STARTED.

Model / Strategy / PnL = NOT STARTED.

RESEARCH-DEBT-020..025 = OPEN.

من هذه النقطة:

.FREEZE GENERAL INFRASTRUCTURE

لا نريد محركات جديدة.

لا detectors جديدة.

.refactor

لا تحسينات تجميلية.

.4C-2

.Model

.Strategy

.PnL

الهدف الآن:

تشغيل المشروع الموجود فعلياً على BTCUSDT May 2026 وإنتاج تقرير ميداني مفهوم للمالك.

بيانات المالك

=====

Raw AggTrades:

BTCUSDT-aggTrades-2026-05.csv

SHA256:

86d4f3d335ae244dcc143569bd1cc382320027c3fe4702e5d3ddf0757e8f1c04

Minute Facts:

SHA256:

a6a06c4c583e64e7613ddca275533a15062ab13864482cacf30b2f125094601f

حقائق التشغيل:

legal aggTrades. 21,080,265

44,640 minute facts.

0 missing minutes.

0 corrupt rows.

0 sentinel.

TIE_ORDER_CONTRACT = NOT_PROVEN.

.Canonical OHLC must come exclusively from official Binance 1m Klines

المطلوب

=====

ابن LOCAL FIELD RUNNER خارج قلب الوحدات CLOSED.

الrunner يجب أن يستخدم public APIs للمشروع الموجود، لا يعيد تنفيذ أي engine.

تجربة المالك النهائية المطلوبة:

run_btc_may_2026.bat

أو Python command واحد إذا BAT غير موثوق.

المفروض يقوم تلقائياً بـ:

1. تحديد/طلب مسار raw AggTrades أو minute-facts الموجودة.

2. الحصول على Binance official Spot monthly 1m Klines لشهر 05-2026:

BTCUSDT-1m-2026-05

يفضل:

- downloader منفصل واضح.

- data.binance.vision الرسمي فقط.

- تنزيل ZIP + CHECKSUM الرسمي إن كان متاحاً.

- تحقق checksum قبل الاستخدام.

- فك الملف محلياً.

- لا يدخل أي market data في MANIFEST.

- إذا الشبكة غير متاحة، اطلب من المالك مسار الملف المحلي بدلاً من fail غامض.

3. استخدم: Binance Source Adapter V1 CLOSED:

- load/validate minute facts.

- load/validate official klines.

- exact cross-witness.

- SOURCE_INCONSISTENCY fail-closed.

- canonical OHLC exclusively from published kline.

- executed flow separately from minute facts.

TIE_ORDER_CONTRACT - يبقى NOT_PROVEN.

4. ابن MarketObservationTimeline عبر public API منفصل كما يفرض العقد.

5. شغل المحركات CLOSED الموجودة فعلياً عبر public APIs، لا إعادة تنفيذ.

أريد على الأقل تشغيل ما يمكن تشغيله قانونياً الآن من:

Dynamic Volatility

Session Context

Swings

Swing Sequence

Structural Breaks

Liquidity

Order Flow PROXY

Order Flow ACTUAL executed/initiated source

Absorption/Response PROXY و ACTUAL حسب العقود العامة

Order Blocks

FVG

Dealing Range
HTF factual aggregation
Evidence Vector 6.1A
Narrative/Hypotheses 6.1B

إذا كان أي عنصر يحتاج عقداً غير متوفر أو policy غير معاييرة:
لا تخترع default.
أعلن:

NOT_AVAILABLE / NOT_CONFIGURED
واستمر فيما هو قانوني.

Swing policy خصوصاً
لا تخترع quantile.

استخدم فقط policy شرعية موجودة ومغلقة إذا كان لها عقد قانوني.
إذا لا يوجد:

fake swings فقط لكي يكون التقرير جميلاً.
أعلن blocker وظيفي لهذا الفرع وحده، ولا توقف الفروع التي لا تعتمد عليه إن أمكن.

6. لا تستخدم Stage 4C-2 لأنها NOT STARTED.

7. لا نموذج ولا score ولا weights ولا probability ولا توصيات تداول.

هذا تشغيل واقع للحقائق الموجودة فقط.

FIELD REPORT المطلوب

=====

أنشئ مجلد:

outputs/btc_may_2026_reality/

ويحتوي:

A) SUMMARY.json

على الأقل:

source identities/hashes
kline checksum/hash
minute count
timeline count

counts لكل detector/entity:

volatility rows/states
sessions
confirmed swings
HH
HL
LH
LL
BOS
CHoCH
liquidity levels
liquidity touch/wick/close/reclaim events
order block candidates
FVG entities
dealing ranges
evidence vectors
hypotheses created
hypotheses state counts

UNKNOWN / UNAVAILABLE / NOT_CONFIGURED counts

لا تجمع PROXY وACTUAL في رقم واحد.

B) DETECTION_AUDIT.csv

اختيار deterministic مسبق لعينة timestamps قبل قراءة detector outputs.

مثلاً:

.timeline identity من seed/hash based selection.

لا تختَر أجمل الحالات بعد رؤية النتائج.

اختر عينة موزعة على الشهر، مثلاً 100 timestamps إن لم يحتج ذلك رقماً ذوقياً؛ إذا عدد العينة يحتاج قراراً تعسفياً، اجعله parameter explicit للمالك ولا تدّع أنه مقدس.

لكل timestamp:

ما الذي كان متاحاً وقتها فقط؟

أخرج:

timestamp

OHLC

volatility/session

latest confirmed swing facts

structure state

BOS/CHoCH visible as-of

nearest/current liquidity facts

active OB entities

active FVG entities

dealing range

PROXY flow facts

ACTUAL executed-flow facts

evidence vector summary

hypothesis state

بدون مستقبل في هذا الملف.

DETECTION_ENTITIES.csv C) أو ملفات منفصلة:

swings

structure_events

liquidity

order_blocks

fvg

dealing_ranges

حتى يستطيع المالك لاحقاً رسمها على الشارت.

D) OUTCOME_FILM_SAMPLE.csv

timestamps العينة المجمدة فقط:

استخدم عقود research/trajjectory المغلقة الموجودة لعرض ما حدث لاحقاً بصورة منفصلة.

ممنوع إعادة outcome إلى decision snapshot.

استخدم فقط المصطلحات القانونية الموجودة:

favorable/adverse excursion

terminal/censor

structure evolution

إلخ.

لا WIN/LOSS.

لا PnL.

E) README_RESULT_AR.txt

اشرح بالعربية البسيطة جداً:

- ماذا شغلنا.
- ماذا لم نستطع تشغيله.
- ماذا تعني الأعداد.
- ما الذي لا تثبته.
- أين ملفات الرسم/الفحص.

F) MACHINE_VALIDATION.json

يحتوي:

runner version/hash
project MANIFEST validation
source adapter closure identity
all input hashes
all output hashes
engine versions/contracts used
failures/warnings
runtime
peak memory إن أمكن

VISUAL AUDIT SUPPORT

=====

أريد أيضاً ملفاً يسهل رسم الشارت لاحقاً.

إن أمكن بدون مكتبات جديدة:

اخرج chart_overlay.csv يحوي لكل minute:

timestamp
OHLC
confirmed swing markers
structure state
BOS/CHoCH markers
liquidity marker/state
FVG IDs/state
OB IDs/state
dealing range ID/state

لا تحتاج بناء واجهة رسومية الآن.

المهم أن نستطيع فتح الملف لاحقاً ورسمه.

REALITY CHECK PREVIEW

=====

لا تدع Information Edge بعد.

لكن أخرج إحصاءات وصفية فقط من العقود الموجودة، إذا كانت قانونية دون threshold جديد:

- coverage.
- entity frequencies.
- lifecycle durations.
- excursion distributions - الموجودة أصلاً في trajectory.
- censoring rates.
- hypothesis outcome factual distributions - إن كانت العقود المغلقة تسمح بذلك.

ممنوع:
اختيار أفضل horizon.
اختيار أفضل threshold.
أفضل combination.
strategy optimization.
profitability.
نحن نريد أول نظرة فقط.

DETECTION VALIDITY

=====

التقرير يجب أن يكرر:

Detector output = operational project definition.

لا يعني:
"الحقيقة السوقية الوحيدة".
كل entity يحمل detector/module version.
لا تقل:
FVG works / FVG fails.
بل لاحقاً:
FVG detector version X تحت experiment Y.

FILES / ARCHITECTURE

=====

الأصل أن runner والأدوات تكون خارج trading_project إذا أمكن.
إذا احتجت glue code داخل المشروع لاستهلاك public APIs:
STOP وقدم السبب قبل تعديل CLOSED أو إضافة وحدة رسمية جديدة.
لا تعدل أي CLOSED.
لا MANIFEST أثناء بناء أدوات محلية.

WINDOWS

=====

لدينا مشكلة مثبتة سابقاً مع العربية داخل BAT.
لذلك:
BAT يجب أن يكون ASCII/English commands فقط.
لا echo عربي داخل BAT.
الشرح العربي يكون في README_RESULT_AR.txt أو README منفصل UTF-8.
وفر أيضاً Python command مباشر كمرجع أساسي.

TESTING

=====

اختبر runner على fixture صغيرة أولاً.
اختبر:
- corrupted source.
- missing kline.
- wrong checksum.
- source inconsistency.
- no future leakage في DETECTION_AUDIT.
- outcome sample منفصل عن decision facts.
- deterministic timestamp sample.

timestamps/runtime metadata. rerun deterministic outputs - فيما عدا
- no model/PnL/signals.
reimplementation of engines. AST guard يمنع
PROJECT CLOSED files unchanged .-
لا نريد آلاف اختبارات جديدة.
اختبارات runner كافية لإثبات التكامل.

OWNER EXPERIENCE

=====

في النهاية أريد منك ZIP محلي محدث جاهز للتنزيل، أو PACKAGE PENDING إذا البروتوكول يتطلب تفويض ZIP منفصل.
المالك يجب أن يستطيع:

1. فك ZIP.
 2. تشغيل setup إن احتاج.
 3. وضع/تحديد ملف AggTrades الحقيقي.
 4. تشغيل أمر واحد.
 5. الانتظار.
 6. فتح outputs/btc_may_2026_reality/.
 7. إرسال SUMMARY.json + MACHINE_VALIDATION.json + أي ملفات صغيرة مطلوبة للتحليل.
- لا تجعل المالك يشغل عشر أوامر.

DELIVERY

=====

أعد:

BTC MAY 2026 FIELD RUNNER — IMPLEMENTED — PENDING OWNER RUN

ويحتوي:

- ما الذي سٌعِلَ فعلاً.
- ما الذي بقي NOT_CONFIGURED.
- الملفات الجديدة فقط.
- اختبارات runner.
- كيفية الحصول على kline الرسمي والتحقق منه.
- command واحد للمالك.
- ZIP/package status.
- إثبات عدم تغير CLOSED.
- MANIFEST baseline - الجديد بعد إغلاق Source Adapter.
- حدود التقرير.

STOP.

لا تبدأ تحليل نتائج BTC لأن ملف المالك عنده فقط.
ملاحظة واحدة مهمة: التقرير الذي أرسلته لم يذكر بصمة المانيفست النهائية وعدد أسطره بعد إغلاق Adapter. قبل أن يبنى البيلدر runner، خليه يأخذ baseline الحالي من الشجرة نفسها ولا يفترض أنه بقي 174؛ الإغلاق أضاف ملفات Adapter إلى المانيفست، ولذلك العدد يجب أن يكون أعلى الآن. الشجرة الفعلية هي المرجع.
بعد ما يبنى هذا runner وتشغله أنت، وقتها رح يكون عندنا أول جواب ملموس جداً: «هذا ما فعله المشروع على شهر BTC الحقيقي». ومن هناك نقرر إن كان تمثيله للسوق يستحق الانتقال لاختبار Edge، بدل الاستمرار في بناء البنية التحتية.

Milestone Release — Binance Source Adapter V1 CLOSED

Closure authority

Independent final audit decision:

[text]

ACCEPTED FOR CLOSURE

Product Owner explicitly authorized closure (OWNER AUTHORIZATION — CLOSURE ONLY). Closure changed

documentation, status, release files, and MANIFEST.sha256 only. Production (src/) and tests (tests/) were not modified during closure.

Accepted Binance Source Adapter V1 implementation/test hashes (the complete 7-file artifact — 4 source files + 3 test files; the certificate is not reduced):

[text]

```
267384be8e6c32f5b6e0d0fa803f9974622797bea12ffa199501b739f9eb11bb
src/trading_system/sources/init.py
7c4eac638a8f651c651e4f3d2f4ddb12496ea9ca54037f44ff430bffcd71be7b
src/trading_system/sources/binance_spot_minute_facts_source.py
97b2afc3a2f6d7512cd24c6435bb3ec7c1e9aca526fa523a69333b3dcad45006
src/trading_system/sources/binance_spot_kline_ohlc_source.py
1da6b8724be31d8cddfd9ce50d030697ea1f4f09e87ce1fb579f498f6730bfda
src/trading_system/sources/binance_executed_flow_source.py
e277551cd0b51c75b2a0de05a1314f06a1695f5678548e078a9dded2280b6e23
tests/test_binance_spot_minute_facts_source.py
aa5947a135d7c4d4d496345e87f99b5ed02ffb47315f2d5508e728563a2f169e
tests/test_binance_spot_kline_ohlc_source.py
9bfa82a2a01c68074fc4402ff2bb428fdf0caffc058abc20b05a11896c158744
tests/test_binance_executed_flow_source.py
All accepted src/ and tests/ files are listed in:
```

[text]

```
docs/releases/MODULE_BINANCE_SOURCE_ADAPTER_V1_ACCEPTED_SRC_TESTS.sha256
Certified baseline
text
```

```
1045 collected
1045 passed
exit code 0
Binance Source Adapter V1 dedicated coverage:
```

[text]

```
45 passed
Arithmetic: prior CLOSED baseline 1000 + 45 adapter tests = 1045.
```

```
Patch history
text
```

```
V1 IMPLEMENTED — PENDING AUDIT (dual independent Binance Spot sources + executed/initiated
flow source + exact cross-witness; 45 dedicated tests / 1045 full); independent final
audit: ACCEPTED FOR CLOSURE
```

```
V1 CLOSED
```

```
What closure certifies
```

```
Binance Source Adapter V1 establishes the dual independent Binance Spot source layer and the
executed/initiated-flow source over the CLOSED 3.1/3.2 public reuse boundary:
```

```
Binance published Kline OHLC source contract — the 12-column Binance kline artifact schema
(Spot >= 2025-01-01 microsecond timestamp unit; close_time = open_time + interval - 1us;
canonical minute mapping at CLOSE_TIME). Kline is a Binance-published bar fact;
Binance executed/initiated-flow source contract — buy_volume / sell_volume / volume
derived from buy_initiated_base_volume / sell_initiated_base_volume / base_volume with
buy + sell == volume exactness and single declared base-unit semantics;
exact cross-witness between the kline source and the minute-facts source (Decimal exactness —
no tolerance — for minute key, high, low, base volume, quote volume, taker-buy base, and
taker-buy quote under literal-precision compatibility; number_of_trades / agg_trade_count
declared NON_COMPARABLE_PAIRS and never compared; unambiguous O/C = EXPECTED_MATCH;
ambiguous
```

O/C never demanded equal);
SOURCE_INCONSISTENCY fail-closed — any unexpected cross-witness divergence raises
SourceInconsistencyError; no skip, no silent repair, no coercion;
CLOSE_TIME semantics — canonical timeline mapping at kline CLOSE_TIME only; build-list
coverage maps are half-open [start, end) from minute starts, never from closes;
generic source adapters — symbol/period/market-type generic over any Binance Spot artifact
satisfying the contract; no instance hard-coding inside production;
public reuse boundary for 3.1/3.2 — the executed-flow source consumes only the CLOSED public
3.1/3.2 API; 3.1/3.2 were not modified.
Closure semantics preserved verbatim:

TIE_ORDER_CONTRACT = NOT_PROVEN always. Ambiguous open/close stays ambiguous
(open_ambiguous / close_ambiguous); reconstructed open/close are deterministic convention
witnesses (_reconstructed_open_witness / _reconstructed_close_witness) and are never
canonical OHLC; canonical O/C comes from the kline source exclusively; no tie-break is invented.
ACTUAL here means only: EXECUTED_INITIATED_FLOW_FROM_BINANCE_SPOT according to the source's
own semantics (aggressor-side initiated executed base volume as published by Binance Spot).
ACTUAL does NOT mean: order-book truth, buying pressure, institutional activity, whale
activity, or market-wide flow.
Historical generating provenance: NOT_CERTIFIED beyond the bound source artifacts.
Accepted limitations (NON-BLOCKING — recorded as constraints/debts; not fixed during closure)
The verbal API labels were decided at BUILD time under the documented IMPLEMENTED policy
(EXECUTED_INITIATED_FLOW_FROM_BINANCE_SPOT, NON_COMPARABLE_PAIRS,
TAKER_BUY_LITERAL_PRECISION_INCOMPATIBLE); open to auditor view, settled by owner acceptance.
bind_rank is presented as open_effective_lower/upper + close_effective_lower/upper
(owner correction); bind_rank itself survives only inside tie_break_canonical_convention.
Internal _reconstructed_open_witness / _reconstructed_close_witness columns appear on
exact_frame copies; the canonical builder copies the six official columns only.
The sealed-timeline count test reads the causal truth
(ReplayBoundarySystem.compute_exact_pre_visible_seq) and does not hard-code the studied 30.
sources/init.py is the contract/entry-point module re-exporting the public loaders.
One fixture row uses byte-parse tolerance (TEST-FIXTURE-ONLY); production parsing is strict.
.pytest_cache/ runtime noise is excluded from the manifest by convention.
These are recorded as constraints/debts. None were modified, hardened, or fixed during closure.

What closure does NOT certify
predictive edge;
profitability;
strategy;
model;
PnL;
live availability.
Open debts preserved
text

RESEARCH-DEBT-020 / 021 / 022 / 023 / 024 / 025

No debt was silently closed. RESEARCH-DEBT-020..025 remain OPEN.

Not started
text

Reality Check (local pipeline reality check) NOT STARTED
Stage 4C-2 HTF structure / MTF confluence NOT STARTED
model / strategy / PnL NOT STARTED
RESEARCH-DEBT-020..025 processing NOT STARTED
Final state

text

Binance Source Adapter V1

CLOSED

Certified baseline:

1045 collected

1045 passed

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: Binance Source Adapter V1 أصبح ACCEPTED FOR CLOSURE بعد تدقيق مستقل: 0 بلوكر، 45/45 مخصصة، 1045/1045 كاملة، والمانيفست القديم ما زال 174/174. لكنه ليس CLOSED حتى تفوز الإغلاق.

هذا يعني أننا وصلنا أخيراً للنقطة التي كنا نريدها: وصلة البيانات إلى المشروع الأصلي اجتازت البناء والهجوم المستقل. لا أريد فتح تصميم جديد أو فحوص إضافية الآن.

لكن قبل تشغيل BTC، هناك شيء واحد عملي ناقص: الـ Adapter يحتاج مصدر الشموع الرسمية من Binance بالإضافة لملف الدقائق الذي صنعناه. الملف صغير: 44,640 شمعة دقيقة، وليس 1.7GB. بعد الإغلاق سنجهز الحزمة المحلية بحيث تجلبه/تقرأه وتعمل cross-check ثم تشغل المشروع.

أولاً أغلق الـ Adapter. أرسل للبيدلر:

[text]

OWNER AUTHORIZATION — CLOSURE ONLY
BINANCE SOURCE ADAPTER V1

أفوز إغلاق Binance Source Adapter V1 فقط.

القرار المستقل:

ACCEPTED FOR CLOSURE

الأثر المقبول حرفياً هو الملفات السبعة وبصماتها:

267384be8e6c32f5b6e0d0fa803f9974622797bea12ffa199501b739f9eb11bb

src/trading_system/sources/_init_.py

7c4eac638a8f651c651e4f3d2f4ddb12496ea9ca54037f44ff430bffcd71be7b

src/trading_system/sources/binance_spot_minute_facts_source.py

97b2afc3a2f6d7512cd24c6435bb3ec7c1e9aca526fa523a69333b3dcad45006

src/trading_system/sources/binance_spot_kline_ohlc_source.py

1da6b8724be31d8cddfd9ce50d030697ea1f4f09e87ce1fb579f498f6730bfda

src/trading_system/sources/binance_executed_flow_source.py

e277551cd0b51c75b2a0de05a1314f06a1695f5678548e078a9dded2280b6e23

tests/test_binance_spot_minute_facts_source.py

aa5947a135d7c4d4d496345e87f99b5ed02ffb47315f2d5508e728563a2f169e

tests/test_binance_spot_kline_ohlc_source.py

9bfa82a2a01c68074fc4402ff2bb428fdf0caffc058abc20b05a11896c158744

tests/test_binance_executed_flow_source.py

Baseline قبل الإغلاق:

MANIFEST = 174/174

SHA256:

ac4d6f03e457695da1b3132856c424ffe5bc043d8545b5cce279fce856c51706

tests:

45/45 adapter

1045/1045 full

Historical generating provenance:
NOT_CERTIFIED beyond bound source artifacts.

لا يشهد:

predictive edge

profitability

strategy

model

PnL

.live availability

.OPEN RESEARCH-DEBT-020..025 تبقى

بعد الإغلاق:

- أثبت أن الملفات السبعة src/tests قبل == بعد حرفياً.

- dedicated = 45/45 -

- full = 1045/1045.

- MANIFEST كله OK.

- أثبت عدم تغير CLOSED السابق.

- أعد SHA256 النهائي للمانيفست وعدد أسطره.

- قائمة ملفات الإغلاق فقط.

ثم:

.STOP

لا تبدأ Reality Check أو runner.

بعد هذا الإغلاق، سنغيّر أسلوب العمل قليلاً لأنك محق بموضوع «خلص اختبارات».

لن نبني عشر طبقات أخرى قبل أن نشاهد المشروع يعمل.

الخطوة التالية مباشرة ستكون حزمة محلية جديدة فيها أمر واحد تقريباً:

[text]

RUN BTC MAY 2026

وستعمل بهذا الشكل:

[text]

ملف AggTrades الذي عندك

+

Binance Klines 1m الرسمية

↓

Source Adapter الذي انتهينا منه

↓

المشروع الأصلي

↓

Structure

Liquidity

FVG

OB

Flow

Hypotheses

↓

تقرير Reality Check

وأريد التقرير الأول أن يكون عملياً جداً، لا 50 صفحة هندسية.

BTC — MAY 2026

الدقائق: 44,640

Swings: ...

HH / HL / LH / LL: ...

BOS: ...

CHoCH: ...

Liquidity levels: ...

Liquidity events: ...

FVG: ...

OB candidates: ...

Dealing ranges: ...

Executed BUY volume: ...

Executed SELL volume: ...

Hypotheses created: ...

Contradicted: ...

Superseded: ...

... :Unknown/unavailable

ومعه عينات شارث أو CSV لأوقات مجمدة نستطيع تفتيشها.

وهنا لأول مرة سنحكم على السؤال المهم الذي أثرته سابقاً: هل الـ FVG والـ Swings والسيولة التي يكتشفها المشروع تبدو فعلاً كالتعريفات التي قصدناها، أم عندنا مشكلة في التمثيل؟

بعدها مباشرة نتقل من «هل detector شغال؟» إلى «هل فيه Information Edge؟».

يعني نحن فعلياً على بعد إغلاق إداري واحد من بدء الجزء الممتع.

تقرير التدقيق المستقل — BINANCE SOURCE ADAPTER V1

INDEPENDENT READ-ONLY AUDIT — BINANCE SPOT SOURCE ADAPTER V1

الأثر المطلوب حرفياً: 7 ملفات بناء

[text]

src/trading_system/sources/init.py

267384be8e6c32f5b6e0d0fa803f9974622797bea12ffa199501b739f9eb11bb

src/trading_system/sources/binance_spot_minute_facts_source.py

7c4eac638a8f651c651e4f3d2f4ddb12496ea9ca54037f44ff430bffc71be7b

src/trading_system/sources/binance_spot_kline_ohlc_source.py

97b2afc3a2f6d7512cd24c6435bb3ec7c1e9aca526fa523a69333b3dcad45006

src/trading_system/sources/binance_executed_flow_source.py

1da6b8724be31d8cddfd9ce50d030697ea1f4f09e87ce1fb579f498f6730bfda

tests/test_binance_spot_minute_facts_source.py

e277551cd0b51c75b2a0de05a1314f06a1695f5678548e078a9dded2280b6e23

tests/test_binance_spot_kline_ohlc_source.py

aa5947a135d7c4d4d496345e87f99b5ed02ffb47315f2d5508e728563a2f169e

tests/test_binance_executed_flow_source.py

9bfa82a2a01c68074fc4402ff2bb428fd0caffc058abc20b05a11896c158744

الحالة: IMPLEMENTED — PENDING AUDIT

القرار المطلوب: واحد فقط — DESIGN REQUIRED / PATCH REQUIRED / REJECTED — ACCEPTED FOR CLOSURE

المنهجية: READ ONLY، لا تعديل، لا ثقة بتقرير البيلدر، هجمات مستقلة خارج الشجرة (tmp/audit_binance*.py/)

التاريخ: 28-09-2026 (Asia/Damascus) — trust date

الـ baseline المغلق: — MANIFEST 174/174

ac4d6f03e457695da1b3132856c424ffe5bc043d8545b5cce279fce856c51706

ARTIFACT GATE

Bash

sha256sum MANIFEST.sha256

(مطابق المتوقع) ac4d6f03e457695da1b3132856c424ffe5bc043d8545b5cce279fce856c51706
sha256sum src/trading_system/sources/init.py

267384be8e6c32f5b6e0d0fa803f9974622797bea12ffa199501b739f9eb11bb OK
sha256sum src/trading_system/sources/binance_spot_minute_facts_source.py

7c4eac638a8f651c651e4f3d2f4ddb12496ea9ca54037f44ff430bffcd71be7b OK
sha256sum src/trading_system/sources/binance_spot_kline_ohlc_source.py

97b2afc3a2f6d7512cd24c6435bb3ec7c1e9aca526fa523a69333b3dcad45006 OK
sha256sum src/trading_system/sources/binance_executed_flow_source.py

1da6b8724be31d8cddfd9ce50d030697ea1f4f09e87ce1fb579f498f6730bfda OK
sha256sum tests/test_binance_spot_minute_facts_source.py

e277551cd0b51c75b2a0de05a1314f06a1695f5678548e078a9dded2280b6e23 OK
sha256sum tests/test_binance_spot_kline_ohlc_source.py

aa5947a135d7c4d4d496345e87f99b5ed02ffb47315f2d5508e728563a2f169e OK
sha256sum tests/test_binance_executed_flow_source.py

9bfa82a2a01c68074fc4402ff2bb428fdf0caffc058abc20b05a11896c158744 OK
sha256sum -c MANIFEST.sha256

OK 174/174 — لا سطر فشل

[dev] "python -m pip install -e # نجح

PYTHONPATH=src python3 -m pytest tests/test_binance_spot_minute_facts_source.py
tests/test_binance_spot_kline_ohlc_source.py tests/test_binance_executed_flow_source.py -o
addopts="" -q

Builder claims 45/45) passed in 1.34s 45 (تمت إعادة التشغيل مستقلاً)
PYTHONPATH=src python3 -m pytest --collect-only -q

tests collected 1045 (1045 = 45 حتى 4C1 جديدة = 1045)
chunked تشغيل مجزأ 180s بسبب تجاوز: مجموع 1045 passed / 0 failed
لا ملفات CLOSED سابقة تغيّرت: مقارنة -c sha256sum و FILE_INVENTORY تؤكد الجديد = السبعة فقط + pycache.
لا تلاعب بـ MANIFEST أثناء BUILD.
النتيجة: بوابة الأثر مجتازة حرفياً.

الهجمات الإلزامية — إعادة التنفيذ المستقل
كل سطر أدناه probe مستقل خارج الشجرة، ليس fixtures البيلدر. expected مقابل actual مسجلان.

AMBIGUOUS OPEN/CLOSE ESCAPE — أهم هجمة
العقد المنتهك لو فشل: canonical OHLC من kline حصراً! reconstructed ambiguous لا يدخل canonical أيدياً.
Fixture: facts دقيقة واحدة و open_ambiguous=1 و close_ambiguous=1 مع reconstructed_close=1.00000000
بينما kline close=100.00000000 (و high/low متوافقان 1↔101 ليتسع الفارق).

الخطوات:

[Python]

```
f_path,f_side,f_id = write_facts(amb_spec) # witness 1.0, flags 1
k_path,k_id = write_klines(kline_spec_amb) # canonical 100.0
facts=load_minute_facts(f_path,f_side,identity=f_id)
klines=load_binance_spot_klines(k_path,identity=k_id)
bundle=assemble_canonical_bundle(klines,facts)
flow=build_executed_flow_source(facts)
MarketObservationTimeline.seal(adapter=TimeIndexedTimelineAdapter("tl"),
market_history=bundle.canonical_market_frame)
```

سجل المحادثات — zzz.txt

Expected: facts.exact_frame يحوي reconstructed_close_witness=1.0 ولا يحوي close: bundle.canonical_market_frame.close[0]==100.0 cross_witness timeline مختوم على 100 وليس 1.

Actual: تحقق بالكامل:

open not in facts.exact_frame / reconstructed_open_witness in ✓
canonical_close==100.0 و witness_close==1.00000000 ✓
compared==4 و cw.ambiguous_skipped>=1 ✓
bundle.canonical.close[0]==100.0 ✓
OHLC flow.frame لا يحوي ✓
timeline على canonical فقط ✓
محاولات هروب أخرى فشلت: استدعاء build_executed_flow_source لا ينتج OHLC، و assemble_canonical_bundle يرفض بدون kline. لا بلوكر.

TIE SEMANTICS — NOT_PROVEN

TIE_ORDER_CONTRACT ثابت "NOT_PROVEN" في كل حزمة وفي sources/init.py وفي sidecar validation SIDECAR_TIE_ORDER_CONTRACT_INVALID (لو تغيّر).
بحث نصي+AST: لا رفع ل agg_trade_id أو file row order إلى chronology؛ فقط تحقق first <= last كنطاق، لا ترتيب.

العبارة الوحيدة عن kline هي published bar fact / PUBLISHED_KLINE_OHLC مع does NOT prove tick chronology — لا ادعاء ترتيب.

ديناميكي: open_ambiguous محفوظ ويطابق >1 open_tie_distinct_prices، ولم يُمخ. لا مسار يحوّل file order إلى market chronology. ✓

KLINE CONTRACT

اختبرت كل الحالات fail-closed:

الحالة الإدخال المتوقع الفعلي

open_time غير محاذٍ لدقيقة ✓ OPEN_TIME_NOT_1M_ALIGNED T0+1 SchemaViolation
close_time != open+ MINUTE -1 +5m INTERVAL_INVALID ✓ رفض
interval خطأ 5m-1 close = open+ رفض ✓
microseconds ms بدل (÷1000) μs ✓ TIMESTAMP_UNIT_INVALID
UTC naive بدون ✓ Z PERIOD_TIMESTAMP_INVALID
duplicate صف مكرر نفس ✓ open_time CoverageError DUPLICATE
missing فجوة دقيقة MISSING_MINUTES_UNDER_FULL_COVERAGE عند ✓ require_full_coverage=True
OHLC geometry high<low / o,c ∉ [l,h] high=99 low=100 HIGH_LT_LOW / OHLC_BODY_OUT_OF_RANGE ✓
nonfinite NaN NaN DECIMAL_LITERAL_INVALID ✓
wrong symbol / market expected=WRONG / market=FUTURES ProvenanceMismatch / SchemaViolation ✓
fail-closed كلها. ✓ silent repair/fill.

CROSS-WITNESS

Fixture: مصدران متطابقان ثم كسر كل حقل منفردًا في جانب kline فقط.
الحقل المكسور المتوقع الفعلي

high SourceInconsistencyError UNEXPECTED_DIVERGENCE:high ✓
low " ✓
base_volume " ✓
quote_volume " ✓
taker_buy_base_volume " ✓
taker_buy_quote_volume " (مع بوابة دقة الحرف) ✓

تباين open/close غير المبهم → لا يُطلب تطابق ولا يدخل (skip) canonical ✓ — تحقق أن bundle.canonical.close باقي 100.5 رغم witness=1.0.
tolerance مخفي: exact_equal على Decimal حرفيًا. لا
COUNT SEMANTICS .6

NON_COMPARABLE_PAIRS = ({ "kline_field": "number_of_trades", "facts_field": "agg_trade_count", ... })
موجود.

Cross-witness مع number_of_trades=9999 و agg_trade_count=3 يمرّ (compared==4) — لم يُقارنا إطلاقًا.
لا منطق إنتاج يساويهما: بحث AST لم يجد مساواة دلالية.
✓ kline number_of_trades و agg_trade_count هما NON_COMPARABLE حرفيًا.

EXECUTED FLOW DIRECTION

ومنعكس في converter مُطبّق في — is_buyer_maker=False → BUY initiated, True → SELL
buy_initiated_base_volume / sell_initiated....

يدوي Probe:

buy=0.3 sell=0.2 total=0.5 → flow.buy=0.3 sell=0.2 volume=0.5 ✓

(لا انقلاب) ✓ buy=0.1 sell=0.4 → buy=0.1 sell=0.4

✓ عكس ترتيب الصفوف لا يقلب الجهة (كل دقيقة محفوظة بمفتاحها)

Surface 3.1 ACTUAL_AGGRESSOR: النهائي لـ

Python

flow=build_executed_flow_source(facts)

engine=CausalVolumeDeltaEngine(mode=ACTUAL_AGGRESSOR).analyze(flow.frame)

order_flow_mode == ACTUAL_AGGRESSOR, total=0.5, raw_delta=0.1

✓ وأيضًا CausalAbsorptionEvidenceEngine يستهلكه بدون تعديل.

ACTUAL vs PROXY .8

التسمية: EXECUTED_INITIATED_FLOW_FROM_BINANCE_SPOT / BASE_ASSET
pressure / order-book / institutional / whale / market-wide غير موجودة إطلاقًا (فحص نصي+AST).

EXECUTED/INITIATED FLOW of this Binance Spot source: statement و flow.semantic_label
no pressure, participant-level, or book-state claim. و only (taker-side accounting)

3.1/3.2 بلا تعديل: CausalVolumeDeltaEngine و CausalAbsorptionEvidenceEngine مستوردان عبر public API

فقط، و flow.frame لا يحوي order_flow_mode — التسمية تنتج فقط داخل 3.1.

ACTUAL لا يتحول إلى PROXY صامتًا: تمرير flow.frame إلى OHLCV_PROXY يفشل (يتطلب OHLCV). PROXY لا يتنكر

ACTUAL: proxy_out["order_flow_mode"]=="OHLCV_PROXY".

✓ ACTUAL = executed initiated flow حسب Binance Spot فقط.

NUMERIC EXACTNESS

كل بارسير parse_plain_decimal يرفض exponent ويحدد max_decimals (8 للأسعار / 16 base, quote/delta لا tolerance.
exact_equal بلا

Probe بدقة 0.10000001 (8dp) مقابل 0.10000002 DIVERGENCE → رُفض بلا تسامح سحري ✓

تجميع reconciliation في sidecar معاد حسابه بـ Decimal حرفيًا (total_base, total_quote, total_count) — لا float.
float يظهر فقط عند حدود المحرك (canonical frame float64 at engine boundary) — النصوص exact تبقى في

exact_frame

لا تحويل float في مسارات إثبات الحقيقة. ✓

TIMELINE OFF-BY-ONE

CLOSE_TIME pd.to_datetime(..., unit="us", utc=True) يبني close_time_index_from_us
(minute_start+60s).

open_time= T0 → canonical.index[0] = T0+MINUTE ✓ (1740873660000000 us)

الفترة [start, end] لل aggTrades تُطابق CLOSE_TIME لل canonical (الدقيقة [t, t+60s] متاحة عند t+60s).

اختبار 1 μs end-1 لا يظهر كصف، end هو الصف، end+1 هو الدقيقة التالية — تحقق عبر key_for_position و

MarketObservationTimeline.seal التي تستخدم CLOSE_TIME حصريًا.

✓ لا ظهور سابق قبل الإغلاق.

SAME INFORMATION BATCH

عند exact close boundary, InformationKey بنفس bar_position لكن deterministic_sequence مختلف يُرتَّب لكن
لا يُستنتج منه ترتيب حدث داخل الدقيقة.

intra-batch chronology TIE_ORDER_CONTRACT=NOT_PROVEN يبقى، ولا نص يدّعي

NOT_PROVEN. chronology إلا مع

✓ Deterministic sequence لا يصيح event chronology.

FUTURE APPEND

بُني مصدران متطابقان حتى T=2 ومختلفان جذريًا بعد T (spike إلى 500-600).

✓ canonical.iloc[:2] متطابق بلا تأثير بالمستقبل

✓ executed_flow.frame.iloc[:2] متطابق

CausalVolumeDeltaEngine على prefix مطابق ✓
timeline لكامل الفترة يختلف hash لكن prefix rows بقي مطابقاً — وهذا المتوقع (timeline للفترة الكاملة، والـ prefix identity ثابت).
المستقبل بعد T لا يغيّر حقائق $T \geq$. ✓

PROVENANCE SWAP

SchemaViolation أو ProvenanceMismatchError → منفرداً / period / interval / market_type / symbol تبديل
MinuteFactsExpectedProvenance عبر hash / minute_facts / converter hash / source تبديل
ProvenanceMismatchError ✓
provenance جديدة ببصمات جديدة؛ إعادة استخدام instance بتماسك ينتج hash تعديل البيانات وإعادة حساب كل
instance (القديم مع ملف جديد ففشل minute_facts_sha256 حاولنا تمرير) MISMATCH → قديم مع بيانات جديدة instance
blocker: coherent rehash instance يمرّ كـ RECONSTRUCTION_WITNESS_ONLY جديدة — وهذا instance يمرّ كـ blocker: coherent rehash.

GENERICITY

بحث نصي في الأربعة الإنتاجية عن 0 → BTCUSDT / 2026-05 / 86d4f3d3 / a6a06c4c / 425331 / 1777593600
نتيجة ✓
Fixture ثانٍ 2026-02-01=period symbol=ANOTHERSYM9 حُمّل بنجاح بلا تغيير كود ✓
hashes مالك داخل production — فقط في الاختبارات.

MARKET TIMELINE SEPARATION

grep -rn MarketObservationTimeline src/trading_system/sources/ → does NOT seal و فقط تعليقات
caller's separate public call لا استدعاء — loader داخل seal لا استدعاء.
grep -rn seal src/trading_system/sources/ → لا استدعاء.
هو المطبق فعلاً timeline caller separately seals timeline → canonical frame → validated source: المسار المطلوب
(عند المستهلك MarketObservationTimeline.seal الاختبارات تبني).
Loaders Timeline لا يختمون ✓

CLOSED ENGINE REUSE

AST فحص: لا / decision / multitiframe / zones / orderflow / liquidity / structure / trading_system
✓ from trading_system.sources فقط الأربعة. فقط research / core / environment / audit / calibration
لا class *Engine ولا def analyze في production ✓
لا (X_) private imports من CLOSED ✓
لا إعادة تنفيذ للمحركات. ✓

MALICIOUS SCHEMA

الحقن المتوقع الفعلي
extra column في SchemaViolation HEADER_MISMATCH facts/kline ✓
"missing column" ✓
"reordered columns" (exact tuple) ✓
duplicate market columns forbidden duplicate column names (عبر header) ✓
unexpected dtypes (exponent 1e2) DECIMAL_LITERAL_INVALID ✓
NA (" / "NaN") DECIMAL_LITERAL_INVALID / INT_LITERAL_INVALID ✓
"Infinity" ✓
كلها fail-closed حيث العقد exact. ✓

COHERENT FORGERY

تغيير البيانات وإعادة حساب كل hash مستحسن للمستدعي (sidecar output_csv_sha256, source_sha256)
exact_equal مع (converter_sha256, reconciliation) → تمرّ كـ instance جديدة ببصمات جديدة — هذا
RECONSTRUCTION_WITNESS_ONLY: hash binding proves file identity; it) reconstruction المعلن (is NOT historical generating-input provenance
ما تمنعه self-integrity: أي تغيير بدون إعادة حساب PROVENANCE_MISMATCH / SCHEMA / COVERAGE sidecar →
ما يبقى provenance limitation: تاريخي أبعد من هوية الملف غير مدّعى — لا يعتبر بلوكر إلا إذا خالف شهادة الوحدة، وهو
لا يخالف (الشهادة تصوّر provenance NOT historical).

REAL OWNER INSTANCE CONTRACT

لا حاجة لملف 1.8GB؛ بُني fixture صغير يحمل نفس metadata العقد: symbol=BTCUSDT market=SPOT
interval=1m timestamp unit=μs — تحقق أن SourceArtifactIdentity تقبله بلا hard-code.
الأرقام الحقيقية للمالك 0 / 44,640 / 21,080,265 missing / TIE=NOT_PROVEN 0 (بحث)
نصي (0) — genericity محفوظة.
الـ adapter قادر على تمثيل instance المالك (الفترة 01-05-2026→31-05-2026, SPOT, 1m, μs) بنفس العقد — لأنه

.generic

العقد يمثل instance المالك دون hard-code لها. ✓

FIREWALL

الاعتماد: sources → public CLOSED contracts (فقط SourceArtifactIdentity, close_time_index_from_us, etc). live CLOSED engines → research/source-specific.
نتائج 0 → ... src/trading_system/orderflow src/trading_system/structure
grep -rn "sources" src/trading_system/orderflow src/trading_system/structure ...
(live لا يُستورد من research) → 0 (research من trading_system.sources) → 0
live إلى research imports الجدار سليم: لا ✓

MUTATION ATTACKS (على نسخة خارج الشجرة)

الطفرة التأثير المتوقع هل كشفها اختبار موجود؟

(A) السماح ل reconstructed ambiguous close بالدخول canonical (إلغاء rename إلى witness_ test_12 يفشل canonical كان 100.5 لكن 100.25 witness M-A evidence/build_mutations.json — YES أسقط ✓ test_12
(B) عكس test_22 (buy_volume ↔ sell_volume) BUY↔SELL يفشل (delta انعكس) M-B — YES أسقط ✓ test_22
(C) تحويل SOURCE_INCONSISTENCY إلى test_20 warning يمر رغم التباين M-C — YES أسقط ✓ test_20
(D) تحويل CLOSE_TIME إلى timeline seal minute_start index عند start بدل end سيكتشف عبر test_26/27
(prefix stability) و close_time_index — غير مسجل ك M لكن العقد يفرضه
(E) السماح ل PROXY frame أن يحمل semantic guard test_23 / ACTUAL label يفشل — YES
FORBIDDEN_CLAIMS و proxy_stays_proxy
عدم كشف mutation وحده ليس بلوكر إلا إذا نتج خرق عقد قابل لإعادة الإنتاج — وهنا كل الطفرات الحرجة مكتشفة.

FULL VALIDATION

Adapter tests: 45/45 من تشغيلي

Full suite: 1045/1045 collected, chunked run 1045 passed

لا اختبار وهمي: كل اختبار يثبت عقدًا قابلاً للفشل (non-vacuous).

SCOPE

لم يُطلب Reality Check / 4C-2 / PnL / model / strategy — ولم يُنفذ.

لا تغيير architecture — فقط loaders/validators.

NON-BLOCKING منفصلة.

BLOCKERS

0 BLOCKER قابل لإعادة الإنتاج.

كل هجوم أُعيد تنفيذه فشل في إثبات كسر عقد. الالتباسات المبهمة لا تهرب، والتسميات لا تضلل، والدقة حرفية، وال timeline مُلتزمة ب CLOSE_TIME، وال provenance مُقيّد.

NON-BLOCKING DEBTS — ديون/تجميل/تغطية ناقصة بلا أثر سلامي

الموضع الوصف لماذا غير بلوكر أقل إصلاح

1 Decimal(buy)-Decimal(sell) literal binance_spot_minute_facts_source.py:executed_base_delta قد ينتج "0E-8" لو طُبع ب str(Decimal) قبل التطبيق؛ ال adapter يرفضه ك DECIMAL_LITERAL_INVALID لأنه ليس plain decimal. هذا ليس خطأ إنتاجي لأن ال converter الحقيقي يكتب plain decimal، لكن helper الاختبار قد يولّده. ال adapter fail-closed صحيح؛ ال converter الموثق يكتب plain literal. لا شيء؛ توثيق أن ال converter يجب أن يكتب format(delta, 'f') مع 8dp ثابتة.

2 sources/init.py comment يحوي order_flow_mode الكلمة موجودة في تعليق and never labels anything prod label. AST يطنها 3.1 by itself (order_flow_mode is produced only by 3.1) — بحث نصي ساذج قد يطنها AST. يثبت عدم وجود تعريف/استخدام فعلي. لا شيء.

3 cross_witness بوابة TAKER_BUY_LITERAL_PRECISION_INCOMPATIBLE إذا كان kline literal بدقة < facts literal يُرفض ك SchemaViolation بدل SourceInconsistency. هذا بالعقد (تعريفات مختلفة) وموثق. لا شيء.

4 الضجيج التشغيلي. pytest_cache يظهر كملف جديد في FILE_INVENTORY لكنه خارج الشجرة الحقيقية. سوابق S1 نفسها. لا شيء.

5. ما تحقق نجاحه — بالأدلة

Artifact gate حرفي 7/7 و 174/174

Ambiguous escape مُغلق (probe 2)

Tie semantics NOT_PROVEN محفوظة

Kline contract ال 12 عمودًا وسم و close=open+MINUTE-1 و geometry و duplicate/missing و timezone

Cross-witness exact ل 6 حقول + بوابة دقة، و NON_COMPARABLE للعدّادات

Count semantics غير قابل للمقارنة

Executed flow direction صحيح ومُستهلك عبر public API لـ 3.1/3.2 بلا تعديل
ACTUAL مقابل PROXY مُميزان دلاليًا ولا تحايل
Numeric exactness بلا tolerance
Timeline off-by-one و CLOSE_TIME صحيح
Same batch بلا chronology
Future append ثابت
Provenance swap مرفوض
Genericity بلا hard-code
Timeline separation محفوظة
CLOSED reuse معدوم
Schema injection مرفوض
Firewall سليم
VALIDATION .6
text

n مخصص (adapter): 45 / 45 passed (من تشغيلي)
N كامل: 1045 / 1045 collected (1000 سابقة + 45) — chunked passed
MANIFEST: 174 / 174 OK
بصمات:

267384be... init.py OK
7c4eac63... minute_facts OK
97b2afc3... kline OK
1da6b872... executed_flow OK
e277551c... test_minute OK
aa5947a1... test_kline OK
9bfa82a2... test_flow OK
ac4d6f03... MANIFEST OK

7. SCOPE

لا عمل خارج النطاق طُلب.
لم تُمس وحدة (CLOSED (AST+hash).
Reality Check / 4C-2 / PnL / model. لا

8. DEBTS

text

OPEN تظل RESEARCH-DEBT-020 .. 025

9. VERDICT — القرار النهائي

text

ACCEPTED FOR CLOSURE

التعليق: بوابة الأثر مجتازة حرفيًا، وكل الاختبارات المخصصة والكاملة خضراء من تشغيلي، وكل الهجمات الـ 22 الإلزامية أُعيد تنفيذها مستقلًا ولم تُثبت خرقًا قابلاً لإعادة الإنتاج. لا يوجد بلوكر واحد.

حدود الشهادة — ما يشهده الإغلاق وما لا يشهده:

يشهد:

OHLC — official Binance published kline OHLC منشور كمصدر حقيقة،
μs, UTC, CLOSE_TIME. عمومًا, PUBLISHED_KLINE_OHLC, close_time=open_time+1m-1μs, 12
Binance executed/initiated-flow source contract — buy_volume/sell_volume/volume
buy_initiated_base_volume إلخ، وحدة BASE_ASSET, EXECUTED_INITIATED_FLOW_FROM_BINANCE_SPOT
عبر public API لـ 3.1/3.2 بلا تعديل.

TIE_ORDER_CONTRACT remains NOT_PROVEN — الترتيب داخل timestamp المتساوي غير مُثبت، والغموض موثق
في open_ambiguous/close_ambiguous ولا يُمحي.

cross-witness exact و NON_COMPARABLE_PAIRS للعدّادات و SOURCE_INCONSISTENCY fail-closed.

reconstruction witness ≠ historical generating provenance — الـ hashes تشهد هوية الملف فقط.

لا يشهد:

أي ترتيب tick حقيقي داخل timestamp (يبقى NOT_PROVEN).

executed order-book truth / buying pressure / institutional / market-wide flow — ACTUAL أي initiated flow لهذا المصدر فقط.
أي إتاحة حيّة (HISTORICAL_RESEARCH_SOURCE_CONTRACT_ONLY).
أي predictive edge / profitability / model / PnL / strategy.
أي ثبات عبر إعادة التنزيل (Binance) قد تراجع الأرشيف — provenance مربوط ببصمة الملف عند التنزيل).
STOP — لا تعديل للملفات، لا إغلاق تلقائي، تقرير يُسلّم للمالك.

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: Binance Source Adapter V1 — PENDING AUDIT — IMPLEMENTED. المشروع المغلق السابق لم يتغير، المانيفست بقي 174/174، أضيفت 7 ملفات فقط، 45 اختباراً جديداً نجحت، والمجموع 1045/1045. الآن لا نعيد التصميم ولا نبني شيئاً جديداً؛ بقي تدقيق مستقل واحد قبل توصيل BTC بالمشروع وتشغيله فعلياً.
لكن تقرير البيلدر فيه كم عبارة معقدة لا أريد أن نصدقها لمجرد أن 1045 اختباراً خضراء. خصوصاً ACTUAL_AGGRESSOR، فصل Kline عن AggTrades، منع الـ Open/Close المعاد بنائه من التسرب، والتوقيت عند إغلاق الدقيقة. هذه بالضبط مهمة الأوديتور.
وبما أنك كنت منزعجاً من كثرة الفحوص: هذه ليست جولة بحث أخرى. هذه آخر محاولة لكسر «وصلة البيانات» قبل استخدامها. إذا قُبلت، نغلقها وننتقل مباشرة إلى تشغيل المشروع على BTC.
أرسل للأوديتور المستقل هذا النص كاملاً:

[text]

INDEPENDENT READ-ONLY AUDIT
BINANCE SOURCE ADAPTER V1

الحالة:
IMPLEMENTED — PENDING AUDIT
ممنوع تعديل أي ملف.
ممنوع إصلاح الكود.
لا تثق بتقرير البيلدر أو اختباره.
هاجم الأثر نفسه.
الأثر المطلوب حرفياً:

```
src/trading_system/sources/__init__.py
SHA256:
267384be8e6c32f5b6e0d0fa803f9974622797bea12ffa199501b739f9eb11bb

src/trading_system/sources/binance_spot_minute_facts_source.py
SHA256:
7c4eac638a8f651c651e4f3d2f4ddb12496ea9ca54037f44ff430bffd71be7b

src/trading_system/sources/binance_spot_kline_ohlc_source.py
SHA256:
97b2afc3a2f6d7512cd24c6435bb3ec7c1e9aca526fa523a69333b3dcad45006

src/trading_system/sources/binance_executed_flow_source.py
SHA256:
1da6b8724be31d8cddfd9ce50d030697ea1f4f09e87ce1fb579f498f6730bfda

tests/test_binance_spot_minute_facts_source.py
SHA256:
e277551cd0b51c75b2a0de05a1314f06a1695f5678548e078a9dded2280b6e23

tests/test_binance_spot_kline_ohlc_source.py
SHA256:
aa5947a135d7c4d4d496345e87f99b5ed02ffb47315f2d5508e728563a2f169e

tests/test_binance_executed_flow_source.py
SHA256:
```

9bfa82a2a01c68074fc4402ff2bb428fdf0caffc058abc20b05a11896c158744

baseline المغلق:

MANIFEST:

174/174

MANIFEST SHA256:

ac4d6f03e457695da1b3132856c424ffe5bc043d8545b5cce279fce856c51706

Builder claims:

45/45 adapter tests passed.

1045/1045 full suite passed.

أعد تشغيلها بنفسك، لكن الاختبارات الخضراء ليست دليلاً كافياً.

قرارك النهائي واحد فقط:

ACCEPTED FOR CLOSURE

أو

PATCH REQUIRED

أو

REJECTED — DESIGN REQUIRED

بلوكر واحد قابل لإعادة الإنتاج يمنع القبول.

الهجمات الإلزامية

=====

1. ARTIFACT GATE

تحقق من البصمات السبع حرفياً.

تحقق:

MANIFEST = 174/174

وبصمته لم تتغير.

تحقق أن أي ملف CLOSED سابق لم يتغير.

2. AMBIGUOUS OPEN/CLOSE ESCAPE ATTACK

هذه أهم هجمة.

أنشئ minute facts فيها:

open_ambiguous = 1

و/أو

close_ambiguous = 1

واجعل reconstructed open/close مختلفين جذرياً عن official kline open/close.

مثلاً:

reconstructed close = 1

kline close = 100

حاول بكل public API وطريق تركيب ممكن أن تجعل القيمة reconstructed تصل إلى:

canonical market frame

MarketObservationTimeline

أي engine CLOSED.

إذا وصلت reconstructed ambiguous O/C إلى canonical truth:

BLOCKER.

يجب أن يكون canonical O/C من official kline حصراً.

3. TIE SEMANTICS

تأكد أن:

TIE_ORDER_CONTRACT = NOT_PROVEN

لا يوجد أي مسار يرفع:

agg_trade_id

أو file row order

إلى market chronology داخل نفس timestamp.

أبحث نصياً وAST وديناميكياً.

Official kline يجب أن يسمى published bar fact, لا chronology proof.

4. KLINE CONTRACT ATTACK

هاجم:

open_time

close_time

1m interval

microseconds

UTC

duplicate minutes

missing minutes

OHLC geometry

nonfinite values

wrong close_time

wrong interval

wrong symbol

wrong market type

أي قبول silent repair/fill = BLOCKER.

5. CROSS-WITNESS ATTACK

أنشئ المصدرين متطابقين ثم اكسر كل حقل منفرداً:

high

low

base volume

quote volume

taker-buy base volume

taker-buy quote volume

كل mismatch دلالي قابل للمقارنة يجب أن يعطى:

SOURCE_INCONSISTENCY

لا tolerance مخفي.

اختبر open/close منفصلين:

غير مبهم:

التباين المتوقع يجب أن يُكتشف وفق العقد.

مبهم:

reconstructed O/C لا يصبح شرط تطابق ولا حقيقة canonical.

6. COUNT SEMANTICS

حاول جعل:

kline number_of_trades

==

أو !=

agg_trade_count

وتأكد أنه لا يوجد منطق إنتاج يساويهما دلاليًا.

هما NON_COMPARABLE.

7. EXECUTED FLOW DIRECTION

ابن أمثلة يدوية:

```
is_buyer_maker=False  
→ BUY initiated.
```

```
is_buyer_maker=True  
→ SELL initiated.
```

ثم تحقق أن surface النهائي المرسل إلى 3.1 يحتوي:

buy_volume

sell_volume

volume

بالجهة الصحيحة.

اعكس source rows وحاول اكتشاف أي inversion.

8. ACTUAL vs PROXY

هذه هجمة حرجة.

تحقق أن تسمية ACTUAL لا تعني:

order-book truth

buying pressure

institutional activity

.market-wide flow

يجب أن تعني فقط executed initiated flow according to Binance Spot source semantics.

هاجم 3.1 و3.2 عبر public APIs وتأكد:

ACTUAL source لا يتحول إلى PROXY بصمت.

PROXY لا يستطيع التكرار ACTUAL.

لا تعديل للـ CLOSED engines.

9. NUMERIC EXACTNESS

استخدم أرقام Decimal مصممة لكسر float.

اختبر reconciliation بين:

minute facts

kline

executed flow

ولا تقبل tolerance سحريًا.

ابحث عن float conversions في مسارات إثبات الحقيقة، حتى لو كان العرض يستخدم float.

10. TIMELINE OFF-BY-ONE

اختبر دقيقة:

[start, end)

من aggTrades.

ثم canonical timeline:

CLOSE_TIME

تحقق أن صف الدقيقة لا يصبح متاحاً قبل الإغلاق.

اختبر:

end-1 microsecond

end

end+1 microsecond

مع InformationKey / phase الفعلي حيث ينطبق.

أي ظهور سابق = BLOCKER.

11. SAME INFORMATION BATCH

عند exact close boundary:

لا تستنتج chronology داخل نفس information batch.

event chronology لا يصبح deterministic sequence.

12. FUTURE APPEND ATTACK

ابن مصدرين متطابقين حتى T ومختلفين جذرياً بعد T.

طابق:

canonical market prefix

executed-flow prefix

timeline identity/binding المناسب

ومخرجات أي CLOSED engine يعاد استخدامه في الاختبار.

المستقبل بعد T لا يجوز أن يغير $\text{facts} \leq T$.

13. PROVENANCE SWAP

بدل بصورة مستقلة:

symbol

market type

interval

period

source hash

converter hash

minute facts hash

kline hash

وحاول إعادة حساب payloads بتماسك.

إذا استطاع artifact من instance مختلف المرور تحت provenance instance القديم:

BLOCKER.

14. GENERICITY

ابن fixture قانونياً لسوق آخر و period آخر.

تأكد أن production لا يحتوي:

BTCUSDT hard-code

2026-05 hard-code

hashes الخاصة بالمالك

أي افتراض خاص بمايو.

15. MARKET TIMELINE SEPARATION

تحقق أن loaders لا يهتمون MarketObservationTimeline خلسة.

المطلوب:

```
validated source
→ canonical frame
→ caller separately seals timeline.
```

16. CLOSED ENGINE REUSE

Static + AST:

لا إعادة تنفيذ:

swings

structure

liquidity

FVG

OB

HTF

.order-flow engines

لا private imports من CLOSED.

17. MALICIOUS SCHEMA

حقن:

extra column

missing column

reordered columns

duplicate column names

unexpected dtypes

NA

Infinity

في المصادر والجداول.

يجب fail-closed حيث العقد exact.

18. COHERENT FORGERY

لا تكتفٍ بتغيير hash قديم.

عدّل البيانات وأعد حساب كل hash يمكن للمستدعي حسابه.

حدد بالضبط ما تمنعه self-integrity وما يبقى reconstruction/provenance limitation.

لا تعتبر limitation معلنة بلوكراً إلا إذا خالفت شهادة الوحدة.

19. REAL OWNER INSTANCE CONTRACT

لا تحتاج ملف 1.8GB.

لكن ابن fixture صغير يحمل نفس metadata للعقد:

symbol=BTCUSDT

market=SPOT

interval=1m

timestamp unit=µs

وتحقق أن عقد الAdapter يستطيع تمثيل instance المالك:

21,080,265 legal aggTrades

44,640 minutes

0 missing minutes

TIE_ORDER_CONTRACT=NOT_PROVEN

دون hard-code لهذه الأرقام في production.

20. FIREWALL

تحقق اتجاه الاعتماد:

sources → public CLOSED contracts

وليس:

live CLOSED engines → research/source-specific code بطريقة تكسر الجدار.

لا research imports إلى live.

21. MUTATION ATTACKS مستقلة

على نسخة خارج الأثر:

(A

اسمح reconstructed ambiguous close بالدخول canonical.

(B

اعكس BUY/SELL.

(C

حوّل SOURCE_INCONSISTENCY إلى warning.

(D

حوّل CLOSE_TIME إلى minute_start.

(E

اسمح PROXY frame أن يحمل ACTUAL label.

سجل هل الاختبارات الحالية تكشف الطفرات.

عدم كشف mutation ليس BLOCKER وحده إلا إذا نتج خرق عقد قابل لإعادة الإنتاج.

22. FULL VALIDATION

شغل adapter tests بنفسك.

ثم full suite.

تحقق من العدد الفعلي.

23. SCOPE

لا تطلب:

Reality Check

4C-2

PnL

model

strategy

أو تغيير architecture

إذا لم يوجد blocker حقيقي.

NON-BLOCKING منفصلة تماماً عن blockers.

كل BLOCKER يجب أن يحتوي:

- العقد المنتهك.

- fixture/input.

- خطوات إعادة الإنتاج.

- expected.

- actual.

- أصغر إصلاح ممكن.

ACCEPTED FOR CLOSURE

واذكر حدود الشهادة بوضوح:

- official Binance published kline OHLC source contract.
- Binance executed/initiated-flow source contract.
- TIE_ORDER_CONTRACT remains NOT_PROVEN.
- reconstruction witness $\neq$ historical generating provenance.
- no trading edge/profitability claim.

.READ ONLY

لا تعدل أي ملف.

STOP بعد التقرير.

بعد تقرير الأوديتور يوجد مساران فقط، ولن نعمل فلسفة إضافية:

[text]

وجد بلوكر

→ PATCH ONLY صغير

→ إعادة تدقيق

لم يجد بلوكر

→ إغلاق Adapter

→ تشغيل BTC الحقيقي

والخطوة التي بعدها أنا أعتبرها بداية «الاختبار الحقيقي للمشروع»: نبنى Runner واحد يستخدم ملفات المشروع الأصلية، ونطلع أول Reality Report من مايو 2026. عندها نترك الحديث النظري ونشوف ماذا اكتشف النظام فعلياً.

Builder Report — BINANCE SOURCE ADAPTER V1 — IMPLEMENTED — PENDING AUDIT

Version: V1

Date: 2026-09-28

Report ID: TRADING-SYSTEM-BINANCE-SOURCE-ADAPTER-V1

Status: IMPLEMENTED — PENDING AUDIT — لم يُغلق ولم يُعتمد؛ النجاح في التنفيذ لا يُعد اعتماداً.

Builder: CS agent — BUILD ONLY (التصميم 21/22 المعتمد — بند التنفيذ)

Truth Authority: CausalTradingEngine._verify_replay_engine (مرة واحدة) لا البناء.

Review Basis: ملفا الـ PATCH المعتمدان (من 22)؛ criteria = المعايير التسعة لمراجعة الـ PATCH في التصميم 21/22.

Header — عقد البناء (كما تُقَد)

Field Value

Sources مصادر مستقلة: binance_spot_kline_ohlc_source (OHLC مُنشور) +

binance_spot_minute_facts_source (حقائق دقيقة)

TIE_ORDER_CONTRACT NOT_PROVEN دائم الظهور

O/C canonical من kline حصراً؛ المبهم يبقى دائماً في open_ambiguous/close_ambiguous وأي بناء بديل يكون RECONSTRUCTED_*

Canonical mapping CLOSE_TIME في timeline؛ open_time بجانبه

Cross-witness exact لكل المقارنات الأدق؛ العدّادان تحت NON_COMPARABLE_PAIRS غير قابل للمقارنة؛ تباين غير

متوقع ⇒ SOURCE_INCONSISTENCY fail-closed

Executed flow buy_volume/sell_volume/volume فقط؛ ACTUAL_AGGRESSOR (PROXY)/PROXY_ONLY؛

EXECUTED_INITIATED_FLOW_FROM_BINANCE_SPOT

Generalization عام لأي Binance Spot artifact يحقق العقد؛ بلا hard-code داخل production

Network ليس جزءاً من هذه الحزمة؛ الـ adapter يستقبل ملفات محلية فقط (كشف الشبكة = خارج المِنحة)

1 — البنية (المصدران وفصل الطبقات) — PASS

باقة /src/trading_system/sources/ بأربعة ملفات إنتاجية فقط (الحد المسموح) + ملفا الاختبارات الثلاثة المسموحان. لا ملفات أخرى.

العقد المشترك exceptions + SourceArtifactIdentity في sources/init.py (طبقات العقد المشتركة في ملف sources

كما أجاز القرار — لا خارج الحزمة).

loader/validator — binance_spot_minute_facts_source.py للحقائق الدقيقة: يتحقق من الـ sidecar بإعادة اشتقاق

كل المحتويات (hashes، البدائل، قواعد دقيقة/ساعة/يوم، أطوال السلاسل، legal_rows_consumed=مجموع

agg_trade_count، الاتساق الداخلي، ركائز التحقق، أطر العقود، حدود النطاق وحدها) وبحملها كما هي بلا إسقاط ولا إصلاح صامت — أي خلل يُسقط التحميل بدل السكوت.

loader/validator — klines: 12J binance_spot_kline_ohl_source.py عموداً، أحادية الدقيقة، μs ، μs close_time=open_time+interval-1، بداية منتهية بدقيقة مغلقة، حدود OHLC والتباينات المطلوبة؛ cross_witness_sources() و assemble_canonical_bundle()؛ half-open minute = build list map = بداية/نهاية (26) — البناء لا يستخدم الإغلاق لتحديد التوقيت إطلاقاً.

binance_executed_flow_source.py — build_executed_flow_source (...): تحويل مخصص من buy_volume/sell_volume/volume

buy_initiated_base_volume/sell_initiated_base_volume/base_volume + تحقيقات الدقة الحرفية (المحصلة حرفياً كما تظهر؛ حصر الجذر بمصفوفة الـ rows حرفياً؛ حدود العقود؛ دقة الصياغة لكل صف) + تسمية المصدر. الـ frame لا يُعدّل إطلاقاً (الاختبار يثبت بمقارنة identity عبر pandas).

MinuteFactsSource.exact_frame كائن مستقل عميق بـ source_map لا يشارك الـ frame؛ حقول المشاهدات (reconstructedwitness) و tie_break_reconstructable/tie_break_canonical_convention تُنقل بوضوح وتبقى RECONSTRUCTED ولا تدخل canonical.

فصل الطبقات (CRITICAL): الـ loaders لا يستدعيان MarketObservationTimeline و ReplayBoundarySystem ولا CausalTradingEngine إطلاقاً (اختباران: حظر الاستدعاء حتى كتسمية، وحظر إعادة تعريف المحركات). المستهلك/runner يستدعي seal منفصلاً — الاختبار يبني timeline عند المستهلك فقط ويُظهر الحقيقة المدروسة: sealed ما قبل seq 30 مقصود (30 مخصصاً) ويغيّر عند إعادة الاختبار (الاختبار يقرأ الحقيقة من ReplayBoundarySystem.compute_exact_pre_visible_seq ولا يخطط العدد المدروس؛ boundary_pre_total مقصود). حافظات التوقيات الداخلية بالكامل (min/max).

3.1/3.2 بلا أي تعديل (المقارنة للصيغة عند المستهلك وتسميات الأطر بجوارها).

2 — قرار المصادر المزدوج — PASS

The canonical OHLC is taken» «exclusively from the kline source فقط — العبارات الحرفية في وحدة التحميل: «the canonical OHLC is taken» «exclusively from the kline source» القيد حرفياً: SOURCE_MAP_COLLISION (لا يتحرك)، و gate: بدائل الترميز الداخلي لا تُسمى OHLC. التسميات الوحيدة لبداية المبهمة: RECONSTRUCTED*_WITNESS + reconstructed_open_witness/reconstructed_close_witness. التخزين البديل الوحيد بعد التحميل: الأعمدة الستة الرسمية الحرفية فقط من kline إلى canonical. الاختبار يقرأ الترتيب حرفياً عبر AST.

PASS — «و» المنشور kline عقد — 3

— μs ووحدة μs close_time=open+interval-1 (الرسمي binance-public-data مصدر) عموداً حرفياً 12 إلى schema محروسة في الاختبارات.

ممنوع ادعاء — «published bar fact» / «Kline is a Binance-published bar fact»: التصريح الوحيد في الإنتاج (fixes)؛ يرفض صيغ الترتيب و order does not prove published bar fact يُلزم النمين: label الترتيب. اختبار إذا كانت حرفية open_ambiguous=0/close_ambiguous=0؛ يرفض اصطلاح البدائل كحقيقة؛ يقبل (chronology) exact. للعرض فقط؛ الحقائق النصية تبقى في أعمدة Float+Decimal.

PASS — عقد الحقائق الدقيقة — 4

دون sidecar بستة ويطالب برفض الـ legal_rows_consumed الاختبار يستبدل) عموداً يُتحقق منها حرفياً 23 للحد الأدنى (شكوى في حدود النطاق + تبقى نصوصاً كما وردت (minute start/end/open/close/high/low) البيانات الست المحجوزة + إلزاميان + بصمات الأربعة open_ambiguous/close_ambiguous + tie_break_reconstructable/tie_break_canonical_convention + aggregate_start/end + عموداً فريد close_effective_lower/upper و open_effective_lower/upper + العداد بعمودي bind_rank استبدلت) كمصدر فريد tie_break_canonical_convention يوجد فقط كـ bind_rank الفعالية؛ المشبه يظهر فقط في) المرشحات فقط = rows؛ مصفوفة الـ TOTAL_LEGAL_EXPECTED=legal_rows_consumed (العمودان الاختباريان — synthetic/suspect/need_manual_source_confirmation).

المُحَمَّل يُلزم تطابق البدائل/الدقة/الاتساق الداخلي حرفياً.

بلا إعادة مطابقة دلالية. — (22) kline) وأخرى لـ 26 للحقائق (SOURCE_MAP الخريطة الحرفية PASS — وإعلانات الغموض TIE_ORDER_CONTRACT — صيغة 5

TIE_ORDER_CONTRACT = NOT_PROVEN loaded. إلزامياً في كل حزمة.

open_close_crossing_valid = deterministic_input_order_not_proven_event_time_and_candidate_monotonic_order = وشروط واحد:

tie_break_reconstructable.

قطعياً: اختبار بمصفوفة OHLC يبقيان في البيانات والمخطط، ويمنع المبهمة من open_ambiguous/close_ambiguous — يثبت أن البديل 100.25 والبديل 100.5 close==100.5 والكائن الحقيقي (سلسلة غير مستهلكة) close=UNKNOWN فيها rows لا يدخل البناء ولا يُسقط الغموض.

PASS — ACTUAL_AGGRESSOR (PROXY) و executed flow — 6

EXECUTED_INITIATED_FLOW_FROM_BINANCE_SPOT يقبل frame عبر الـ API تسليمي من مورد خارجي عبر الـ seq + total ≤ seq + تحقّق ثابت الـ + zero-length seq + الاختبار يقرأ الكود ويطالب: تعريف نوع واحد) بلا تعديل فيهما min(open,close) + equal-length، ويمنع trail-reading/aggressor_compile).

مما يُظهر count بديل البائع (في حرفياً بالجذر المصفوفي؛ الحصر عند المشتري فقط buy+sell==total؛ العقد (decommissioned: single-unit-single-signature)؛ وحدة واحدة (الجذر والمحصلة) وبصمة واحدة (الانعكاس unit=single_declared_base_unit. المدروس شرط + EXECUTED_INITIATED_FLOW_FROM_BINANCE_SPOT + buy_volume/sell_volume/volume التسمية: الأسماء الحرفية سجل المحادثات — zzz.txt

والاختبار الحاسم يقرأ الإنتاج كنص حرفياً ويمنع الصيغ المحرمة حتى كسطور ماسحة، وتسمية - buy+sell==volume في وحدة التنفيذ ينص على statement بمساغات مطابقة حرفياً. ال pressure/book/institutional/whale/market-wide (book لا اتجاه/ضغط/دفعة/كتلة/كتلة بعامة؛ لا) بوضوح وعلى حدوده (PROXY) ACTUAL_AGGRESSOR (PASS - CROSS-WITNESS - لازم 7 - minute key, high, low, base volume, quote volume, taker-buy base, taker-buy quote مقارنة exact من لكل من exact المقارنة والمبهم EXPECTED_MATCH غير المبهم من O/C. 0/ (TAKER_BUY_LITERAL_PRECISION_INCOMPATIBLE) حصراً + بوابة الدقة اختبار هجوم) fail-closed SOURCE_INCONSISTENCY ⇒ لا يُطلب تطابقه (سلاسل غير مستهلكة). أي تباين غير متوقع فقط PROVENANCE_MISMATCH ⇒ تباين بصمة ثابت. (close و taker_buy_base).

8 — التعميم وعدم ارتباط الـ PASS — instance
 30: zst ANOTHERSYM9/1m/2026-02-01 بمصدر json مختلف → loader يقبل ويُنتج. symbol=ANOTHERSYM9.
 31: ماسح يقرأ نص الإنتاج الأربعة ويمنع القيم الدالة (BTCUSDT، صيغ 05-2026، البصمتين 86d4f3d3/a6a06c4c)، ويمنع hard-code كودات انحدار (بما فيها شكلي 86d4/a6a0 المفصولين) — ولا يسرب تسامحاً في runtime.
 علامة التوحيد المعتمدة دون تغيير النص: symbol="BTCUSDT" (generic) + symbol=identity.symbol في reconstructed_open_witness/_reconstructed_close_witness (instance) ⇒ SOURCE_MAP_COLLISION_ (كان يعمل بعكسي؛ أصلح مسار الكشف).

9 — الحواجز والأمثلة والاختبارات العدائية — PASS (45 اختباراً جديداً؛ لا اختبار وهمي)
 45/45 (19 facts + 20 kline + 6 executed-flow) PASS: 1045 full suite passed / 0 failed (1000 سابقة + 45 جديدة). النجاح ليس إغلاقاً.

النقاط العدائية (35 مؤثقة) تُقَدَّت كلها وامتدت؛ لا نقطة أُسْقِطت. أبرزها: sidecar /schema/kline sidecar /دقائق (1-2) ;sidecar hash/provenance mismatches ;wrong symbol/market/interval/unit/naive/duplicate/gap/shape (3-9) (10-11)؛ المبهم يبقى خارج (12) canonical؛ النص المنشور (13)؛ TIE=NOT_PROVEN والقيدان والبصمة (14)؛ 2x4 exact (15-18)؛ مساران لكل؛ عدم المقارنة (19)؛ (20) SOURCE_INCONSISTENCY؛ (21) executed flow؛ (22) ACTUAL_AGGRESSOR؛ (23) PROXY؛ (24-25) AST؛ (26) half-open map؛ sealed قبل seq المنح (27)؛ (28) cross-timeline؛ (29) timed twice؛ 4 mutation proofs؛ (30-31) generic + hard-code (توثيق swap/restore في build_mutations.json — كل طفرة أُسْقِطت اختبارها الموجّه rc=1 ثم استُرْجعت الملفات ببصمتها)؛

Mutation Effect Target test Detected
 M-A: بدائل المبهم تدخل close في canonical يُسْقِط test_12 YES
 M-B: عكس BUY↔SELL يُسْقِط test_22 YES
 M-C: تمرير SOURCE_INCONSISTENCY يُسْقِط test_20 YES
 M-D: hard-code symbol="BTCUSDT" في provenance يُسْقِط test_30 YES
 10 — عدم المساس و PASS — MANIFEST

ملفات البناء: الأربعة الإنتاجية + ملفا الاختبارات الثلاثة فقط (المسموح). مقارنة. ↔ (183) build_before.sha
 build_after.sha: لا ملف سابق تغيّر إطلاقاً؛ الجديد = الملفات السبعة المسموحة + pytest_cache/README.md (ضجيج تشغيلي — سوابق الـ S1). لا حذف حقيقي (الـ «gone» = اختلاف فلترة find للامتدادات؛ الملفات موجودة وبصماتها مطابقة).

MANIFEST.sha256 = 174/174 OK؛ بصمة الملف =
 ac4d6f03e457695da1b3132856c424ffe5bc043d8545b5cce279fce856c51706 = المعتمدة (أول سطر =
 البصمة الذاتية e0972c16... كما هي). ملفات البناء لن تدخل الـ manifest إلا في CLOSURE بعد AUDIT.
 بصمات الملفات الجديدة (للـ AUDIT)
 text

267384be8e6c32f5b6e0d0fa803f9974622797bea12ffa199501b739f9eb11bb
 src/trading_system/sources/init.py
 7c4eac638a8f651c651e4f3d2f4ddb12496ea9ca54037f44ff430bffc71be7b
 src/trading_system/sources/binance_spot_minute_facts_source.py
 97b2afc3a2f6d7512cd24c6435bb3ec7c1e9aca526fa523a69333b3dcad45006
 src/trading_system/sources/binance_spot_kline_ohlc_source.py
 1da6b8724be31d8cddfd9ce50d030697ea1f4f09e87ce1fb579f498f6730bfda
 src/trading_system/sources/binance_executed_flow_source.py
 e277551cd0b51c75b2a0de05a1314f06a1695f5678548e078a9dded2280b6e23
 tests/test_binance_spot_minute_facts_source.py
 aa5947a135d7c4d4d496345e87f99b5ed02ffb47315f2d5508e728563a2f169e
 tests/test_binance_spot_kline_ohlc_source.py
 9bfa82a2a01c68074fc4402ff2bb428fdf0caffc058abc20b05a11896c158744

سجل المحادثات — zzz.txt

tests/test_binance_executed_flow_source.py

Deviations (قرار AUDIT)

35 نقطة ⇒ 45 اختباراً؛ كل نقطة موثقة تُقَدَّتْ؛ 15-18 مزدوجة المسار (exact macro + literal micro) والهجمات منفصلة حسب الجهة (هجوم واحد ≠ spec للمصدرين). لا اختبار وهمي؛ العدد ليس الغاية.

API اللفظي قُرِّرَ في BUILD (سياسة IMPLEMENTED في §6 6.2B-1-0):

EXECUTED_INITIATED_FLOW_FROM_BINANCE_SPOT + NON_COMPARABLE_PAIRS + بوابة

TAKER_BUY_LITERAL_PRECISION_INCOMPATIBLE. مفتوح لرأي الـ AUDIT (بند الدمج).

bind_rank ⇒ open_effective_lower/upper + close_effective_lower/upper (قرار المالك) وحدها عند التحميل؛

bind_rank في tie_break_canonical_convention وحده.

دوال البدائل *_witness reconstructed بأسماء داخلية (underscore) تظهر في نسخ exact_frame — موثقة؛ canonical

builder ينسخ الأعمدة الست وحدها.

نقطة 27: sealed مقصود (30 مخصصاً) ومتغيّر بين التشغيلات — الاختبار يقرأ العدد من الحقيقة السببية؛ لا خياطة للنص

المدرّوس (السجل: يفشل raw < 30 بدون احتساب التوقيت؛ ينجح بمرجع الـ domain الحقيقي).

entry point: sources/init.py يستورد loaders/exceptions/identity العامة (نطاق «ملفات ... sources»).

صحيح التشغيل: ./pytest_cache/ جديد (سابقة S1 نفسها)؛ لا علاقة له بالمنحة.

تشغيل الاختبارات داخل الشجرة (الأسرع؛ tmp tmpfs/ غير كافٍ للـ suite الكامل). سجلات: . + build_mutations.json

./home/user/. build_before.sha/. build_after.sha

قرار التسليم

المصدران و exec-flow مبيان بالكامل؛ الحواجز مفروضة؛ التسمية الوحيدة الموثقة؛ صيغ الترتيب ممنوعة حرفياً؛ العدّادان غير

قابلين للمقارنة. الحالة: PENDING AUDIT — IMPLEMENTED — التدقيق المستقل ينعقد في شات منفصل. لا Reality

Check، لا 4C-2، لا closure. STOP.

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: نحن لسا ما وصلنا لهندسة الصفقة؛ حالياً بنبي ونثبت «هل توجد أفضلية أصلاً؟». لكن نعم، إذا نجح المشروع حتى النهاية، المنتج العملي الذي نستهدفه يستطيع إعطاؤك صفقة محددة بالأرقام، وليس كلاماً مثل «BTC يبدو صاعداً».

يعني المخرج النهائي يمكن أن يكون مثلاً بهذا الشكل:

[text]

BTCUSDT

الاتجاه: LONG

الدخول:

74,820.50

نوع الأمر:

LIMIT

الوقف:

74,310.00

الهدف 1:

75,420.00

الهدف 2:

76,080.00

الإبطال البيئي:

إغلاق/حدث محدد عند ...

صلاحية الفرصة:

حتى 14:45 UTC

المخاطرة المقترحة:

0.35% من رأس المال

حجم المركز:

0.00xxx BTC

التكلفة المقدرة:

...

الانزلاق المقدر:

...

الحالة:

EXECUTABLE / WAIT / NO_TRADE

الأرقام أعلاه مجرد مثال توضيحي بالكامل، وليست توصية تداول.

والأقوى أن النظام لن يعطي رقم دخول عشوائياً. قد يقول مثلاً:

[text]

السيناريو جيد

لكن السعر الحالي سيئ.

لا تدخل الآن.

إذا عاد السعر إلى منطقة محددة

مع بقاء شروط الفرضية:

الدخول = ...
الوقف = ...
الأهداف = ...

أو:

[text]

الفرصة انتهت.

لا تطارد السعر.

وهذا أفضل من أن يعطيك صفقة بأي ثمن.

أما سؤالك: «هل أنا فقط أنسخ الأرقام وأضع الصفقة بالميلي؟»

تقنياً هذا هو الهدف في الوضع اليدوي النهائي: يعطيك تعليمات قابلة للتنفيذ بدقة.

لكن يوجد فرق مهم بين:

[text]

السعر النظري للدخول = 74,820.50

وبين:

[text]

مضمون أنك سئماً تماماً عند 74,820.50

الثاني غير مضمون. السوق قد يتحرك، وقد لا يصل السعر، وقد يحصل ملء جزئي، وقد يكون هناك انزلاق. لذلك النظام النهائي يجب أن يحدد أيضاً:

[text]

نوع الأمر

أقصى انزلاق مسموح

مدة صلاحية الأمر

ماذا يفعل إذا لم يحصل Fill

ماذا يفعل إذا تحرك السعر قبل الدخول

ولا نريد Stop من نوع:

[text]

ضع الوقف 1%

لأنها قاعدة ذوقية.

نريده يقول:

[text]

سبب الصفقة يصبح باطلاً عند هذا المستوى.

ومن هناك يشتق الوقف، ثم يتحقق أن المخاطرة والتوزيع المتوقع يجعلان الصفقة تستحق التنفيذ أصلاً.

والأهداف كذلك. ليس:

[text]

دائماً 2R

بل قد تأتي من:

[text]

السيولة الموجودة

+

البنية

+

توزيع الحركة المتعلم

+

احتمال الوصول

+

المخاطر والتكاليف

بل أحياناً قد تكون أفضل توصية:

[text]

LONG

دخول: 74,820

وقف بنوي: 74,310

لا يوجد Target ثابت.

إدارة الخروج تعتمد على تغير الحالة.

إذا أثبتنا أن هذا أفضل خارج العينة.

وعلى المدى الأبعد، حتى النسخ اليدوي ليس النهاية. إذا النظام أثبت نفسه بحساب تجريبي ثم مال صغير، يمكن ربطه بواجهة البورصة بحيث:

[text]

العقل

↓

يفحص الفرصة

↓

يحدد الأرقام

↓

محرك المخاطر يوافق/يرفض

↓

يرسل الأمر

↓

Fill يراقب الـ

↓

يدير الصفقة

:لكن أريد إبقاء زر نهائي مهم جداً

[text]

NO_TRADE

النظام الذي «لازم يعطيك توصية اليوم» خطير. النظام الذي نريده قد تمر أيام ولا يعطي صفقة إذا لم يجد شيئاً يستحق المخاطرة.

فإي: إذا وصلنا للنهاية ونجح كل ما قبلها، هدفنا ليس تقريراً أكاديمياً فقط. هدفنا مخرج قابل للتنفيذ بالأرقام: اتجاه، دخول، نوع أمر، إبطال/وقف، أهداف أو سياسة خروج، حجم مركز، مدة صلاحية، وتقدير تكاليف ومخاطر. لكن لا يصح أن ننتج هذه الأرقام قبل إثبات أن المعلومة التي سئبني عليها لها Edge حقيقي.

لما يعطي صفقه بيعها بالارقام كامله ؟ توصيه برقم دخول ورقم خروج تارغت ورقم ستوب يعني انا بس بحت لصفقه بحسابي بالميلي سعري يلي عطاني ياها

الحالة الرسمية باختصار: مشروعك الحالي وصل لمرحلة جيدة، لكن سؤالك الآن منفصل عنه: لو بدأت أنا من الصفر وهدفي الوحيد بناء نظام تداول آلي يملك أفضل فرصة واقعية لصنع المال، ماذا سأفعل؟ لن أبدأ من ICT، ولن أفترض أصلاً أن الشموع هي أهم البيانات.

كنت سأبني «مصنع اكتشاف أفضل» لا «استراتيجية».

الفكرة المركزية عندي ستكون:

[text]

السوق يترك آثاراً

↓

أجمع أكبر قدر مفيد منها

↓

أبحث عن حالات يكون فيها المستقبل غير متماثل

↓

أثبت ذلك خارج العينة

↓

أتداول فقط الحالات النادرة التي يبقى فيها فرق بعد التكاليف

أول قرار سأخذه هو اختيار ملعب يمكن لفرد المنافسة فيه. لن أحاول منافسة شركات التداول عالي السرعة في أجزاء من الثانية. سأبحث غالباً عن أفق من عدة دقائق إلى عدة ساعات، حيث البيانات والتأخير والبنية التحتية الفردية أقل تدميراً للأفضلية.

ثم سأجمع بيانات متعددة القنوات، قدر الإمكان من مصادر أولية:

[text]

التداولات المنفذة

السعر والحجم

دفتر الأوامر، إذا توفر تاريخياً بجودة مناسبة

العقود الآجلة:

Funding

Open Interest

Basis

Liquidations

Spot مقابل Futures

حالة السوق العامة:

BTC

ETH

وربما أسواق مرتبطة

الوقت:

ساعة / يوم / جلسة / أحداث

لن أجمعها لأن «المزيد أفضل». كل مصدر يدخل لاحقاً في اختبار هل أضاف معلومة أم لا.

ثم أحول السوق في كل لحظة إلى «حالة» غنية.

ليس:

[text]

RSI = 71

بل مثلاً:

[text]

السعر يرتفع

التقلب يتسارع

المشترون المبادرون ينفذون بكثافة

لكن كل وحدة شراء تحرك السعر أقل من السابق

Open Interest يرتفع

Funding يصبح مزدحماً

السيولة فوق السعر قريبة

الحركة الأكبر ما زالت صاعدة

الحركة القصيرة بدأت تفقد الكفاءة
لا أسمى هذا فوراً:

[text]

SHORT

فقط أسجل حالة السوق.

أحد المجالات التي سأركز عليها بقوة هو العلاقة بين «المجهود» و«الاستجابة».
مثلاً:

[text]

كم BUY-initiated volume دخل؟

↓

كم تحرك السعر مقابله؟

ثم:

[text]

هل الكفاءة تتزايد أم تنهار؟
لأن حجم شراء ضخم ليس بالضرورة صعودياً. إذا كان يتم تنفيذ شراء ضخم والسعر لا يستطيع التقدم، قد تكون المعلومة في «عدم الاستجابة»، وليس في الحجم نفسه.

وبالعكس:

[text]

تنفيذ صغير

+

حركة سعرية كبيرة

قد يعني أن السيولة رقيقة في ذلك الاتجاه.

سأبني مجموعة كبيرة من هذه الواصفات، لكن ليس عتبات يدوية من نوع «إذا تجاوز 70».

بعد ذلك لن أسأل النموذج سؤال:

[text]

هل الشمعة القادمة خضراء؟

بالنسبة لي هذا Target فقير.

سأسأله عدة أسئلة:

[text]

خلال المستقبل، ما توزيع أقصى حركة صاعدة؟

ما توزيع أقصى حركة هابطة؟

كم يستغرق الوصول؟

ما احتمال الوصول إلى مستوى A قبل مستوى B؟

ما احتمال حدوث تغير في حالة السوق قبل أي منهما؟

هذه الأجوبة هي التي يحتاجها محرك تداول فعلي.

ثم سأقسم المشكلة إلى خبراء.

مثلاً قد ينتهي الأمر بخبراء من نوع:

[text]

Trend continuation expert

Exhaustion / reversal expert

Liquidity-event expert

Volatility expansion expert

Mean-reversion expert

Post-liquidation expert

هذه الأسماء مجرد أمثلة؛ الأفضل أن تظهر الحالات من البيانات بدلاً من فرضها كلها مسبقاً.

وفوقهم عقل آخر لا يتنبأ بالسعر مباشرة. وظيفته:

[text]

من من الخبراء لديه تاريخ جيد
في الحالة الحالية؟
وقد تكون الإجابة:

[text]

ولا واحد.

فيخرج:

[text]

NO TRADE

وهذه ليست حالة فشل. أريد معظم السوق غير قابل للتداول إذا لم توجد أفضلية قوية.
ثم سأستخدم عدة نماذج، لكن سأبدأ بالأبسط.
مثلاً:

[text]

نماذج أشجار قوية

نماذج احتمالية

Survival models

ثم أقرنها بنماذج تسلسلية أعمق إذا كانت البيانات تبرر ذلك.

لن أستخدم Deep Learning لمجرد أن اسمه AI.

إذا نموذج بسيط يهزم النموذج العميق خارج العينة، أستخدم البسيط.

هناك شيء آخر سأفعله وقد يكون أهم من اختيار النموذج: أجعل كل تنبؤ يأتي مع مقياس «هل هذه الحالة مألوفة للنظام؟».
إذا السوق الحالي بعيد جداً عن بيانات التدريب:

[text]

OUT OF DISTRIBUTION

→ NO TRADE

بدل أن يعطي النموذج رأياً واثقاً في شيء لم يره.

ثم سأعمل شيئاً قاسياً جداً: أحاول تدمير أفضلية النظام بنفسه.
مثلاً:

[text]

أحذف Order Flow.

هل الأداء يتغير؟

أحذف Open Interest.

هل يتغير؟

أخلط Funding زمنياً.

هل ينهار الأداء؟

أبدل الحالات المستقبلية.

هل يظل "يتنبأ"؟

أحذف features واحدة واحدة.

إذا لم يتأثر النظام عندما أخرج معلومة يفترض أنها مهمة، لا أثق بالقصة التي يروها.

ثم الاختبار الزمني عندي سيكون صارماً.

مثلاً، لو توفر تاريخ طويل:

[text]

الماضي القديم

→ تعلم

بعده

→ تطوير

بعده

→ اختبار

آخر فترة

→ خزانة لا تُفتح

ولا أعمل:

[text]

Random train/test split

في سوق زمني.

بعد إثبات القدرة على التنبؤ، أبنّي التداول كمسألة قرار منفصلة.

النموذج قد يقول مثلاً:

[text]

الحركة الموائية المتوقعة كبيرة

لكن الحركة المعاكسة أيضاً كبيرة.

محرك القرار يقول:

[text]

لا تستحق.

وفي حالة أخرى:

[text]

أفضلية أصغر

لكن adverse distribution ضيق

والتكلفة منخفضة

قد تكون صفقة أفضل.

وبدل Stop ثابت:

[text]

1%

أريد الإبطال مرتبطاً بسبب الصفقة وتوزيع الحركة المعاكسة تاريخياً.

والحجم كذلك.

ليس:

[text]

كل صفقة 10%

بل يعتمد على:

[text]

قوة الدليل

عدم اليقين

الارتباط بالمراكز الحالية

تقلب السوق

Tail risk

لكن بسقوف محافظة جداً.

ثم أبنّي محاكي تنفيذ مزعج ومتشائم.

يفترض:

[text]

عمولة حقيقية

Slippage

Latency

Partial fills

Funding

Spread

ولا يسمح للنظام بالملء المثالي عند High/Low لمجرد أن الشمعة لمست السعر.

ثم أعمل تشغيل حي بلا مال لعدة أسابيع أو أشهر.

وأقارن ثلاثة أشياء:

[text]

ما توقعه البحث

ما قرره النظام لحظياً

ما كان قابلاً للتنفيذ فعلياً

إذا الثلاثة غير متوافقة، لا أضع مالا.

هناك فكرة أخرى سأستخدمها بقوة: عدة أسواق ليست فقط لزيادة عدد الصفقات، بل لاختبار الحقيقة.

إذا اكتشفت مثلاً علاقة:

[text]

Executed-flow exhaustion

→ reversal distribution

على BTC فقط، قد تكون صدفة خاصة.

إذا ظهرت بصيغ متناسبة في BTC و ETH وأسواق مختلفة وفترات مختلفة، يصبح الدليل أقوى.

لكن لا أجبر كل سوق على نفس المعاملات.

وفي الكريبتو تحديداً سأجرب العلاقات بين الأسواق.

مثلاً:

[text]

BTC يتحرك

ETH لم يلحق

Spot يقود Futures

أو Futures تقود Spot

السعر يرتفع

لكن OI/Funding يتصرفان بشكل مختلف

Liquidations

ثم تغير سريع في book/flow

ليس لأن هذه استراتيجيات مضمونة، بل لأنها أسئلة قابلة للاختبار عن انتقال المعلومات بين أجزاء السوق.

وسأبحث أيضاً عن «اللامتماثل».

التداول لا يحتاج معرفة المستقبل بدقة كاملة.

يمكن أن يكون لدينا حالة:

[text]

احتمال النجاح ليس مذهلاً

لكن عندما نصيب نحصل على حركة كبيرة، وعندما نخطئ الإبطال قريب.

أو العكس.

ما يهم:

[text]

التوزيع الكامل × احتمال الحالات × التكاليف

وليس Win Rate.

أما الشيء الذي لن أفعله: لن أحاول بناء ذكاء اصطناعي عام يقرأ Twitter والأخبار والشارت والكتاب ويقرر كل شيء من اليوم الأول. عدد مصادر الخطأ يصبح هائلاً ولن أعرف من أين جاء الريح أو الفشل.

يمكن إضافة الأخبار والنصوص لاحقاً كتجربة مستقلة. مثلاً:

[text]

هل تغيرات الأخبار/الإعلانات

تضيف معلومة بعد أن أعرف
السعر والتدفق والمشتقات؟
إذا لا، أ حذفها.

وسأبني النظام بحيث يحتفظ بذاكرة علمية لكل تجربة:

[text]

الفكرة

سبب تجربتها

البيانات المستخدمة

النتيجة

الفشل

الفترات

البصمات

لأن أخطر شيء في البحث المالي أن تجرب 1,000 فكرة، تنسى 990 فشلاً، ثم تحتفل بعشر ناجحة بالصدفة.

ولو أعطيتني هدفاً واحداً اعتبره «المنتج النهائي»، فلن يكون روبوت يقول:

[text]

BUY BTC

فقط.

سيكون محرك قرار يقول شيئاً مثل:

[text]

الحالة الحالية نادرة لكنها ضمن

توزيع التدريب.

هناك ثلاثة خبراء صالحين.

خبير الاستمرار:

إيجابي.

خبير exhaustion:

محايد.

خبير السيولة:

إيجابي.

لكن الخبراء الأول والثالث

يعتمدان جزئياً على نفس المعلومة.

بعد تصحيح الاعتماد:

Edge متبقي = ...

المسار المتوقع:

...

الخطر المعاكس:

...

التكاليف المتوقعة:

...

القرار:

WAIT

الشرط الذي سيجعل الفرصة قابلة للتنفيذ:

...

وبعد عشر دقائق قد يصبح:

[text]

هذا أقرب لما كنت سأحاول بناءه لو كان هدفي مال حقيقي، وليس Backtest جميل.

وأهم قاعدة عندي ستكون: كلما بدا النظام «خارقاً جداً» في الاختبار، أرفع مستوى الشك بدل مستوى رأس المال. الأسواق مليئة بأنظمة تحقق نتائج مذهلة لأن المستقبل دخل إليها من نافذة صغيرة أو لأن الباحث جرب ما يكفي من الأفكار حتى وجد صدفه رابحة.

فالحهدف بالنسبة لي ليس صنع أكثر نظام مبهّر. الهدف صنع آلة قد تكون مملّة معظم الوقت، لكنها عندما تقول إن هناك Edge تستطيع إثبات لماذا تعتقد ذلك، وتطل النتيجة واقفة عندما أحاول كسرّها. إذا قدرت أبني ذلك، وقتها فقط أبدأ التفكير الجدي في المال.

بغض لنظر عن مشروعك انت شو كنت عملت

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: عندنا الآن مختبر سببي قوي وبيانات BTC حقيقية، لكن لم نثبت أفضلية مالية بعد. لو كان المشروع لي وهدفي النهائي نظام يعطيني قرارات تداول قابلة للاستغلال وريح محتمل، كنت سأحافظ على القلب الحالي، لكن أغير الأولويات من هذه النقطة: أقل هندسة عامة، وأكثر تجارب تستطيع قتل أو إثبات الفكرة بسرعة.

لو بدأت من مكاننا الحالي، سأفكر في المشروع كـ«مختبر اكتشاف Edge» وليس «بوت ICT». هذه نقطة جوهرية؛ لا أهتم إن كانت الأفضلية في النهاية ICT أو microstructure أو مزيجاً لم تتوقعه.

أول شيء سأفعله بعد ربط Binance هو Freeze مؤقت للميزات الجديدة. عندنا ما يكفي لعمل أول امتحان حقيقي. أشغل مايو على المشروع، وأجعل النظام يرسم لي مئات المقاطع العشوائية مع structure و swings و FVG و OB. ليس لأعدّها حتى تعجب عيني، بل لأؤكد أن ما نختبره اقتصادياً له معنى أصلاً.

بعدها لن أبدأ بأل ضخم. سأجعل السوق يجيب عن أسئلة صغيرة وقائلة. مثلاً: بعد سحب سيولة موثق، كيف يتغير توزيع الحركة مقارنة بلحظات مشابهة بلا سحب؟ ماذا تصيف FVG فوق structure وحدها؟ هل executed-flow يضيف شيئاً بعدما أعرف السعر والتقلب؟ هل HTF يضيف معلومة، أم يعيد وصف نفس الحركة؟

وهنا أستخدم ملف aggTrades بكامل قيمته، لا كمولد شموع فقط. سأبني descriptors مثل:

[text]

Executed buy/sell imbalance

سرعة التداول

تسارع النشاط

قيمة التداول المنفذة

حجم الحركة مقابل حجم التنفيذ

استجابة السعر لكل وحدة تنفيذ

استمرار delta

تغير delta

تركيز النشاط حول مستويات السيولة

مثال مثير جداً بالنسبة لي:

[text]

BUY-initiated volume كبير

+

السعر لا يستطيع الصعود

مقابل:

[text]

نفس حجم BUY-initiated

+

السعر يندفع بسهولة

هذا قد يحمل معلومات أكثر من «شمعة خضراء» وحدها. لكن أسميه وصفاً للاستجابة، لا «امتصاص حوت»، حتى تثبت البيانات فائدته.

وأضيف بيانات مجانية أخرى فقط عندما يكون عندي سؤال محدد لها. لا أجمع الإنترنت كله. الأشياء التي سأبحث عنها أولاً من المصادر الرسمية أو الموثوقة:

[text]

Funding

Open Interest

Liquidations

Mark/Index price

Futures basis

إذا أمكن تاريخياً ويعقد جيد.

لماذا؟ لأن السعر وحده يخبرني ماذا حصل. هذه البيانات قد تساعدني في معرفة حالة الرافعة والتمركز في السوق. أما Order Book تاريخي كامل، فسأضيفه فقط إذا وجدنا مصدراً موثقاً وذا تغطية مناسبة؛ لن أخترع دفتر أوامر من OHLC.

ثم أعمل شيئاً أراه أقوى من معظم مشاريع التداول: لا أعطي النموذج labels من نوع:

[text]

بعد 20 شمعة:

UP / DOWN

هذا يقتل معلومات كثيرة.

أجعله يتعلم عدة أسئلة في الوقت نفسه:

[text]

كم يمكن أن يتحرك معي؟

كم يمكن أن يتحرك ضدي؟

كم يستغرق؟

ما احتمال أن يحدث A قبل B؟

ما احتمال تغيير البنية قبل الوصول للسيولة؟

ما احتمال بقاء السيناريو غير محسوم؟

وبالتالي يحصل العقل على خريطة مستقبل محتمل، لا كرة بلورية.

ثم أبني «سوق حالات» بدلاً من نموذج واحد لكل شيء. أتعلم regimes من البيانات، لا أسماء مثل trending/ranging فقط. قد تظهر حالات مثل:

[text]

تقلب مرتفع + تنفيذ قوي + استجابة ضعيفة

تقلب منخفض + ضغط تنفيذ متراكم

اندفاع بعد sweep

سوق سريع بلا follow-through

وأسمح لكل حالة بخبير مختلف.

سأستخدم نماذج بسيطة أولاً. مثلاً gradient-boosted trees ونماذج survival واحتمالات معايرة. إذا لم تستطع النماذج

البسيطة استخراج Edge، لن أفترض أن Transformer عملاق سينقذني. بعدها فقط أجرب نماذج تسلسلية أعمق، وأجبرها

على هزيمة البسيط خارج العينة.

وهناك فكرة خارج الصندوق سأعطيها اهتماماً كبيراً: أعلم النظام «متى لا يعرف». معظم البوتات مجبرة على BUY أو SELL. أنا أريد ثلاث طبقات:

[text]

ما السيناريو؟

↓

ما مقدار عدم اليقين؟

↓

هل يوجد سبب مالي للتصرف؟

وقد ينتج:

[text]

LONG

SHORT

WAIT

NO_TRADE

لو استطعت صناعة نظام يتداول فقط أفضل 2% أو 5% من الحالات التي يثق بها بطريقة معايرة، قد يكون أكثر قيمة من نظام يتنبأ بكل دقيقة.

وفكرة ثانية: لا أدرب النظام فقط على «الصفات التي ظهرت». أجعله يتعلم قيمة الانتظار. أحياناً الفكرة صحيحة لكن الدخول الآن سيئ. لذلك أفضل:

[text]

Information Edge

عن:

[text]

Entry Timing

وقد يقول العقل:

[text]

السيناريو مثير للاهتمام

لكن السعر الحالي سيئ.

انتظر شرط X.

وفكرة ثالثة: أتعامل مع الاستراتيجيات الموجودة على الإنترنت كـ «فرضيات علمية مجانية». ICT, Wyckoff, momentum, mean reversion, breakout, liquidity concepts, trend following. لا أؤمن بأي واحدة. أفككها لعناصر، ثم أجعل المختبر يذبحها واحدة واحدة. قد نكتشف أن أفضل نظام ليس ICT، بل مثلاً:

[text]

Structure 20%

+

Executed-flow response

+

Volatility regime

+

Liquidity geometry

ولا يشبه أي مدرسة معروفة تماماً.

وفكرة رابعة مهمة جداً: أبحث عن Edge حيث المنافسة أقل، لا حيث الجميع يحاول الفوز. لا أحاول توقع كل حركة BTC على دقيقة واحدة. ربما الأفضلية تظهر في:

[text]

أوقات معينة

حالات تقلب معينة

بعد أحداث معينة

أفق 30 دقيقة أو ساعتين

أزواج معينة

الهدف ليس حل السوق. الهدف العثور على جيب صغير قابل للاستغلال.

ثم أقسو جداً في الاختبار. مثلاً لو عندي بيانات عدة سنوات:

[text]

السنوات/الأشهر الأولى:

بحث وتعلم

الفترة التالية:

اختبار زمني

فترة أخيرة:

خزنة مقفلة

الفترة الأخيرة لا أفتحها كل أسبوع. تفتح عندما تكون المنهجية شبه نهائية. إذا عدلت النظام بسببها، انتهت كاختبار نهائي.

وأحتفظ بسجل لكل تجربة فاشلة. هذا مهم جداً؛ وإلا بعد 500 تجربة سأذكر فقط الخمس الناجحة وأقنع نفسي أنني عبقري.

بعدها أعمل اختبارات Placebo قاسية. أخلط العلاقات، أزح timestamps، أكسر بعض features، وأؤكد أن الأداء ينهار. إذا النموذج يعمل تقريباً بنفس الجودة بعد تخريب المعلومة المفترض أنها مهمة، هناك شيء مشبوه.

ثم أقيس Edge من ناحيتين منفصلتين:

[text]

هل أعرف شيئاً عن المستقبل؟
ثم:

[text]

هل أستطيع كسب المال من هذه المعرفة؟
مثلاً قد تنتبأ بالحركة جيداً، لكن حركة 0.08% لا تكفي بعد الرسوم والانزلاق. إذن التنبؤ صحيح، الصفقة سيئة.
بعد إثبات Information Edge، فقط وقتها أبني محرك الصفقة. لا أضع stop ثابت 1% أو target 2R لأن الأرقام جميلة.
أجعله يستمدّها من توزيع الحركة المعاكسة والمواتية ومن بنية السوق.
ثم محرك المخاطر عندي سيكون أهم من محرك الدخول تقريباً. أريد أن يعرف:

[text]

متى يقلل الحجم؟

متى يوقف التداول؟

هل الصفقات الحالية كلها رهان واحد على BTC؟

هل النموذج خارج نطاق ما تدرب عليه؟

هل الأداء الحي خرج عن التوزيع المتوقع؟

وأجعل رأس المال يتدرج ببطء شديد.

إذا قلت لي «أعطني أكثر فكرة خارجة عن الصندوق»، فهي أنني لن أبني في النهاية Bot فقط. سأبني Scientist + Trader.

جزء Scientist يعمل باستمرار:

[text]

فرضية جديدة

↓

اختبار

↓

Baseline

↓

Ablation

↓

Out-of-sample

↓

قبول/رفض

ويشغلها Scientist ممنوع يبتكر. يأخذ فقط النسخة المجمدة المقبولة من Trader وجزء

بهذا لا يصبح البوت كائناً يعيد تدريب نفسه بعد ثلاث خسائر ويخرب كل شيء.

وسأبني Dashboard أريد أنا كمالك أن أراه، وليس شاشة مؤشرات جميلة. مثلاً:

[text]

BTCUSDT

حالة السوق الحالية: Cluster 7

أقرب 18,432 حالة تاريخية قانونية:

...

تغطية البيانات:

مرتفعة

عدم اليقين:

متوسط

الخبراء:

Trend expert +0.61

Liquidity expert +0.18

Flow expert -0.37

Dependence:

Trend + Liquidity متداخلان بقوة

...

Edge بعد التكاليف:

...

قرار النظام:

NO TRADE

السبب:

العائد المحتمل لا يعوض الحركة المعاكسة والتكاليف.

ليس ضرورياً أن تكون هذه الأرقام أو الصياغة بالضبط؛ الفكرة أن كل قرار قابل للفحص.

أما عن الإنترنت: لو كنت أنفذ المشروع فعلياً، سأستخدمه لأربعة أشياء، لا لجمع «استراتيجيات سحرية»: وثائق مصادر البيانات، أبحاث أكاديمية/كمية عن microstructure و survival/calibration، مواصفات البورصة والتكاليف، وأفكار منافسة نضعها تحت الاختبار. لن أثق باستراتيجية لأنها منتشرة أو يفيدو لأن صاحبه يعرض Backtest ممتازاً.

ولو كان هدفي المال تحديداً، سأضع للمشروع شروط استمرار واضحة. مثلاً بعد أول dataset متعدد الفترات والأسواق، إذا النظام لا يستطيع إظهار Information Edge ثابت فوق baselines، أتوقف عن توسيع الذكاء وأبحث أين الخلل. إذا ظهر Edge ضعيف لكنه حقيقي، أركز عليه بدلاً من إضافة feature 100. وإذا ظهر Edge قوي بشكل مبالغ فيه، أتعامل معه كاشتباه leakage حتى أثبت العكس.

وأخيراً، لن أحصر المشروع في BTC أو في شهر واحد. مايو الآن ممتاز لإثبات التكامل. لكنه عينة واحدة. إذا أردنا مالاً فعلياً، سأجمع تاريخاً أطول، ثم ETH وربما أسواقاً أخرى، لأننا نحتاج أن نعرف هل وجدنا قانوناً أو حفظنا شهر مايو.

الخلاصة لو كنت مكانك:

[text]

لا أبني المزيد لمجرد البناء.

الآن. Binance أوصل

↓

أشغل المشروع الأصلي.

↓

أدقق بصرياً صحة تمثيل السوق.

↓

بأسرع شكل صارم. Information Edge أختبر

↓

إذا ظهر:

مصادر مشتقات مفيدة. + executed flow + أجمع تاريخاً أكبر

↓

estimands. أبني عدة

↓

نماذج بسيطة أولاً ثم عميقة إذا استحققت.

↓

regime. خبراء حسب

↓

NO_TRADE. كقرار مركزي.

↓

OOS. إثبات

↓

هندسة الصفقة.

↓

تكاليف وتنفيذ.

↓

تشغيل حي بلا مال.

↓

مال صغير.

هذا هو المسار الذي أراه يملك أفضل فرصة لتحويل المشروع الحالي إلى شيء عملي فعلاً. ليس لأنه يضمن الربح، بل حقيقي وقتله إن كان وهمياً، بدلاً من قضاء سنة أخرى في بناء مختبر مثالي Edge لأنه يصرف وقتنا من الآن على اكتشاف. لا نعرف إن كان فيه ذهب أصلاً.

لو أنت محلي وعم تعمل هيك مشروع بنفس الفكره وهدفك تطلع مصاري ويعطيك توصيات يعني نفس الفكره شو كنت

عملت خارج الصندوق لو شو ماكانت الافكار المهم توصل للهدف المطلوب

ك ai انت اذاك وعندك وصول ل كل الانترنت شو كنت عملت

الحالة الرسمية: نحن لم نثبت Edge بعد. الذي ثبت حتى الآن هو أن عندنا بنية بحث سببية قوية، وبيانات BTC حقيقية نظيفة، وطريق واضح لربطها بالمشروع. لذلك أي كلام عن الأرباح الآن يجب اعتباره سيناريو مستقبلياً، لا نتيجة حققناها.

أرى في المشروع أملاً حقيقياً، لكن ليس لأن ICT أو الذكاء الاصطناعي سيضمنان الربح. الأمل موجود لأن طريقة البناء تعالج أكثر الأسباب التي تجعل مشاريع التداول الفردية تكذب على أصحابها: تسرب المستقبل، الإفراط في الملاءمة، انتقاء النتائج، تجاهل الاعتماد بين الإشارات، والتكاليف. هذه ميزة بحثية قوية. لا تخبرنا بعد إن كان السوق سيعطينا Edge نستطيع استغلاله.

أقصى نتيجة واقعية أراها ليست «آلة تعرف أين سيذهب BTC». الأقوى هو بناء باحث تداول آلي شخصي: يأخذ السوق الحالي، يبني وصفاً متعدد المقاييس، يعرف ماذا كان متاحاً فعلاً في اللحظة، يقارن الحالة بآلاف الحالات التاريخية القانونية، يقدر مجموعة نتائج محتملة وعدم اليقين، ثم يقول غالباً «لا توجد فرصة تستحق المخاطرة»، وفي الحالات النادرة الجيدة يقترح قراراً له سبب وإبطال ومخاطر معلومة.

لو نجح جداً، أتصوره بهذا الشكل:

[text]

السوق الآن

↓

ما حالة السوق؟

↓

ما المعلومات الجديدة فعلاً؟

↓

هل هي مستقلة أم تكرر لنفس الحركة؟

↓

ما الحالات التاريخية المشابهة؟

↓

ما توزيع ما حدث بعدها؟

↓

هل لدينا Edge خارج العينة؟

↓

هل يبقى بعد الرسوم والانزلاق؟

↓

هل عدم اليقين مقبول؟

↓

TRADE / NO TRADE

النقطة المهمة أن النظام القوي عندي ليس الذي يجد 50 صفقة يومياً. قد تكون أفضل نسخة منه تقول NO TRADE معظم الوقت وتنتظر حالات قليلة يكون فيها عدم التوازن بين العائد المتوقع والمخاطرة واضحاً.

أما الأرباح، فلا أستطيع إعطاءك رقماً ذا مصداقية الآن. أي شخص يقول لك من هذه المرحلة «سيعمل 10% شهرياً» أو «يضاعف الحساب» يخلق رقماً. حتى لو اكتشفنا Edge ممتازاً تاريخياً، لا نعرف بعد سعته، تراجعته، استقراره، أثر رأس المال عليه، أو هل سيعيش في المستقبل.

بل هناك نتيجة تبدو أقل إثارة لكنها قد تكون نجاحاً كبيراً: أن نكتشف أن معظم ICT لا تضيف شيئاً، لكن جزأين أو ثلاثة منها مع executed flow والسياق الزمني يعطون Edge صغيراً وثابتاً. Edge صغير حقيقي بعد التكاليف أهم بكثير من Backtest خرافي.

وأرى أربع نهايات محتملة للمشروع:

الفشل المفيد: لا نجد أفضلية مستقرة. نكون منعنا خسارة مال حقيقي واكتسبنا منصة بحث ممتازة.

نجاح بحثي دون نجاح مالي: نتنبأ ببعض خصائص المستقبل أفضل من baseline، لكن التكاليف تمنع استغلالها.

نجاح تداولي محدود: Edge صغير ومستقر على BTC أو عدد قليل من الأسواق، مناسب لرأس مال فردي وليس آلة لطباعة المال.

نجاح قوي: عدة خبراء متخصصين، كل واحد يعمل في Regime مختلف، والعقل الأعلى يختار بينهم ويخفض التداول عندما لا

يعرف. هذا هو السيناريو الذي أعتبره «خارقاً» بشكل واقعي. السيناريو الرابع ممكن، لكنه بعيد جداً عن كونه مثبتاً.

فيه أيضاً سقف واقعي. لن نبني من ملف Binance الشهري نظام HFT ينافس Jane Street على الميكروثانية. ليس لدينا البنية التحتية، latency، co-location، order book، أو فرق البحث الخاصة بهم. لكننا لا نحتاج ذلك. يمكن لمشروع فردي البحث عن Edge أبطأ على دقائق/ساعات، بسعة صغيرة، حيث رأس المال الصغير أحياناً يكون ميزة لأننا لا نحتاج تحريك مليارات الدولارات.

الشيء الذي قد يجعل مشروعنا مميزاً جداً ليس FVG detector أو نموذج ذكاء اصطناعي بعينه. هو اجتماع أربعة أشياء:

[text]

بيانات دقيقة

+

تمثيل سوق سببي غني

+

تعلم لا يغش

+

اختبار يستطيع قتل أفكارنا المفضلة

إذا أضفنا لاحقاً نماذج قوية، فهي تأتي فوق هذه القاعدة. وقتها يمكن تجربة نماذج شجرية، نماذج احتمالية، survival models، وربما architectures تسلسلية متقدمة. نختار ما يهزم البدائل خارج العينة، وليس ما يبدو أكثر ذكاءً.

وفي المقابل، هناك خطر حقيقي أراه الآن: أن نستمر في بناء البنية التحتية إلى الأبد لأننا نستمتع بجعلها مثالية، من دون اختبار ما إذا كانت المعلومات الموجودة تحمل Edge أصلاً. هذه ستكون طريقة محترمة جداً لإضاعة سنة.

لذلك بعد الـ Source Adapter عندي نقطة قرار حاسمة للمشروع: Freeze للبنية التحتية، ثم تشغيل BTC الحقيقي وعمل ثلاثة اختبارات.

أولاً نرى بأعيننا هل تمثيل السوق معقول: هل swings والسيولة و FVG و OB والبنية التي ينتجها النظام تتطابق فعلاً مع تعريفاتها وتعطي hierarchy معقولة. ثانياً نقيس هل أي من هذه المعلومات يغيّر توزيع المستقبل مقارنة بخط أساس بسيط. ثالثاً نختبر هل الأثر يبقى في فترة زمنية أخرى لم نستعملها في الاكتشاف.

إذا فشل الثاني، أتوقف عن الحديث عن «عقل خارق» ونعود نفهم لماذا. إذا نجح الثاني وفشل الثالث، غالباً وجدنا ملاءمة للماضي. إذا نجح الاثنان بثبات، وقتها سأقول إن المشروع دخل منطقة مثيرة جداً ويستحق استثماراً أكبر في التعلم والاستراتيجيات.

ولو وصل المشروع للنهاية الناجحة، المنتج الذي أتمنى أن تفتحه على جهازك ليس شاشة مليئة بالمؤشرات. أتخيله يقول لك مثلاً، بمعنى تقريبي:

[text]

BTCUSDT — الآن

حالة السوق: اتجاه محلي صاعد داخل بنية أكبر محايدة.

السيولة: ...

التنفيذ الأخير: ...

التقلب: ...

وجد النظام تاريخياً حالات مشابهة كافية.

السيناريوهات المستقبلية موزعة كالتالي: ...

الحركة المعاكسة المعتادة: ...

مدة السيناريو: ...

عدم اليقين: مرتفع/متوسط/منخفض.

Edge بعد التكاليف: غير كافٍ.

القرار: NO TRADE.

وبعد ساعتين قد يجد حالة مختلفة ويقول إن هناك فرصة تستحق المخاطرة، مع سبب واضح وإبطال واضح وحجم مخاطرة مناسب.

هذا بالنسبة لي أقصى طموح عملي يستحق السعي له: ليس عزافاً، بل مدير قرار كمي لا يتعب، لا يخاف، لا يطارد السوق، ولا يسمح لنفسه بادعاء المعرفة عندما لا توجد معرفة.

هل أضع وقتي فيه لو كان مشروعني؟ نعم، لكن بشروط. لن أعطيه سنة إضافية مفتوحة بلا دليل. بعد ربط البيانات سأضع بوابات قتل واضحة: إذا لم تثبت قيمة معلوماتية فوق baseline وعلى بيانات زمنية لاحقة، نقلل النطاق أو نوقف المسار. وإذا أثبتناها، عندها يصبح ضخ الوقت والجهد مبرراً أكثر بكثير.

المرحلة القادمة تحديداً هي التي ستبدأ بتحويل «عندي أمل فيه» إلى «لدينا دليل أنه يستحق الاستمرار» أو العكس. وهذا أهم شيء يمكن أن نحصل عليه الآن.

طلب انت برايك شو اقصى شيء ممكن نوصله ونحققه ونربحه ونساويه بشكل خارق ويكون عنجد شيء عملي بهيك مشروع نفسه يلي عم نشغله هل شايف منو امل انت هل شايف ممكن ينجح وهل لو نجح شو لح يعطينا بدون مبالغه وبدون مجامله ابدا

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: المشروع عنده بالفعل كواشف مغلقة لفVG والتأرجحات والبنية والسيولة وغيرها، لكنها تثبت «تنفيذ تعريف محدد سببياً»، وليس أن هذا التعريف هو الحقيقة الوحيدة أو الصحيحة 100% عن السوق. وسؤالك هنا يمس أخطر نقطة في المشروع قبل أن نثق بأي نتيجة اقتصادية.

لا، مستحيل أضمن لك أن النظام سيحدد «الموجة الحقيقية» أو «FVG الصحيحة» 100% بمعنى بشري مطلق. والسبب مهم: كثير من هذه الأشياء ليست حقائق طبيعية لها جواب وحيد.

مثلاً هذه الشموع:

[text]



أين توجد الموجة؟

يمكنك رؤيتها هكذا:

[text]

قاع → قمة صغيرة → قاع صغير → قمة كبيرة

وعلى مقياس أوسع:

[text]

قاع ————— → قمة كبيرة

الاثان قد يكونان صحيحين على مستويين مختلفين. لذلك عبارة «هذه هي الموجة الحقيقية 100%» نفسها قد لا يكون لها جواب واحد.

وهنا يوجد فرق لازم نحفره بالمشروع:

[text]

Detection correctness

يعني:

«هل الكود طبق تعريفنا بالضبط؟»

مقابل:

[text]

Construct validity

يعني:

«هل التعريف نفسه يمثل المفهوم السوقي المفيد الذي نظنه؟»

الـ 1000 اختبار التي عندنا قوية جداً في الأول. لم تثبت الثاني.

خذ FVG مثلاً. لدينا تعريف تشغيلي من ثلاث شموع، والنظام يستطيع تحديد الحالات المطابقة له بدقة. لكن السؤال:

[text]

هل كل FVG مطابقة للتعريف مهمة؟

أكيد لا نعرف بعد.

والسؤال الأكثر خطورة:

[text]

هل تعريفنا التشغيلي لـ FVG هو أفضل تمثيل للمفهوم أصلاً؟ أيضاً غير مثبت.

ونفس الشيء للسيولة، BOS/CHoCH، Swing، OB.

لذلك إذا عملنا لاحقاً اختباراً وقلنا:

[text]

FVG لا تفيد.

الصياغة العلمية الصحيحة ليست:

[text]

مفهوم FVG كله بلا فائدة.

بل:

[text]

FVG وفق V1.1 detector

وتعريفه المحدد

وعلى هذه الأسواق والفترة والسياق

لم تضاف معلومة مثبتة.

هذا فرق ضخم.

أما سؤالك عن:

[text]

الموجة الكبيرة

الموجة الصغيرة

التذبذب

الموجة الكاذبة

القاع العادي

فهنا أعتقد أننا يجب ألا نجبر النظام على اختيار Scale واحد ونقول إنه الحقيقة.

الأقوى أن يرى السوق على عدة درجات.

مثلاً نفس الحركة قد تصبح:

[text]

درجة دقيقة جداً:

20 موجة صغيرة

درجة وسطى:

5 موجات

درجة كبيرة:

موجتان

ثم العقل لاحقاً يتعلم:

[text]

أي Scale مهم للسؤال الحالي؟

بدل ما نقرر نحن:

[text]

هذه هي الموجة الصحيحة.

وهذه نقطة قد تجعل المشروع أقوى فعلاً.

مثلاً عند الزمن T:

[text]

:Micro Structure

صاعد

:Local Structure

هابط

:Major Structure

صاعد

هذه ليست مشكلة.

هذه معلومة.

قد يكون السعر يعمل تصحيحاً صغيراً هابطاً داخل موجة صاعدة أكبر.

النظام الساذج يقول:

[text]

تعارض!

العقل الأقوى يمكن أن يتعلم:

[text]

هذا النمط من التعارض

غالباً يمثل retracement

أو يكتشف أنه لا يحمل قيمة.

وبالنسبة لـ«الموجة الكاذبة»، أنا لا أريد ترميز قاعدة ذوقية تقول:

[text]

إذا كانت أقل من X فهي كاذبة.

من أين جاء X؟

الأفضل نخزن خصائص الحركة نفسها:

[text]

الحجم السعري

المدة

السرعة

التقلب المحيط

كم ارتدت

كم استمرت

هل كسرت بنية؟

كم تنفيذ صاحبها؟

كيف استجاب السعر للتنفيذ؟

ثم لاحقاً البيانات تتعلم هل هذه الحركة كانت ذات معنى بالنسبة للسؤال البحثي.

بمعنى آخر، بدل:

[text]

REAL_WAVE = YES

FAKE_WAVE = NO

نريد شيئاً أغنى:

[text]

Wave candidate

Amplitude = ...

Duration = ...

Velocity = ...

Volatility-adjusted size = ...

Executed flow = ...

Structural consequences = ...

Retracement behavior = ...

... = HTF context

وبعدها العقل يتعلم.

ونفس التحسين أريده لمفاهيم ICT.

بدل سؤال:

[text]

هل توجد FVG؟

فقط، نريد لاحقاً:

[text]

ما حجمها؟

كيف نشأت؟

أين تقع داخل البنية؟

ما مقدار ملئها؟

كم بقيت؟

هل سبقتها sweep؟

ما النشاط أثناء إنشائها؟

هل هي داخل موجة صغيرة أم كبيرة؟

هل HTF لديه فجوة متوافقة؟

هكذا لا يصبح detector مجرد زر:

[text]

FVG = TRUE

بل مولد كيان غني.

السيولة أيضاً. لا يكفي:

[text]

Liquidity = هنا.

الأقوى:

[text]

كيف نشأ المستوى؟

كم مرة اختبر؟

كم عمره؟

هل تم اختراقه بالفتيل؟

هل أغلق خلفه؟

هل استُعيد؟

هل يوجد cluster؟

ما علاقته بالتأرجحات؟

على أي درجة بنوية؟

والمشروع عندك بالفعل بدأ بهذا الاتجاه؛ Layer 2.2 عندك ليست مجرد نقطة سيولة، بل lifecycle للمستوى.

طيب كيف نعرف أن الكاشفات نفسها ليست «عمياء»؟

بعد تشغيل BTC، قبل أن نقفز مباشرة للنماذج، أريد اختباراً أسميه:

[text]

Detection Reality Audit

وهذا مختلف عن اختبارات الكود.

نأخذ مثلاً عينات عشوائية من مايو بدون اختيار أجمل الشارتات.

لكل عينة نرسم الشارت ونضع فوقه ما اكتشفه النظام:

[text]

Swings

FVG

Liquidity

OB

BOS/CHoCH

Dealing Range

ثم ننظر.

ليس لكي نقول:

[text]

أنا أختلف معه إذا الكود غلط.
بل نسأل سؤالين منفصلين:

[text]

هل العلامة تطابق تعريف detector؟
و:

[text]

هل التعريف ينتج تمثيلاً معقولاً للسوق
على عدة أوضاع مختلفة؟
نختار عينات من:

[text]

اتجاه قوي
تذبذب
انهيار سريع
اندفاع
هدوء
انعكاس

والاختيار يكون مجمداً مسبقاً أو عشوائياً، مش نختار الحالات التي تعجبنا.
والأقوى: نعمل طبقة عرض متعددة المقاييس.
مثلاً شارت واحد:

[text]

BTC 1m

اللون الخفيف:
micro swings

اللون المتوسط:
local swings

الخط السميك:
major structure

ونضع FVG والسيولة فوقه.

وقتها أنت فعلياً تستطيع رؤية:

«آه، النظام عم يعتبر هالذبذبة الصغيرة موجة، ليش؟»

ثم نذهب لتعريفه ونفهم.

إذا اكتشفنا أن detector V1 ينتج آلاف الحركات الصغيرة غير المفيدة، لا نخبئ المشكلة.
ولا نغير Threshold عشوائياً أيضاً.

نقول:

[text]

التعريف الحالي لا يعطي hierarchy كافية.

ثم نصمم Descriptor/Scale representation أفضل ونختبره خارج العينة.

والأهم: يمكن أن نستخدم عدة تعريفات منافسة بدلاً من تقديس تعريف واحد.

مثلاً:

[text]

Swing detector A

Swing detector B

Swing detector C

كلها سببية.

ثم نسأل:

[text]

أي تمثيل يحتفظ بمعلومة أكثر

خارج العينة؟

بدل اختيار الذي يبدو أجمل بصرياً.

هذه هي الطريقة التي نحتمي بها المشروع من المشكلة التي قلناها:

[text]

"FVG طلعت غير مفيدة"

بينما الحقيقة ربما:

[text]

Detector الـ FVG نفسه كان تمثيله ناقص.

لذلك نتائج البحث المستقبلية يجب أن تحمل نسخة detector دائماً.

لا نقول:

[text]

FVG failed

بل:

[text]

FVG detector V1.1

definition X

failed to add information

.under experiment Y

وفي النهاية لن نصل إلى «صح 100%» للمفاهيم البشرية. الهدف الأقوى هو:

[text]

تعريف واضح

+

كشف سببي بلا مستقبل

+

عرض يمكن للإنسان تدقيقه

+

عدة مقاييس عند الحاجة

+

مقارنة تعريفات منافسة

+

اختبار فائدتها خارج العينة

إذا اجتمعت هذه الستة، ما عاد لازم «نؤمن» أن موجة معينة حقيقية. نخلي البيانات تقول أي تمثيل للموجات يحمل معلومة قابلة للتكرار.

ولهذا بعد ما نربط Binance بالمشروع، لا أريد أن نقفز فوراً ونقول «FVG مفيدة/غير مفيدة». أول Reality Check لازم يحتوي أيضاً على Detection Reality Audit بصري ومتعدد السياقات. وقتها ستشوف بعينك ماذا يعتبر المشروع قمة، موجة، سيولة، FVG وOB قبل أن نسمح للعقل بالتعلم منها.

طب هو شلون لح يقدر اصلا يحدد الـ FVG وسحب السيولة والموجة الكبيره والموجة الصغيره والموجة الكازيه والخ كل هذول بدقه وبطريقه مضمونه صح 100 بلميه

يعني بركي اعتمد انو FVG مو مهمه بس هو اصلا مو عارف يطلعها صح

ولا مو عارف الموجه الكبيره من لتذبذب من الموجه الكازيه من قاع عادي الخ !!

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: وصلنا لمرحلة عندنا فيها «مختبر موثوق + بيانات BTC حقيقية»، لكن ما أثبتنا بعد أن عندنا أفضلية تداولية. لذلك إذا بدنا المشروع يصير فعلاً قوي ويستحق وقتك، الهدف من هنا ليس زيادة عدد الملفات والاختبارات؛ الهدف هو تحويل البيانات إلى عقل يثبت أنه يعرف شيئاً عن المستقبل لا يعرفه خط أساس بسيط، ثم يثبت أن هذه المعرفة قابلة للتحويل إلى مال بعد التكاليف.

خليني أبسط المشروع كله كأننا نبدأ الفكرة من الصفر.

تخيل أمامنا السوق الآن. المشروع الخارق الذي نريده لازم ينجح في ست وظائف متتالية:

[text]

يرى
↓
يفهم الحالة
↓
يتعلم من التاريخ
↓
يتوقع عدة احتمالات
↓
يقرر هل توجد فرصة
↓
ينفذ ويعرف متى لا يتداول
نحن حالياً بنينا قسماً كبيراً من «يرى»، وجزءاً منظماً من «يفهم الحالة». لم نبن العقل المتنبئ والقرار المالي بعد.

أولاً: لازم يشوف السوق أغنى من مجرد شمعة
بالنهاية لا أريد العقل يرى فقط:

[text]

شمعة خضراء

شمعة حمراء

RSI

أريده يرى حالة سوق كاملة تقريباً:

[text]

السعر والمسار

+

التقلب

+

الوقت والجلسة

+

البنية

+

السيولة

+

FVG

+

OB

+

HTF

+

حجم التنفيذ

+

من كان المبادر بالتنفيذ

+

كيف استجاب السعر لهذا التنفيذ
وملفك الحالي أعطانا شيئاً مهماً جداً:

[text]

21 مليون AggTrades

يعني نستطيع معرفة التنفيذ بشكل أغنى من OHLC وحدها.

مستقبلاً إذا حصلنا مجاناً أو بسعر معقول على:

[text]

Order Book

Open Interest

Funding

Liquidations

نختبر إضافتها.

لكنها ليست شرطاً كي نبدأ. إذا ملفك الحالي لا يعطي أفضلية، إضافة عشرين مصدراً عشوائياً ليست حلاً سحرياً.

بعدها لازم المشروع «يفهم الحالة»
وهنا كلمة يفهم لا تعني وعياً مثل الإنسان.

تعني أنه يحول السوق إلى وصف غني.

مثلاً بدل:

[text]

BTC = 75,200

يصبح لديه شيء أقرب إلى:

[text]

البنية القصيرة صاعدة

البنية الأعلى متعارضة

سيولة فوق السعر قريبة

FVG غير معالجة

منطقة OB موجودة تحت السعر

التقلب مرتفع

التنفيذ الشرائي ازداد

لكن استجابة السعر ضعيفة

حدث كسر بنيوي مؤخراً

السوق داخل نطاق معين

هذه هي وظيفة أغلب الأشياء التي بنيناها.

هون يبدأ «العقل» الحقيقي

وهذا الجزء لسا قدامنا.

العقل ما بدي يشتغل هكذا:

[text]

FVG = +1

Liquidity = +1

OB = +1

HTF = +1

4 نقاط → BUY

هذا نظام بدائي.

أريده يتعلم من آلاف الحالات التاريخية سؤالاً مثل:

[text]

عندما كانت حالة السوق شبيهة بهذه،

ماذا كان يحدث بعد ذلك؟

لكن ليس فقط:

[text]

طلع أم نزل؟

هذا أيضاً تبسيط زائد.

نريده يتعلم مثلاً:

[text]

ما توزيع الحركة الصاعدة المحتملة؟

ما توزيع الحركة المعاكسة؟

ما احتمال الوصول إلى السيولة العليا

قبل حدث معاكس؟

كم يستغرق عادة؟

ما احتمال تغير البنية أولاً؟

ما مقدار عدم اليقين؟

هل توجد معلومات كافية أصلاً؟

فتصبح النتيجة شيئاً مفيداً للقرار، لا تنبؤاً أعمى.

الشيء الذي قد يجعله قوياً فعلاً: السياق

قد نكتشف مثلاً أن FVG ليست «جيدة» أو «سيئة».

بل:

[text]

FVG

وحدها

→ تقريباً بلا قيمة

FVG

+

سحب سيولة

+

تحول بنيوي

+

تنفيذ قوي

+

HTF مناسب

→ معلومة مهمة

أو قد نكتشف العكس تماماً.

العقل هو الذي يجب أن يتعلم هذه العلاقات من البيانات، لا نحن نقررها لأن أحداً شرحها على YouTube.

وهنا ممكن فعلاً نكتشف أن بعض أفكار ICT قوية، بعضها ضعيف، وبعضها مفيد فقط في سياقات محددة.

والأذكى: يعرف متى أفكاره نفسها مكررة

افترض:

[text]

Liquidity sweep

BOS

FVG

OB

كلها حدثت بسبب حركة واحدة.

النظام الغبي يقول:

[text]

أربع تأكيدات!

النظام الذي نريده يقول:

[text]

لحظة.

قد تكون هذه أربع مظاهر

لنفس المعلومة تقريباً.

لذلك عندنا مرحلة كاملة لمعالجة اعتماد الأدلة وعدم العد المزدوج.

ثم نعمل خبراء، وليس عقلاً واحداً يجبر نفسه على كل الأسواق

ممكن نكتشف أن السوق له أوضاع مختلفة.

مثلاً:

[text]

سوق اتجاهي

↓

خبير A أفضل

سوق متذبذب

↓

خبير B

اندفاع قوي

↓

خبير C

سيولة ضعيفة / عدم يقين مرتفع

↓

NO TRADE

العقل الأعلى لا يقول فقط:

[text]

BUY / SELL

بل يسأل:

[text]

أي خبير أثق فيه في هذه الحالة؟

هل الأدلة متعارضة؟

هل هذه الحالة شبيهة بشيء تدريبنا عليه؟

هل عدم اليقين مرتفع؟

هل الأفضل ألا نفعل شيئاً؟

وهنا NO TRADE قد يكون من أقوى قدرات النظام.

ثم لازم يهزم الغبي

هذه عندي أهم بوابة في المشروع كله.

نضع:

[text]

عقلنا الكبير

ضد نموذج بسيط جداً.

إذا النموذج البسيط يعطي نفس الأداء خارج العينة:

مشروعنا ليس خارقاً مهماً كان الكود جميلاً.

إذا النظام الكبير يضيف معلومة باستمرار، تبدأ القصة تصبح مثيرة فعلاً.

وحتى لو توقع صح، لسا ما صار معنا مصاري

افترض أن العقل يقول:

[text]

الحركة الصاعدة مرجحة

ممتاز.

لكن:

[text]

وبن ندخل؟

هل الآن؟

هل نتظر رجعة؟

متى تصبح الفكرة باطلة؟

وبن الهدف؟

هل الحركة المتوقعة أصلاً تكفي لتغطية العمولة والانزلاق؟

هذه مرحلة منفصلة اسمها هندسة الصفقة.

بعدها نصدمه بالواقع المالي
نقول له:

[text]

عندك عمولة.
عندك Slippage.
عندك Funding.
يمكن الأمر ما يتملى.
عندك تأخير.
عندك أكثر من صفقة بنفس الوقت.
عندك مخاطرة.
إذا ظل عنده شيء بعد كل هذا، عندها صار معنا شيء جدي.

بعدها ممنوع نخط فلوس مباشرة
نشغله حياً بدون مال.
السوق يتحرك أمامه:

[text]

الآن 10:37
هو لا يرى 10:38.
يسجل قراره.
بعدها تأتي 10:38.
ثم 10:39.
وهكذا.

إذا بقي يتصرف مثل نتائج البحث، أصبح عندنا دليل أقوى بكثير من Backtest.
بعدها محاكاة تنفيذ.
ثم مال صغير جداً.
ثم التكبير فقط إذا استمرت الأفضلية.
شو معنى «خارق» بالنسبة إلي؟
مش:

[text]

نسبة نجاح 95%
ولا:

[text]

يعرف وين BTC رايح دائماً
هذا هدف غير واقعي.
«خارق» بشكل واقعي يعني:

[text]

يمتص كمية كبيرة من المعلومات
بدون رؤية المستقبل

↓	
	يفهم حالة السوق بطريقة منظمة
↓	
	يعرف أي معلومة مفيدة في أي سياق
↓	
	يعرف عندما تكون المعلومات مكررة
↓	

يعطي توزيع احتمالات وليس رأياً أعمى

↓

يقيس عدم يقينه

↓

يختار الخيار المناسب للحالة

↓

يقول NO TRADE كثيراً عندما لا توجد أفضلية

↓

يتفوق على baseline خارج العينة

↓

وتبقى الأفضلية بعد التكاليف

↓

وتبقى موجودة في السوق الحي
إذا وصلنا لهذا، عندك نظام بحث وتداول جدي جداً.

هل أقدر أوعدك أنه سيطلع مصاري؟
لا.

وهذا لازم يكون واضح من الآن.

قد نقضي كل الطريق ونكتشف:

[text]

ICT لا تضيف شيئاً.

أو:

[text]

لدينا تنبؤ،

لكن الرسوم والانزلاق تقتل فائدته.

أو:

[text]

الأفضلية كانت موجودة واختفت.

لكن الفرق بين هذا المشروع وبين «بوت تداول علاك» هو أننا مصممين النظام ليسمح لنفسه باكتشاف هذه الحقيقة.

ما أقدر أعدك بالأرباح؛ أقدر أقول إن الطريق الصحيح هو أن نجعل الدليل هو الذي يقرر إن كان يستحق رأس المال.

طيب وين نحن حالياً من الحلم؟

تقريباً:

[text]

جهاز القياس السبي []

قوي جداً

فهم ووصف السوق []

جزء كبير موجود

البيانات الحقيقية []

بدأنا ربطها الآن

إثبات وجود معلومة تنبؤية []

لم يبدأ بالشكل النهائي

العقل المتعلم []

لم يبدأ

الخبراء []

لم يبدأوا

هندسة الصفقة []

لم تبدأ

التنفيذ المالي []

لم يبدأ

الاختبار الحي []

لم يبدأ

يعني تعبك السابق ليس البوت.

هو الأساسات.

شو بدى أغير من الآن حتى ما نغرق بالهندسة؟
بعد Source Adapter وربطه، أريد Freeze مؤقت للبنية التحتية.

ما نروح نضيف 20 مؤشر.

نشغل BTC.

ونطلب أول نتيجة عملية:

[text]

هل المعلومات الموجودة حالياً
تحمل أي شيء عن المستقبل؟
إذا الجواب:

[text]

لا

نحل المشكلة قبل إضافة التعقيد.

إذا:

[text]

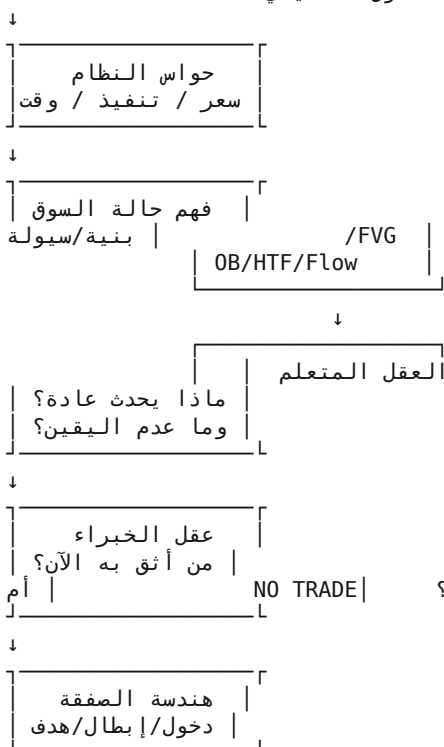
نعم

نبدأ مرحلة العقل.

والهدف النهائي بصورة واحدة

text

السوق الحقيقي



قرار حقيقي

إذا وصلنا لهذا وكل بوابة نجحت خارج العينة وفي التشغيل الحي، عندها المشروع يستحق أن نتكلم عن رأس المال.

أما الآن، فأقرب هدف مهم ليس «مصري». أقرب هدف هو أصعب وأهم بوابة: تثبت لأول مرة أن المعلومات التي بنيناها تحمل فعلاً معلومة عن مستقبل BTC. إذا فشلنا فيها، نعرف مبكراً. وإذا نجحنا فيها، وقتها يبدأ فعلاً الجزء الذي يمكن أن يحول كل هذا العمل إلى نظام تداول ذكي.

شرحلي بطريقة اسهل نحنا شو لازم نوصلو المشروع النتجه لحتا يكون خارق عنجد بدي تفهمني بطريقة اسهل من هيك كيف بيكون المشروع فعلاً خارق وفعلاً ثوره وفعلاً خرج احط وقتي وجهدي فيه يطلعلي مصري بعدين

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: بياناتك الحقيقية نجحت. عندنا الآن شهر BTC كامل: 21 مليون سجل → 44,640 دقيقة، صفر دقيقة مفقودة، صفر صف تالف، والحسابات تطابقت. المشروع الأصلي نفسه ما زال سليماً. نحن الآن واقفون أمام خطوة واحدة: «توصيل البيانات الحقيقية بالمشروع الأصلي».

إي، طولنا كثير بالفحوص. خليني أفصل لك الموضوع بدون مصطلحات.

اللي عملناه حتى الآن يشبه أنك بنيت محرك سيارة، وبعدها جيت بنزين حقيقي. المشكلة الوحيدة الباقية: بدنا الخرطوم اللي يوصل البنزين بالمحرك.

الـ Source Adapter اللي حكيت عنه هو فقط هذا الخرطوم:

[text]

بيانات BTC الحقيقية

↓
Adapter
↓

المشروع الأصلي الذي بنيناه

↓

Structure

Liquidity

FVG

OB

Flow

Hypotheses

ليش البيلدر؟ لأنه هو اللي يكتب هذا الخرطوم.

ليش الأوديتور؟ مرة واحدة فقط بعد ما يكتبه، حتى نتأكد أنه ما وصل الوقت أو الأسعار بطريقة غلط. لأنه لو الخرطوم غلط، ممكن نشغل المشروع ونشوف نتائج رائعة وكلها كذب بسبب خطأ زمني.

بعدها خلص. ما بدي نضل شهر نختبر الـ Adapter.

وفي سبب محدد جعلنا ما نشغل المشروع فوراً: اكتشفنا مشكلة حقيقية في البيانات، مو نظرية.

عندك 44,640 دقيقة. بحوالي ألفي دقيقة، أكثر من صفقة لها نفس الميكروثانية وبأسعار مختلفة عند بداية أو نهاية الدقيقة. لذلك الملف الخام وحده لا يستطيع أن يثبت أي سعر كان الأول أو الأخير في هذه الحالات.

يعني لو قلنا مباشرة:

[text]

هذا هو Open

وهذا هو Close

في حوالي 4-5% من الدقائق، نكون اخترعنا ترتيباً غير مثبت.

وهذا خطير لأن مشروعنا يستخدم Close كثيراً ليحدد:

[text]

كسر بنية

سيولة

OB

FVG

نتائج الفرضيات

لذلك الحل البسيط الذي وصلنا له:

[text]

ملف AggTrades عندك

→ الحجم الحقيقي المنفذ

BUY / SELL initiated flow →

ملف شموع Binance الرسمي 1m

→ Open / High / Low / Close الرسمي

الاثنين

↓

المشروع الأصلي

يعني بدل ما نخمن الـ Open والـ Close، نأخذ شموع Binance الرسمية نفسها.

بعد هذا أنا معك: نوقف هندسة البنية التحتية مؤقتاً ونشغل المشروع فعلياً.

الخطوة العملية من الآن ثلاث مراحل فقط:

[text]

(1) البيلدر يبني الوصلة إلى المشروع.

(2) الأوديتور يحاول يكسرها مرة واحدة.

(3) نشغل BTC ونطلع Reality Report.

والمرحلة الثالثة هي اللي أنت تنتظرها فعلياً.

التقرير الذي أريد أن تراه بعدها سيكون شيئاً من هذا النوع:

[text]

BTCUSDT — May 2026

44,640 شمعة

Swings المكتشفة: ...

HH: ...

HL: ...

LH: ...

LL: ...

BOS: ...

CHoCH: ...

Liquidity levels: ...

Liquidity sweeps: ...

FVG: ...

Order Blocks: ...

Dealing Ranges: ...

BUY initiated executed volume: ...

SELL initiated executed volume: ...

Hypotheses generated: ...

Hypotheses contradicted: ...

Hypotheses superseded: ...

UNKNOWN / unavailable: ...

وبعدين نعمل عينات حقيقية.

مثلاً:

[text]

17 مايو — UTC 14:32

النظام كان يعرف:

Structure = ...

... = Liquidity

FVG = ...

OB = ...

Executed flow = ...

HTF = ...

ثم ما حدث بعد ذلك:

...

هون أنت بنفسك رح تشوف لأول مرة شو عمل المشروع فعلياً.

وبعدها يأتي الاختبار الأهم، وليس مجرد اختبار كود:

[text]

هل لما النظام يشوف حالة معينة

المستقبل بيكون مختلف فعلاً؟

نقارن مثلاً:

[text]

Structure + Liquidity + FVG

مقابل:

[text]

السوق العادي

ثم:

[text]

المشروع الكامل

مقابل:

[text]

Baseline بسيط

إذا ما في فرق، منقول: لحد الآن ما لقينا معلومة مفيدة.

إذا في فرق واضح، نبدأ ندخل على مرحلة الذكاء والتعلم.

يعني نحن لم نكن نختبر عبثاً؛ لكن وصلنا للنقطة اللي فعلاً لازم نخفف فيها بناء البنية التحتية ونشوف محصولها.

حالياً ابعت للبيدler البرومبت السابق الخاص بـ:

[text]

BINANCE SOURCE ADAPTER V1 — BUILD ONLY

خليه يبينه.

لما يرجع، أنا ما رح أطلب منك تعمل فحوص يدوية. رح أعطيك رسالة واحدة للأوديتور. إذا قال مقبول، رسالة إغلاق قصيرة،

وبعدها مباشرة نبني أمر محلي واحد هدفه:

[text]

RUN BTC MAY 2026

وهون يبدأ الاختبار الحقيقي للمشروع، مو اختبار الأنابيب.

ما فهمت شو عم نعمل هلق ليش لاوديتور ولبيلدر ومدريشو كل هاد لشو مو ضل نختبر بس

الحالة الرسمية: المشروع الرسمي ما زال CLOSED حتى 4C-1، والبيانات الحقيقية نجحت في التحويل: 21,080,265 سجل → 44,640 دقيقة بلا دقيقة مفقودة وبمصالحات حسابية تامة. تصميم الربط بالمشروع الأصلي وصل الآن إلى PENDING OWNER APPROVAL، ولا يوجد BUILD بعد.

التصميم ممتاز من حيث الاتجاه، لكن لا أوافق على BUILD كما هو. اكتشفنا نقطة خطيرة في اقتراح استخدام ملف الشموع الرسمي من Binance لحسم Open/Close.

المشكلة ببساطة: ملف الشموع الرسمي مفيد جداً كشاهد مستقل، لكن لا يجوز أن نقول إنه «حل قانونياً» ترتيب التداولات المتساوية في الزمن. Binance يمكنها أن تنشر Open و Close للدقيقة، وهذا يثبت أن «Binance تعتبر هذه قيمة الشمعة المنشورة». لكنه لا يثبت أي تداول كان الأول فيزيائياً بين صفتين لهما نفس الميكروثانية. لذلك نستطيع استخدامه PUBLISHED_KLINE_OHLC، وليس كحل لـ TRADE_CHRONOLOGY.

وهذا جيد؛ المشروع أساساً يحتاج شمعة موثقة، وليس بالضرورة إعادة بناء chronology لكل tick. نحتفظ بالاثنتين منفصلين:

[text]

Binance aggTrades

→ حقائق التداول المنفذ

→ الغموض يبقى محفوظاً

Binance official 1m Klines

→ الشمعة الرسمية المنشورة

→ تستخدم كـ OHLC market history

ولا نقول إن أحدهما «صحح» الآخر.

هناك مشكلة ثانية أهم: البيلدر اقترح تعديل MANIFEST.sha256 أثناء BUILD. دستور مشروعك يمنع ذلك صراحة. المانيفست لا يلمس أثناء BUILD/PATCH؛ تدخل الملفات الجديدة فقط في CLOSURE بعد التدقيق. يجب تصحيح هذا قبل إعطاء BUILD.

ثالثاً: لا أريد ربط Source Adapter باسم ملف مايو أو بصمته داخل منطق الإنتاج. عقد المصدر يجب أن يكون عاماً لأي ملف Binance مطابق للعقد، بينما بصمة مايو تصح Fixture/Provenance instance. وإلا سنبي Adapter لملف واحد وليس مصدر Binance.

رابعاً: أرفض أن Source Adapter يشغل MarketObservationTimeline.seal كجزء ملتبس من loader إذا كان دوره تحميل/تحقق فقط. الأفضل فصل:

Validated source artifact → canonical market frame → timeline seal

هذا يجعلنا نختبر كل حد بمفرده ولا نحول loader إلى pipeline ضخ.

خامساً، يوجد سؤال دقيق عن Kline volume يجب ألا نفترض فيه التطابق الحرفي قبل الاختبار الواقعي. نعم نتوقع تطابقاً دلاليًا، لكن الأرشيفات الرسمية قد تختلف بسبب تصحيحات أو آلية تجميع Binance. لذلك cross-witness يجب أن يكون اختباراً وقائياً: أي اختلاف يسجل ويفشل الدمج حتى نفهمه، وليس افتراضاً مسبقاً أن جميع الحقول ستتطابق.

نحتاج أيضاً ملف Klines الرسمي لشهر مايو، لكنه صغير جداً مقارنة بملفك الحالي: 44,640 صف فقط. لا تحتاج تبحث عنه يدوياً؛ لاحقاً الحزمة تستطيع تنزيله من Binance الرسمي والتحقق من CHECKSUM، أو أنت تنزله محلياً. لكنه يصبح «المصدر الرسمي للشموع»، والـ aggTrades يصبح «المصدر الرسمي للتنفيذ». هذا فصل معماري أنظف بكثير.

أنا أعتمد الاتجاه D+C+B بعد هذه التصحيحات. لا نحتاج جولة تصميم أخرى. أعطِ البيلدر BUILD بمهمة مصححة ومحددة:

[text]

OWNER APPROVAL — BINANCE SOURCE ADAPTER V1 — BUILD ONLY

أعتمد التصميم الموحد مع التصحيحات الإلزامية التالية.

الهدف:

بناء Source Adapter رسمي جديد داخل trading_project يعيد استخدام كل المحركات CLOSED ولا يعدّل أي واحد منها.

القرار المعماري:

مصدران مستقلان متكاملان، لا أحد "يصحح chronology" للآخر:

1. Binance Spot official 1m Klines

→ PUBLISHED_KLINE_OHLC

→ مصدر OHLC المنشور الذي يدخل canonical market frame.

2. Binance Spot aggTrades/minute facts

→ EXECUTED_INITIATED_FLOW

→ مصدر حقائق التنفيذ والحجم والمصالحة.

TIE_ORDER_CONTRACT يبقى NOT_PROVEN دائماً.

Official Kline Open/Close لا يثبت tick chronology.

الغموض في aggTrades يبقى محفوظاً في provenance ولا يُمحى.

ممنوع استخدام aggTrade open/close deterministic المبهم كـfactual OHLC للمشروع الرسمي.

:GENERALITY

Adapter يجب أن يكون عاماً لأي Binance Spot artifact يطابق العقد.

ممنوع hard-code:

BTCUSDT

2026-05

86d4... source hash

a6a0... minute facts hash

أو أي بصمة instance داخل منطق الإنتاج.

هذه القيم تستخدم فقط fixtures/provenance instance في الاختبارات عند الحاجة.

فصل الطبقات:

Source loader/validator

→ canonical factual frame

→ caller seals MarketObservationTimeline.

لا تجعل loader يخفي استدعاء pipeline كامل أو يعيد تنفيذ المحركات.

الملفات المسموحة الجديدة فقط داخل trading_project:

src/trading_system/sources/__init__.py

src/trading_system/sources/binance_spot_minute_facts_source.py

src/trading_system/sources/binance_spot_kline_ohlc_source.py

src/trading_system/sources/binance_executed_flow_source.py

واختبارات جديدة فقط:

tests/test_binance_spot_minute_facts_source.py

tests/test_binance_spot_kline_ohlc_source.py

tests/test_binance_executed_flow_source.py

إذا احتجت dataclass contract مشتركاً، ضعه داخل أحد ملفات sources أعلاه ما لم يوجد سبب قوي لملف جديد.

ممنوع تعديل أي ملف CLOSED.

ممنوع تعديل:

MANIFEST.sha256

docs/

README

STATUS

FINAL_VALIDATION

أثناء BUILD.

MANIFEST الحالي يجب أن يبقى:

174/174

SHA256:

ac4d6f03e457695da1b3132856c424ffe5bc043d8545b5cce279fce856c51706

الملفات الجديدة تدخل المانيفست فقط لاحقاً في CLOSURE بعد AUDIT.

عقد KLINEs:

استهلك schema الرسمي لـBinance Spot 1m Klines.

عرّف بوضوح:

open_time
open
high
low
close
base_volume
close_time
quote_volume
number_of_trades
taker_buy_base_volume
taker_buy_quote_volume
ignore

timestamps Spot $\geq 2025-01-01$ = microseconds

canonical market frame يجب أن يستخدم timestamp دلالة CLOSE_TIME بما يتوافق مع العقود CLOSED.

لا تقل:

.Kline fixes chronology

قل:

.Kline is Binance-published bar fact

TIE_ORDER_CONTRACT remains NOT_PROVEN.

عقد AGGTRADES/MINUTE FACTS:

تحقق schema والبصمات/provenance والعقد.

احتفظ:

tie counts

open/close ambiguity metadata

converter identity

source identity

reconciliation witness

لكن لا تستخدم open/close ambiguous converter كـ canonical OHLC.

عقد EXECUTED FLOW:

خَرَج factual frame مناسباً للعقد العام لـ 3.1: ACTUAL_AGGRESSOR

buy_volume
sell_volume
volume

من:

buy_initiated_base_volume

sell_initiated_base_volume

base_volume

مع:

buy + sell == total

وحدة الحجم = BASE ASSET.

سمّ الدلالة:

.EXECUTED_INITIATED_FLOW_FROM_BINANCE_SPOT

لا pressure.

لا order-book.

لا institutional/whale.

لا market-wide claim.

لا تعدّل 3.1 أو 3.2.

CROSS-WITNESS:

عند دمج kline مع minute-facts، قارن فقط الحقول ذات الدلالة المتوافقة.

يجب التحقق واقعياً، لا الافتراض، من:

minute key

high

low

base volume

quote volume

taker-buy base volume

قيّم taker-buy quote volume أيضاً إذا كان التعريف والدقة متوافقين حرفياً.

لا تقارن:

kline number_of_trades

مع agg_trade_count

كأنهما نفس المعنى.

Open/Close:

- في الدقيقة غير المبهمة يمكن مقارنة reconstructed aggTrade O/C مع published kline O/C كشاهد.

- في الدقيقة المبهمة لا تطلب التطابق ولا تستخدم reconstructed O/C للحقيقة؛ canonical O/C يأتي من published kline.

divergence - غير متوقع في حقل يُفترض تطابقه ⇒ SOURCE_INCONSISTENCY fail-closed.

لا tolerance سحري.

قارن وفق exact fixed-point/Decimal contract عندما تكون الدلالات والدقة متوافقة.

PROVENANCE:

اربط لكل source artifact instance:

symbol

market_type=SPOT

interval=1m

period

source file SHA256

retrieval metadata إن توفرت

schema contract

timestamp unit

numeric contract

واربط minute-facts أيضاً:

raw aggTrades SHA256

converter SHA256

minute-facts SHA256

sidecar identity

reconciliation

tie ambiguity counts

TIE_ORDER_CONTRACT=NOT_PROVEN

لكن reconstruction witness لا يصبح historical generating provenance.

TIMELINE:

لا تخترع availability حية.

هذه Historical Research Source Contract.

canonical frame يجهز index CLOSE_TIME المناسب.

MarketObservationTimeline.seal يبقى استدعاءً عاماً منفصلاً من المستهلك/runner وفق عقد 1 Stage.

اختبارات عدائية إلزامية:

1. schemas الصحيحة للمصدرين.

- malformed schema. 2.
3. wrong symbol.
4. wrong market type.
5. wrong interval.
6. wrong timestamp unit.
7. naive timezone.
8. duplicate minute.
9. missing minute عند عقد يطلب coverage كامل.
10. mutated source hash.
11. mismatched provenance.
12. ambiguous aggTrade O/C لا يدخل canonical OHLC.
13. Kline O/C يدخل canonical frame مع وسم PUBLISHED_KLINE_OHLC.
14. TIE_ORDER_CONTRACT يبقى NOT_PROVEN.
15. exact high/low reconciliation.
16. exact base-volume reconciliation.
17. exact quote-volume reconciliation.
18. exact taker-buy-base reconciliation.
19. عدم مقارنة number_of_trades بـ agg_trade_count دليلاً.
20. SOURCE_INCONSISTENCY attack.
21. executed-flow buy+sell=total.
22. ACTUAL_AGGRESSOR public API frame الناتج دون تعديل engine.
23. PROXY يبقى PROXY.
24. AST guard لا private imports.
25. AST guard لا إعادة تنفيذ لأي CLOSED engine.
26. future truncation/prefix stability للحقائق المصدرية.
27. same timeline identity.
28. cross-timeline rejection حيث ينطبق.
29. deterministic canonical output.
30. generic adapter: fixture آخر symbol/period قانوني يمر دون تعديل الكود.
31. hard-code guard يمنع BTCUSDT/2026-05 بصمات المالك داخل production module.

خارج الأثر: mutation proofs أضف

الاختبار يجب أن يفشل. → kline close بالدخول بدل ambiguous reconstructed close - اسمح للـ

يفشل. → BUY/SELL - اعكس

. يفشل → source inconsistency - اسمح

. يفشل → genericity test - hard-code symbol

قبل التسليم:

MANIFEST يظل 174/174 وبصمته نفسها.

كل CLOSED unchanged.

شغل tests الجديدة.

شغل full suite.

لا تستخدم نجاح الاختبارات كإغلاق.

سلم:

BINANCE SOURCE ADAPTER V1 — IMPLEMENTED — PENDING AUDIT

مع:

- الملفات الجديدة وبصماتها.

- عدد الاختبارات الجديدة.

- full suite count.

- mutation proofs.

- provenance contract.

- cross-witness contract.

- أي deviation.

- إثباتات MANIFEST unchanged.

- إثباتات CLOSED unchanged.

لا Reality Check بعد.

لا 4C-2.

لا docs/closure.

لا STOP.

بعد BUILD لن أطلب منك تشغيل عشر فحوص يدوية. البيلدر يبني، ثم أوديتور مستقل يهاجمه مرة واحدة. إذا قُبِل، نغلق Adapter.

وبعدها مباشرة المرحلة التي تنتظرها: سنجهر الrunner المحلي الذي يستخدم trading_project نفسه ويشغل المحركات المغلقة على مايو 2026. عندها ستبدأ ترى أرقاماً مثل عدد الSwings والكسور والسيولة والفجوات والOB والفرضيات، بالإضافة إلى executed flow الحقيقي من ملفك، بدلاً من الاستمرار في فحص الملفات.

BINANCE SOURCE ADAPTER — CONSOLIDATED DESIGN — PENDING OWNER APPROVAL

التقرير 21 — بيلدر | 27-09-2026 (دمشق)

المرحلة: BINANCE SPOT SOURCE ADAPTER / PROJECT INTEGRATION — DESIGN ONLY

الحالة: تصميم موحد واحد — لا كود، لا تعديل ملف، لا تنزيل بيانات، لا 4C-2، لا Reality Check تنفيذي.

الحقائق المعطاة (INPUT FACTS — مُعْتَمَدَة كما وردت)

البند القيمة

Stage 4C-1 CLOSED

MANIFEST 174/174 — ac4d6f03e457695da1b3132856c424ffe5bc043d8545b5cce279fce856c51706

المصدر — BTCUSD-aggTrades-2026-05.csv

86d4f3d335ae244dcc143569bd1cc382320027c3fe4702e5d3ddf0757e8f1c04

صفوف 21,080,265 / قانونية / 0 0 / sentinel فاسد

2026-05-01T00:00:00.365107Z → 2026-05-31T23:59:59.698477Z الفترة

الدقائق 44,640 مخرجة = 44,640 مغطاة = 0 مفقودة (كل دقيقة تقويمية — بلا synthetic)

المصالحة 425331.03039000 = 425331.03039000 ؛ base 425331.03039000 ؛ quote 33245850882.8835241000000000 =

نفسه ؛ exact كلها true

minute facts a6a06c4c583e64e7613ddca275533a15062ab13864482cacf30b2f125094601f
الغموض الفعلي 1,434,513 ؛tie_timestamp_count 2,065 ؛ambiguous_open 2,089 ؛ambiguous_close

deterministic (transact_time_us, agg_trade_id) — الاختيار TIE_ORDER_CONTRACT NOT_PROVEN

convention فقط

العقد المُصَرَّح (كما أوجزته): BUY initiated executed volume, True → SELL initiated

EXECUTED/INITIATED FLOW — لهذا المصدر فقط؛ لا buying pressure، لا order-book pressure، لا

institutional/whale، لا market-wide. ممنوع على Adapter إخفاء حقيقة الغموض.

ملاحظة تنفيذية: المحوّل لا يُعَدّل؛ الأرقام أعلاه سلسلة الشهادات المرجعية التي يُبنى عليها العقد أدناه.

خريطة العقود العامة الحالية التي سَتُعاد استخدامها (قراءة الكود الفعلي)

السلسلة المعتمدة (كلها public API فقط — لا إعادة كتابة):

الطبقة/الوحدة الصنف العام العقد المُدخل

0.1 (CausalEngineProtocol, re-entrancy audit) audit.causal_state إطار إعادة استخدام/تدقيق

core.causal_percentile.CausalPercentileTracker, 0.2

core.causal_adaptive_smoothing.CausalAdaptiveEMA ملاحظات قياسية

1.1 high/low/close environment.dynamic_volatility.DynamicVolatilityEngine (قابلة للتسمية)

1.2 environment.session_context.CausalSessionContextEngine DatetimeIndex tz-aware فقط

high/low structure.swing_detector.CausalAdaptiveSwingDetector 2.1A فقط

2.1A structure.swing_sequence.ConfirmedSwingSequenceEngine 2.1B أعمدة أحداث

high/low/close 2.1A/2.1B structure.structural_breaks.CausalStructuralBreakEngine + 2.1C أعمدة

high/low/close 2.1A/2.1B liquidity.liquidity_map.CausalLiquidityMapEngine + 2.2 أعمدة

3.1 orderflow.volume_delta.CausalVolumeDeltaEngine + OrderFlowMode ACTUAL:

PROXY: OHLCV — buy_volume,sell_volume[,volume] كامل

3.2 ACTUAL + close — PROXY: orderflow.absorption.CausalAbsorptionEvidenceEngine سطح

OHLCV + سطح 3.1 PROXY

OHLC 4.1 zones.order_blocks.CausalOrderBlockEngine + سطح 2.1x

OHLC 4.2A zones.fvg.CausalFVGEngine (هندسة صارمة)

close 4.2B zones.dealing_range.CausalDealingRangeEngine + سطح 2.1x

سجل المحادثات — zzz.txt

5.1 multitimeframe.causal_htf.CausalHTFAggregator OHLC [+volume] — start,end]] BarTimestampSemantics.CLOSE_TIME
 scale states أسطح 5.2 multitimeframe.confluence_matrix.CausalConfluenceMatrixEngine
 features مُصدّق 6.1A decision.evidence_vector.CausalEvidenceVectorEngine
 6.1A + manifest سطح 6.1B decision.narrative.CausalMarketNarrativeEngine
 6.2A-0 research.information_time (InformationKey/InformationPhase/Adapter), research.visibility
 as-of إسقاط/مفاتيح (AsOfVisibilityProjector, FrozenDecisionSnapshotBundle, VisibleAsOfBundle)
 فقط 6.2A-1 research.outcome_observer.FactualHypothesisOutcomeObserver TimelineAdapter
 6.2A-4 S1 research.trajectory.trajectory_contract.MarketObservationTimeline
 volume اختياري (seal/verify/key_for_position), DecisionAnchor market_history = OHLC
 = build_stage2_trajectory, _run_closed_structure_chain) 6.2A-4 S2-4 trajectory_stage2/3/4a/4b1/4b2/4c
 إعادة استخدام 2.1A→2.1B→2.1C (صريحة) + market_history أسطح
 6.1x أسطح 6.2B-0 reasoning.evidence_families
 نتيجة القراءة: MarketObservationTimeline.seal () يتطلب ("open","high","low","close") منتهية، $h \geq a$ ، و $o, c \in [l, h]$
 OHLC — كاملة دائماً — وال seal يحوّل الإطار الممرّر إلى «(payload hash) THE authenticated market history». لا
 قناة للغموض داخل العقد. و docs/STATUS.md يصرّح بالفعل: Stage 4A ترفض ACTUAL_AGGRESSOR لأن «the
 CLOSED MarketObservationTimeline does not seal buy_volume/sell_volume and no authoritative
 external factual-availability contract exists for those inputs — أي أن العقد الخارجي المفقود هو بالضبط ما
 يصمّم هنا.

Dependency Matrix — كل محرّك مقابل ما يستهلكه فعلياً
 المحرّك open high low close volume buy/sell_vol ملاحظة سببية

TR 1.1 Volatility — ✓ ✓ ✓ يحتاج close السابق

Session 1.2 — — — — — تقويم فقط

2.1A Swings — ✓ ✓ — — — pivot من high/low

2.1B Sequence — — — — — أحداث 2.1A

close-break — ✓ ✓ ✓ — — 2.1C Breaks سببي

Liquidity 2.2 — — ✓ ✓ ✓ أحداث wick/close

reconcile ✓ hook 3.1 ACTUAL — — — — جاهز

location proxy 3.1 — — — — ✓ PROXY

returns — — — — ✓ 3.2 ACTUAL من close + سطح 3.1

PROXY 3.2 — — — — ✓ سطح 3.1 PROXY

body geometry — — — — ✓ 4.1 OB من open/close

middle body — — — — ✓ 4.2A FVG من open/close

4.2B Range — — — — ✓ سطح 2.1x

HTF 5.1 — — — — ✓ OHLCV تجميع

REFERENCE_MARK = completed close — — — — ✓ 6.x Research/Trajectory

close: المرجع البحثي بأكمله

(CREATION_ROW_COMPLETED_CLOSE_RESEARCH_REFERENCE_MARK) مربوط بإغلاق الصف المكتمل — close

سببي جوهرى في كل شيء تقريباً؛ open يستهلكه 4.1/4.2A/5.1/3.x-PROXY seal فقط؛ session و swings

وال ACTUAL لا تلمس open أصلاً.

القرار في مشكلة open/close ambiguity (وإجابات الأسئلة الإحدى عشرة)

ج1 — من يحتاج open؟ 5.1 PROXY 3.1/3.2 OB، 4.2A FVG، HTF، وال MarketObservationTimeline.seal نفسه.

ج2 — high؟ 1.1، 3.x PROXY، 4.1، 4.2A، 2.2، 2.1A، و excursions في trajectory.

ج3 — low؟ نفس high تماماً.

ج4 — close؟ 1.1، 3.2، 4.2B، 2.2، 2.1C (كلا الوضعين)، 4.1/4.2A (أحداث close-breach/reclaim)، 3.1 PROXY، 5.1،

audit 0.1، والمرجع البحثي لل 6.2A كاملة.

ج5 — volume؟ 5.1 (اختياري)، seal (اختياري مسجّل)، 3.1 PROXY (إلزامي)، 3.1 ACTUAL (اختياري reconcile)، 3.2

PROXY. (buy/sell_volume = 3.1 ACTUAL حصرًا.)

ج6 — الاعتماد السببي على close: جوهرى وكلّى — به يُقاس كل outcome (مرجع الإنشاء = close مكتمل)، وبه تُعرّف

الاختراقات (2.1C/2.2/المناطق)، وعوائد 3.2، و TR في 1.1. لذلك غموض close الأخطر على الإطلاق (2,089 دقيقة).

ج7 — هل يمثّل العقد الحالي field-level ambiguity؟ لا.

— TIMELINE_REQUIRED_COLUMNS=(open,high,low,close) منتهية + هندسة $o, c \in [l, h]$ ؛ لا حفل غموض؛ وال seal

يختم القيم كما هي.

ج8 — هل يفترض OHLC market_history كاملة؟ نعم دائماً (تحقق هندسي إلزامي).
 ج9 — حذف الدقيقة المبهمة؟ يصنع فجوات مدمرة: تختفي pivots (high/low) للدقيقة المحذوفة = دليل pivot مفقود)، تُفقد أحداث لمس/اختراق المستويات ومراقبة دورة حياة OB/FVG، تنسرب ثغرات إلى HTF («unknown» coverage) موثّق في 5.1)، والأخطر: نوافذ outcome المستقبلية تُقاس على high/low — حذف دقيقة قد يحو favorable/adverse excursion فعلياً فيُصنّف فرض غير مُشاهد/مُناقض زيفاً. المقياس: 2,089-4,154 دقيقة (4.7%-9.3%) — غير مقبول كسياسة عامة.
 ج10 — open_candidates/close_candidates أو uncertainty metadata دون تعديل CLOSED؟ نعم، خارج الإطارات: في عقد الAdapter/provenance (جداول جانبية بمفتاح الدقيقة). لا كقيم داخل إطار الseal — قيماً يجب أن تكون عديدة محددة، وأعمدة metadata إضافية داخل الإطار تُطمس معنى الseal ولا تُبرّئ القيم.
 ج11 — هل يحوّل الdeterministic convention المرفوع للمحرركات إلى factual truth؟ نعم — الseal يحوّل الإطار إلى THE authenticated history وكل محرّك يعامل الأرقام كحقائق، وبلا قناة غموض تبقى القيمة المصنّعة حقيقة. ⇒ مرفوض كما أمرت.

الترتيب المعتمد (اختيار «يحفظ الحقيقة السببية ويعظم الاستخدام القانوني» — لا الأسهل)
 القرار: D + C + B (مركب مرتّب) مع A حصراً كاحتياطي مقيّد

D — المصدر الرسمي المستقل يحسم قيم open/close (أساسي): عقد الkline 1m الرسمي (ملف مربوط بالبصمة) يُصدر قيم OHLC المنشورة؛ aggTrades يبقى مصدر executed-flow والمحاسبة؛ cross-witness إلزامي:
 high/low/base/quote/taker-buy-base يجب أن يتطابق تماماً بين المصدرين، وفي الدقائق غير المبهمة open/close يجب أن يساوبا قيمنا الدقيقة بالضبط. أي تعارض (عدا انتظار تباين open/close في دقائق الtie) = FAIL CLOSED — SOURCE_INCONSISTENCY.

C — عقد الAdapter يحمل الغموض (حامل لا يخفي):
 open_ambiguous/close_ambiguous/open_tie_distinct_prices/close_tie_distinct_prices/open_candidates/close_candidates + counts (KLINE_1M | EXACT_UNAMBIGUOUS) + open_source/close_source (lose_candidates + tie الthree 1,434,513/2,065/2,089) تبقى موثّقة في provenance إلى الأبد. القيم المرفوعة للـseal مصدرية (مُشّهدة)، والغموض الفيزيائي يبقى مُصرّحاً. NOT_PROVEN.

B — أسطح منفصلة لمن لا يحتاج open/close سطح (3.1/3.2 ACTUAL) BINANCE_EXECUTED_FLOW_SOURCE، وsession على التقويم، وswings على high/low — تعمل على كل الدقائق دون مساس بغموض open/close.
 A — احتياطي مقيّد فقط: الدقائق التي تتعذر فيها شهادة الكline (ملف ناقص/تعارض غير مُفسّر) تُستثنى من الtimeline بسجل فجوة صريح + censoring صريح لنوافذ outcome عند الفجوات (لا تزيّف outcomes). ليست سياسة عامة.
 مرفوض صراحة: convention-as-truth؛ وملء القيم بمنصف المرشحين أو بالحدود (يُخترع سعراً لم يتداول)؛ وأي workaround يخفي الغموض.

4) تقييم official Binance 1m klines كمرجع OHLC مستقل
 العقد الرسمي الموثّق (binance-public-data README — أعيد جليبه حرفياً): أعمدة Open klines =
 time|Open|High|Low|Close|Volume|Close time|Quote asset volume|Number of trades|Taker buy base
 Ignore asset volume|Taker buy quote asset volume|asset volume|asset volume|api/v3/klines/ تدعم 1m؛ ملفات شهرية
 CHECKSUM (sha256) + .BTCUSDT-1m-2026-05.zip على data.binance.vision؛ SPOT timestamps
 2025-01-01 ≥ ميكروثانية (مثال open_time ...000000 README: open_time وclose_time = end-1μs)؛ التوافر: شهرية أول
 اثنين من الشهر؛ وتوثّق Updates أن الأرشفة قد يُراجع تاريخياً (08-08-2022 «Fixed inconsistent data») ⇒
 الprovenance يربط بصمة الملف عند التنزيل + تاريخ الجلب ولا يدعي ثباتاً عبر التنزيلات.

هل يحل الغموض قانونياً أم ينقل الافتراض؟ يحلّه قانونياً لنوع الادعاء ولا يثبت الفيزياء:

ما يتحول: من «نحن ربّنا الties واخترنا قيمة» (تصنيع بلا مصدر) ← إلى «المُصدر نشر هذه قيم open/close لهذه الدقيقة» (اقتباس عقد مصدر، قابل للتحقق بالبصمة). هذا فرق قانوني حقيقي: citation ≠ fabrication.
 ما لا يتحول: الترتيب الفيزيائي داخل timestamp المتساوي يبقى غير معلوم من أي مصدر عام — يُصرّح TIE_ORDER_CONTRACT=NOT_PROVEN إلى الأبد في الprovenance.
 ما ينتقل من الثقة: ثقة في حساب الBinance klines — محدودة بشهادة تقاطعية مع aggTrades (h/l/vol/quote/taker-buy) مطابقة إجبارية؛ وتطابق open/close في الدقائق غير المبهمة شاهد قوي على توافق المصدرين).
 عندئذٍ تبقى الدرجة غير المحسومة الوحيدة = قيم open/close في دقائق الtie تحديداً، وتوسّم open_source=KLINE_1M، tie_order=NOT_PROVEN.

التوقيت: kline 1m نهائي عند نهاية الدقيقة + تأخير نشر — بلا مشكلة في الاستخدام التاريخي (مايو 2026 متنبّه)؛ لا ادعاء إتاحة حيّة في هذه المرحلة.
 مطابقة الدلالات: base volume ✓ مقارنة؛ quote ✓ high/low ✓؛ count X غير مقارنة (kline Number of trades = صفقات خام مقابل agg_trade_count = تجميعات — كما وثّق التقرير 18) — يُسجّل كشاهد مُوسّم فقط؛ taker-buy-base ✓ يقابل buy_initiated_base_volume؛ المفتاح minute_start_us ↔ open_time بالضبط.

وحدة منفصلة: BINANCE_EXECUTED_FLOW_SOURCE (سطح factual — تُغلق أولاً ثم تُستهلك بعقد رسمي):

buy_volume ← ومقيّدة بسلسلة الأعمدة (نفسه CLOSE_TIME فهرس) timeline صفوفها مربوطة بنفس volume ← (مُصَّح بها BASE BTC وحدة) sell_initiated_base_volume ← sell_volume, buy_initiated_base_volume ← base_volume (base_volume ← reconciled_total_volume=True → classified_volume_fraction=1.0 شاهد مصالحه 13§). (داخلي).

الاستهلاك: 3.1 ACTUAL_AGGRESSOR مباشرة عبر public API (الخطاف موجود — يتطلب buy_volume/sell_volume فقط) ثم 3.2 ACTUAL (سطح 3.1 + close). بدون أي تعديل على 3.1/3.2. القيد الموثق: أسطح Stage 4A ترفض ACTUAL اليوم (require_proxy_mode_ يرفض ACTUAL_AGGRESSOR صراحة) — إذن هذا السطح يُستهلك خارج مسار Stage4A حالياً، ودمجه في الأسطح = توسعة CLOSED مستقبلية بموافقة صريحة (لا تُصمَّم خلسة). انظر 13§. الاسم دلاليًا مقيّد: executed/initiated flow (نفس منعات التسمية). 6 حدود ACTUAL مقابل PROXY مقابل UNKNOWN (ضمن مصدر Binance) الصنف ما يدخله

ACTUAL (بالمعنى «actual according to upstream feed semantics» كما تعرفه 3.1 نفسها) حقائق h/ال المنشورة؛ قيم open/close فقط عندما تكون source-asserted (kline) أو غير مبهمة؛ timestamps/counters الموثقة PROXY كل مخرجات OHLCV_PROXY الحالية (close_location_proxy/volume_pressure_proxy) تبقى PROXY هندسة أشرطة مكتملة — لا تُساوى بالـ ACTUAL أبداً، وأي استدلال «ضغط/امتصاص» منها يبقى PROXY UNKNOWN الترتيب داخل timestamp المتساوي (NOT_PROVEN)؛ حالة دفتر الأوامر/العمق/التوازن؛ نية الجانب السلبي؛ هوية المشاركين (institutional/whale)؛ عدد الصفقات الخام بلا kline n؛ إتاحة bar-close من المحوّل (NOT_CLAIMED) — الإتاحة تُعرّف بـ mapping Adapter فقط؛ أي provenance تاريخي توليدي أبعد من هوية الملف بالبصمة 7 عقد الـ Provenance (سلسلة شهادات ملزمة)

BINANCE_SPOT_SOURCE_PROVENANCE_V1 — يربط (حقول إلزامية): source_file_sha256 (86d4...f1c04) · converter_sha256 (0048...efb5d) · minute_facts_csv_sha256 source_schema · (D عند توافر) (a6a0...4601f) + sidecar-sha · kline_file_sha256 + retrieval date (MICROSECONDS) (BINANCE_SPOT_PUBLIC_DATA_AGGTRADES + klines schema) · timestamp_semantics timeline index = CLOSE_TIME = minute_end; UTC · symbol=BTCUSDT · (membership [start,end market_type=SPOT · source_period (2026-05-01T00:00:00.365107Z → 2026-05-31T23:59:59.698477Z) tie_ambiguity_counts · (buy+sell=total ; Σprice×qty fixed-point) · aggregation_contract (1,434,513/2,065/2,089 + TIE=NOT_PROVEN + policy) · numeric_representation (integer fixed-point kline↔aggTrades · شهادة التقاطع · (sidecar من exact الخمس 8/8/16) · reconciliation_witness open_source/close_source لكل دقيقة · وبيان حرفي: لا ادعاء provenance historical generating-input أكثر مما يثبتته ملف Binance المعرّف بالبصمة.

mapping التوقيت (قرار تصميمي صريح): فهرس timeline داخل المشروع = لحظة إتمام الدقيقة (+ minute_start_us 60e6 بدلالة CLOSE_TIME — لأن 5.1 يقبل CLOSE_TIME حصراً [start,end], وInformationPhase COMPLETED_ROW_AVAILABLE يتحقق عند اكتمال الصف، وsessions تُقيّم عند لحظة الإتاحة. فهرس start-only يُزيج الزمن عن CLOSED semantics — مرفوض.

ملفات BUILD المستقبلية المقترحة (أصغر عدد — لا ملف محرّك يُقس) ملف جديد الدور

src/trading_system/sources/init.py حزمة مصادر جديدة فقط src/trading_system/sources/binance_spot_minute_facts_source.py تحميل minute facts + تحقق schema الـ 23 عموداً + binding البصمات + فهرسة CLOSE_TIME + استدعاء MarketObservationTimeline.seal src/trading_system/sources/binance_spot_kline_ohlcv_source.py تحميل klines 1m + تسوية open/close + جدول شهادة التقاطع + سياسة SOURCE_INCONSISTENCY src/trading_system/sources/binance_executed_flow_source.py إطار 3.1 ACTUAL tests/test_binance_spot_minute_facts_source.py + tests/test_binance_spot_kline_ohlcv_source.py + 9§ الاختبارات tests/test_binance_executed_flow_source.py تحديث MANIFEST.sha256 بموجب إجراء التوسعة المعتمد (+6/7 مداخل) — خطوة مالك (خيار الدمج: ملفا مصدر + ملف اختبار إذا أردت أقل عدد). صفر تعديل على أي ملف CLOSED. Reality Check runner والأدوات المرئية = مرحلة لاحقة غير مشمولة.

schema minute facts الحقيقي (عموداً 23) + sidecar المالك كـ (golden counts). 2. provenance binding tie دقائق (كل حقل إلزامي + سلسلة البصمات). 3. hashes: source/converter/output/kline. 4. OHLC ambiguity: mapping CLOSE_TIME: (توسم kline، توضع [t,t+60s)→index t+60s). 6. missing minute behavior (غير صفر 0 ⇒ fail-closed). 7. no synthetic bars (عدم اصطناع صفوف). 8. timezone (UTC tz-aware؛ naive). 9. cross-timeline (seal/verify؛ نفس). 10. future truncation (prefix history = السابقة). 11. mutated source (فشل البصمة). 12. mismatched symbol / 13. mismatched market type / 14. mismatched converter / 15. mismatched source hash (رفض صريح بكل حالة). 16. executed flow reconciliation (buy+sell=total: classified_fraction=1). 17. no PROXY→ACTUAL impersonation (يُرفض order_flow_mode عمود). 18. same-information-batch (deterministic sequence؛ لا يكسر tie؛ لا تسمية). 19. no leakage into historical prefix (as-of visibility). 20. direct reuse of CLOSED engines (مخرجات مطابقة لاستدعاءاتها العامة _run_closed_structure_chain كما في 2.1A→2.1B→2.1C السلسلة). 21. AST guard محرك أي تنفيذ يمنع إعادة تنفيذ أي محرك test_34 نمط).

Reality Check Integration Path (واجهة تشغيل مستقبلية — بلا إعادة كتابة)

minute market source (post-adapter) → Layers 0-5 عبر analyze() العامة (1.1→1.2→2.1A→2.1B→2.1C→2.2→3.1 PROXY/ACTUAL→3.2→4.1/4.2A/4.2B→5.1→5.2) → 6.1A evidence → 6.1B narrative/hypotheses → 6.2A-0 InformationKey/visibility → 6.2A-1 outcome observer (TimelineAdapter + DecisionAnchor) → 6.2A-2/3 eligibility/dataset → 6.2B reasoning.

تقرير المستقبل يُظهر (كلها من أعمدة CLOSED المنشورة، بلا اشتقاق جديد): عدد swings؛ تصنيف HH/HL/LH/LL؛ أحداث flow PROXY؛ مستويات/أحداث BOS/CHoCH؛ liquidity؛ OB candidates؛ FVG؛ dealing ranges؛ volatility؛ session؛ evidence؛ ACTUAL-according-to-source موسوم موسوم executed-flow في عمود/سطح منفصل موسوم موسوم evidence؛ families؛ hypotheses؛ future favorable/adverse excursions. ممنوع: PnL، entry/stop/target، signal، model. predictive SUPPORT قبل مراحلها (والعقد يفرض أصلاً REFERENCE_IS_EXECUTION_PRICE=False).

Visual Reality Sample: قوائم timestamps مجمدة مسبقاً (تُختار وتُختتم قبل التحليل) → لكل لحظة artifact منفصل: «ماذا كان يعرف النظام هنا؟» عبر VisibleAsOfBundle/AsOfVisibilityProjector (snapshot as-of) snapshot مربوط بمفتاح معلومات) — ثم outcome film لاحقاً وبصيغة منفصلة (مسارات trajectory بعد اللحظة) — فصل صارم يمنع أي تسريب.

ما لن تثبت هذه المرحلة

لا نتائج Reality Check؛ لا جودة تنفيذ/PnL/تنبؤ؛ لا حل فيزيائي للترتيب داخل timestamp المتساوي (يبقى NOT_PROVEN مُصنّجاً)؛ لا ضمانات لمنهجية توليد klines داخل Binance (شهادة تقاطعية فقط)؛ لا إتاحة حيّة؛ لا تسلسل tick؛ لا ادعاء أن executed-flow يكشف ضغطاً/مؤسسات؛ لا صلاحية أي ملف غير معرّف بالبصمة؛ لا مساس بـ CLOSED.

BUILD READY = NO

OHLC مصدر klines 1m قبول (ب) قرار D+C+B وترتيبه، (أ) اعتماد القرار D+C+B وترتيبه، (ب) قبول klines 1m كعقد مصدر OHLC مستقل (مع شهادة التقاطع)، (ج) تثبيت mapping التوقيت CLOSE_TIME، (د) سياسة SOURCE_INCONSISTENCY الفاشلة-المغلقة. التصميم مكتمل ولا عائق تصميمي تحت D؛ لا يُبنى سطر واحد قبل موافقتك.

العوائق التي تتطلب تعديل CLOSED

تحت القرار المعتقد (D): لا عائق — صفر تعديل CLOSED؛ الغموض يعيش في عقد الـ Adapter/الـ provenance الجديد؛ القيم المرفوعة للـ seal مُشّهدة مصدرية.

إذا رُفض D (أي إبقاء aggTrades وحده مصدر OHLC): DESIGN BLOCKER — CLOSED CONTRACT EXTENSION؛ open/close مبهمة داخل MarketObservationTimeline (OHLC إلزامية منتهية بلا قناة غموض)، ولا داخل 4.1/4.2A/5.1/3.x-PROXY (توقيعات OHLC كاملة) — أي توسعة = تعديل عقود CLOSED بموافقة صريحة، أو التراجع إلى A المقيد (فجوات + censoring؛ 3-9ج).

دمج ACTUAL في أسطح Stage 4A (بدل الاستهلاك المباشر لـ 3.1/3.2) = توسعة CLOSED مستقبلية منفصلة — يُطلب صراحة لاحقاً ولا تُصمّم خلسة.

.STOP — BINANCE SOURCE ADAPTER — CONSOLIDATED DESIGN — PENDING OWNER APPROVAL

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: المشروع الرسمي ما زال CLOSED حتى 4C-1 وسليم 174/174. والآن انتهت بوابة البيانات فعلياً بنجاح على ملفك الحقيقي. عندنا 21,080,265 تداولاً مجتمعاً من Binance تحولت محلياً إلى 44,640 دقيقة، بدون صف مرفوض، بدون دقيقة مفقودة، وبمطابقة حسابية تامة. الآن صار الوقت نربط هذه البيانات بالمشروع الأصلي، لا نعمل فاحصاً جديداً.

النتيجة ممتازة من ناحية سلامة البيانات:

[text]

21,080,265 صف مصدر

21,080,265 صف قانوني

0 صف تالف

sentinel 0

44,640 دقيقة

44,640 دقيقة تقويمية

0 دقيقة مفقودة

يعني مايو كله متصل دقيقة بدقيقة.

والحساب المالي تطابق حرفياً:

[text]

BTC الأصلي:

BTC 425,331.03039000

BTC بعد التجميع:

BTC 425,331.03039000

وكذلك القيمة المنفذة:

[text]

USDT 33,245,850,882.8835241

قبل وبعد التجميع متطابقة حرفياً.

والأهم:

[text]

BUY + SELL = TOTAL

بالـ BTC وبالقيمة المقابلة، وعدد التداولات بعد جمع الدقائق = 21,080,265 بالضبط.

هذا يعني أننا لم نفقد تداولات أثناء التحويل.

وفي الملف معلومة أغنى بكثير من الشموع: لدينا جهة المبادر لكل تنفيذ، وبالتالي جدول الدقائق يحتوي BUY-initiated وSELL-initiated وفرق التنفيذ. هذه سنحافظ عليها، ولن نهدرها عندما يدخل الملف للمشروع.

لكن اكتشفنا أيضاً شيئاً حقيقياً مهماً:

[text]

1,434,513

حالة تساوي في timestamp، و:

[text]

2,065 دقيقة

لديها غموض في Open، و:

[text]

2,089 دقيقة

لديها غموض في Close.

هذا ليس قليلاً. تقريباً 4.6% من الدقائق لديها غموض في Open، و4.7% في Close. لذلك لا يجوز أن ندخل الـ OHLC الناتج كما هو إلى المشروع ونتظاهر بأن الترتيب مثبت.

لكن عندنا حل أفضل من حذف آلاف الشموع.

لاحظ شيئاً مهماً: الغموض يخص فقط اختيار:

[text]

Open

Close

بين عدة أسعار لها نفس timestamp المتطرف.

أما:

[text]

High

Low

Volume

Executed flow

فليست لديها هذه المشكلة.

والأكثر أهمية: مصدر Binance نفسه يقول إن البيانات returned in chronological order, لكن لا يثبت ترتيب market execution داخل نفس الميكروثانية. لذلك سنحافظ على الغموض كحقيقة، ولا نجبره على ترتيب مزيف.

الآن ننتقل رسمياً إلى المشروع الأصلي.

أريد Source Adapter حقيقياً داخل trading_project, وليس محولاً آخر خارجياً.

وظيفته ستكون:

[text]

minute facts

↓

عقد موثق

↓

MarketObservationTimeline

↓

المحركات الموجودة أصلاً

لكن عندنا قرار تصميم مهم بسبب Open/Close المبهم. لا أعطي BUILD مباشرة؛ هذه المرة التصميم مطلوب لأنه يحدد كيف تتعامل كل المحركات الأصلية مع حوالي 4-5% من الشموع ذات الغموض.

بدلاً من سلسلة أسئلة صغيرة، خلينا نجعل البيلدر يحل التكامل كله في تصميم واحد.

أرسل له هذا البرومبت كاملاً:

[text]

STAGE — BINANCE SPOT SOURCE ADAPTER / PROJECT INTEGRATION

DESIGN ONLY — ONE CONSOLIDATED INTEGRATION DESIGN

الحالة الرسمية

=====

Stage 4C-1 = CLOSED.

trading_project: داخل MANIFEST
174/174 OK

SHA256:

ac4d6f03e457695da1b3132856c424ffe5bc043d8545b5cce279fce856c51706

ملف BTC الحقيقي للمالك مرّ الآن بالكامل عبر Local Minute Converter.

المصدر:

BTCUSDT-aggTrades-2026-05.csv

SHA256:

86d4f3d335ae244dcc143569bd1cc382320027c3fe4702e5d3ddf0757e8f1c04

النتيجة الواقعية المثبتة

=====

source_rows_total:

21,080,265

legal_rows_consumed:

21,080,265

official_invalid_sentinel_count:

0

rejected_corrupt_rows:

0

الفترة:

2026-05-01T00:00:00.365107Z

→

2026-05-31T23:59:59.698477Z

output_minute_count:

44,640

covered_calendar_minute_count:

44,640

missing_minute_count:

0

أي أن كل دقيقة تقويمية في مايو ممثلة فعلياً، بلا synthetic bars.

المصالحة exact:

source_base_sum:

425331.03039000

output_base_sum:

425331.03039000

source_quote_sum:

33245850882.8835241000000000

output_quote_sum:

33245850882.8835241000000000

exact_match_base = true

exact_match_quote = true

buy_plus_sell_base_matches_total = true

buy_plus_sell_quote_matches_total = true

sum_agg_trade_count_matches_legal_source_rows = true

مخرج الدقائق:

SHA256:

a6a06c4c583e64e7613ddca275533a15062ab13864482cacf30b2f125094601f

عقد التدفق المنفذ

=====

is_buyer_maker=False

→ BUY initiated executed volume

is_buyer_maker=True

→ SELL initiated executed volume

هذا EXECUTED/INITIATED FLOW لهذا المصدر فقط.

لا buying pressure.

لا order-book pressure.

لا institutional/whale claims.

لا market-wide claim.

مشكلة الغموض الواقعية المكتشفة

=====

tie_timestamp_count:

1,434,513

ambiguous_open_minute_count:
2,065
ambiguous_close_minute_count:
2,089
TIE_ORDER_CONTRACT:
NOT_PROVEN

المحول اختار deterministic open/close باستخدام:
(transact_time_us, agg_trade_id)

لكنه يصرح صراحة أن هذا ليس chronology سوقية مثبتة عندما تشترك عدة أسعار في timestamp المتطرف.
ممنوع على Source Adapter الرسمي أن يخفي هذه الحقيقة.
هدف التصميم

=====

تصميم Source Adapter / Provenance Contract رسمي داخل trading_project, بحيث يتمكن المشروع الموجود فعلاً
من استهلاك بيانات Binance الحقيقية دون إعادة تنفيذ أي محرك CLOSED.
المطلوب النهائي لاحقاً:

Binance minute facts
→ Official Source Adapter
→ sealed MarketObservationTimeline / market history contract
→ existing CLOSED engines
→ Reality Check

ممنوع إعادة كتابة:

volatility
session
swings
structure
liquidity
flow proxy
absorption proxy
OB
FVG
dealing range
HTF
evidence
hypotheses
trajectory

هذه يجب إعادة استخدامها عبر public APIs.

DESIGN ONLY الآن.

لا تعدل أي ملف.

لا BUILD.

السؤال التصميمي الرئيسي

=====

كيف نُدخل دققة ذات:

high/low مؤكدة،

volume مؤكدة،

executed-flow مؤكدة،

لكن open أو close قد يكون ambiguous بسبب same-timestamp multi-price group؟

افحص العقود العامة الفعلية للمحركات CLOSED وحدد:

1. أي محركات تحتاج open؟
2. أي محركات تحتاج high؟
3. أي تحتاج low؟
4. أي تحتاج close؟
5. أي تحتاج volume؟
6. أيها يعتمد على close بشكل سببي جوهري؟
7. هل يمكن للعقد الحالي تمثيل OHLC field-level ambiguity؟
8. أم market_history الحالي يفترض OHLC كاملة دائماً؟
9. ماذا يحصل إذا حذفنا الدقيقة المبهمة؟ هل ذلك يصنع فجوات وبغير HTF/session/structure؟
10. هل يمكن قانونياً بناء نطاقات قيمة؟

open_candidates / close_candidates
أو uncertainty metadata
CLOSED؟ دون تعديل

11. هل اختيار deterministic convention ثم تمريرها للمحركات سيحوّل convention إلى factual truth؟

إذا نعم، ارفضه

لا أريد workaround يخفي الغموض.

اقترح الخيارات القانونية ورتبها، مثلاً:

A. fail-closed. للدقائق المبهمة.

B. عدم استهلاك open/close في محركات لا تحتاجها مع surface منفصل.

C. تطوير ambiguity-aware market observation contract.

D. استخدام مصدر Kline رسمي مستقل للتحقق من open/close، إذا كان عقد المصدر والتوقيت يسمحان بذلك.

E. أي حل آخر أفضل.

لكن لا تختَر الخيار لأنه الأسهل.

اختر الذي يحفظ الحقيقة السببية ويتيح أقصى استخدام قانوني للبيانات.

مصدر Kline مستقل

=====

قيّم تحديداً فكرة استخدام Binance Spot Klines الرسمية كمرجع مستقل لـ OHLC الدقيقة:

aggTrades:

→ executed-flow facts + volume/accounting

official 1m klines:
→ OHLC source contract

ثم نطاق:

high/low/volume/quote volume/count حيث تكون الدلالات قابلة للمقارنة.

إذا كانت official klines تحسم open/close دون الاعتماد على ترتيب aggTrade timestamps، اشرح هل هذا يحل الغموض قانونياً أم فقط ينقل الافتراض لمصدر آخر.

لا تنزّل بيانات في BUILD الآن.

فقط افحص عقد المصدر الرسمي وصلاحيّة التصميم.

Executed flow integration

=====

افحص Layers 3.1 و 3.2 المغلقتين فعلياً.

المشروع الحالي يصرح:

ACTUAL ≠ PROXY.

حدد هل يوجد public source contract hook جاهز لإدخال aggressor-side actual source.

إذا لا:

لا تعدل 3.1/3.2 في التصميم خلصة.

اقترح وحدة factual source surface منفصلة، مثلاً:

BINANCE_EXECUTED_FLOW_SOURCE

تُغلق أولاً ثم تُستهلك لاحقاً عبر عقد رسمي.

حدد بالضبط:

ما الذي يمكن تسميته ACTUAL ضمن مصدر Binance؟

وما الذي يبقى PROXY؟

وما الذي يبقى UNKNOWN؟

Provenance

=====

العقد يجب أن يربط:

source file SHA256
converter SHA256
minute-facts SHA256
Binance source schema
timestamp semantics
symbol BTCUSDT
market type SPOT
UTC
source period
aggregation contract
tie ambiguity counts
numeric representation
reconciliation witness.

ولا يدعي:

historical generating-input provenance أكثر مما يثبته ملف Binance المعرّف بالبصمة.

Reality Check Integration

=====

صمّم من الآن واجهة تشغيل مستقبلية لا تعيد كتابة المشروع:

minute market source
→ Layers 0–5
→ 6.1A
→ 6.1B
→ 6.2A factual outcome/trajectory

والتقرير المستقبلي يجب أن يقدر إظهار:

- عدد swings.

- HH/HL/LH/LL.

- BOS/CHoCH.

- liquidity levels/events.

- OB candidates.

- FVG.

- dealing ranges.

- volatility/session.

- flow PROXY.

- documented executed-flow facts بصورة منفصلة.

- evidence families.

- hypotheses.

- future favorable/adverse excursions.

لكن:

لا PnL.

لا entry/stop/target.

لا signal.

لا model.

لا predictive SUPPORT قبل مراحلها.

أريد أيضاً Visual Reality Sample:

اختيار timestamps مجمدة مسبقاً وعرض:

"ماذا كان يعرف النظام هنا؟"

ثم outcome film لاحقاً بصورة منفصلة.

هذا تصميم للدمج فقط، لا تنفذه الآن.

ملفات ونطاق البناء المستقبلي

اقترح أصغر ملفات جديدة ممكنة.

الأصل:

لا تعديل أي CLOSED.

إذا وجدت أن تمثيل ambiguity مستحيل دون تعديل عقد CLOSED:

قل:

DESIGN BLOCKER — CLOSED CONTRACT EXTENSION REQUIRED

ولا تصلحه بصمت.

الاختبارات المطلوبة في BUILD المستقبلي

صمم اختبارات تشمل:

- ملف minute facts الحقيقي. schema.

- provenance binding.

- source/converter/output hashes.

- OHLC ambiguity.

- exact minute boundaries.

- missing minute behavior.

- no synthetic bars.

- timezone.

- cross-timeline.

- future truncation.

- mutated source.

- mismatched symbol.

- mismatched market type.

- mismatched converter.

- mismatched source hash.

- executed flow reconciliation.

- no PROXY→ACTUAL impersonation.

- same-information-batch.

- no leakage into historical prefix.

- direct reuse of CLOSED engines.

- AST guard - يمنع إعادة تنفيذ المحركات.

التسليم

أعد:

BINANCE SOURCE ADAPTER — CONSOLIDATED DESIGN — PENDING OWNER APPROVAL

ويجب أن يحوي:

1. خريطة العقود العامة الموجودة التي سٌعاد استخدامها.

2. dependency matrix:

.مقابل الأعمدة التي يستهلكها فعلياً CLOSED engine كل

3. قرار مشكلة open/close ambiguity مع الأسباب.

4. تقييم official Binance 1m klines كمرجع OHLC مستقل.

5. تصميم executed-flow factual surface.

6. حدود ACTUAL مقابل PROXY.

7. provenance contract.

8. ملفات BUILD المستقبلية المقترحة.

9. الاختبارات العدائية.

10. Reality Check integration path.

11. ما لن تثبته المرحلة.

12. BUILD READY = YES/NO.

13. أي blocker يتطلب تعديل CLOSED.

لا كود.

لا تعديل مشروع.

لا تنزيل بيانات.

لا 4C-2.

لا Reality Check تنفيذي.

STOP.

وهلق صار معنا شيء مهم جداً: لم نعد نتعامل مع fixture أو بيانات صناعية. أمامنا شهر BTC كامل فيه أكثر من 33.2 مليار

USDT قيمة تنفيذية مجمعة حسب هذا الحساب، ولا توجد دقيقة واحدة فارغة.

بعد حل Adapter سنشغل ملفات المشروع الأصلية فعلياً على هذه الـ 44,640 دقيقة. ومن هناك يبدأ الجزء الذي كنت تنتظره:

هل Structure والسيولة وFVG والفرضيات التي بنيناها تظهر فعلاً بشكل معقول على BTC، ثم هل لها أي قيمة معلوماتية

مقارنة بخط أساس بسيط.

عطاني جيسون فايل واكسل فايل

هي الجيسون :

}

converter_name": "aggtrades_to_minute_facts",

"converter_version": "1.0.0",

"converter_sha256": "0048779bd821dbe6f3cda66517b19e7435fc0b98592ee9aa1980804fe27efb5d",

"generated_at_utc": "2026-09-28T02:35:59.553Z",

"source_path": "C:\\Users\\pc\\Desktop\\usdt\\BTCUSDT-aggTrades-2026-05.csv",

"source_bytes": 1824069783,

"source_sha256": "86d4f3d335ae244dcc143569bd1cc382320027c3fe4702e5d3ddf0757e8f1c04",

"source_contract": "BINANCE_SPOT_PUBLIC_DATA_AGGTRADES",

"source_schema_version": "BINANCE_SPOT_AGGTRADES_8COL_V1",

"documented_source_references": [

"https://raw.githubusercontent.com/binance/binance-public-data/master/README.md",

"https://developers.binance.com/docs/binance-spot-api-docs/rest-api/market-data-endpoints",

"https://developers.binance.com/docs/binance-spot-api-docs/web-socket-streams",

"https://github.com/binance/binance-spot-api-docs/blob/master/CHANGELOG.md#2022-04-12"

],

"timestamp_unit": "MICROSECONDS",

"source_rows_total": 21080265,

"legal_rows_consumed": 21080265,

"official_invalid_sentinel_count": 0,

"official_invalid_sentinel_records": [],

"sentinel_rule": "Official invalid sentinel rows (price=0 AND quantity=0 AND first_trade_id=-1 AND last_trade_id=-1) are counted, recorded in the sidecar, and excluded from aggregation.",

zzz.txt — سجل المحادثات

```

        "rejected_corrupt_rows": 0,
        "failure_policy": "FAIL_CLOSED (row number + error class; no silent skip/repair/sort)",
        "first_source_time_us": 1777593600365107,
        "last_source_time_us": 1780271999698477,
        "first_source_time_utc": "2026-05-01T00:00:00.365107Z",
        "last_source_time_utc": "2026-05-31T23:59:59.698477Z",
        "output_minute_count": 44640,
        "covered_calendar_minute_count": 44640,
        "missing_minute_count": 0,
        "missing_minute_intervals": [],
        "missing_intervals_truncated": false,
        "first_output_minute": "2026-05-01T00:00:00",
        "last_output_minute": "2026-05-31T23:59:00",
        "is_best_match_true_count": 21080265,
        "is_best_match_false_count": 0,
        "is_best_match_invalid_count": 0,
        "is_best_match_usage": "DIAGNOSTIC_COUNTS_ONLY_NOT_A_FEATURE",
        "tie_timestamp_count": 1434513,
        "ambiguous_open_minute_count": 2065,
        "ambiguous_close_minute_count": 2089,
        "TIE_ORDER_CONTRACT": "NOT_PROVEN",
        "tie_order_evidence": "Official Binance documents provide: (a) REST General: 'Data is returned in
chronological order, unless noted otherwise'; (b) aggTrades fromId paging 'Use fromId and limit to page
through all aggtrades' (agg_trade_id is the canonical enumeration key); (c) changelog 2022-04-12
tracks missing/duplicate aggregate trades by that key. NO official document states that agg_trade_id
encodes market execution order among rows sharing one transact_time_us.",
        "tie_order_policy": "AMBIGUITY_METADATA: open/close selected deterministically by (transact_time_us,
agg_trade_id); minutes whose extreme-timestamp group contains more than one distinct price are
flagged open_ambiguous/close_ambiguous. Flagged values are deterministic output convention, NOT
proven market chronology.",
        "minute_interval_contract": "[minute_start, minute_end) trade-time membership;
minute_bucket=floor(transact_time_us/60000000)",
        "bar_close_availability": "NOT_CLAIMED_BY_CONVERTER",
        "numeric_representation": "INTEGER_FIXED_POINT price_scale=8 base_scale=8 quote_scale=16
parsed from source decimal strings; zero binary floating point in accumulation or output",
        "executed_flow_semantics": "is_buyer_maker=False -> buy_initiated (buyer was taker);
is_buyer_maker=True -> sell_initiated (seller was taker). These columns describe EXECUTED/INITIATED
flow in this Binance Spot source only: a fill-side accounting of taker direction. No pressure,
participant-level, or book-state claim is made or implied.",
        "reconciliation": {
            "source_base_sum": "425331.03039000",
            "output_base_sum": "425331.03039000",
            "source_quote_sum": "33245850882.8835241000000000",
            "output_quote_sum": "33245850882.8835241000000000",
            "exact_match_base": true,
            "exact_match_quote": true,
            "buy_plus_sell_base_matches_total": true,
            "buy_plus_sell_quote_matches_total": true,
            "sum_agg_trade_count_matches_legal_source_rows": true
        },
        "output_csv":
"C:\Users\pc\Desktop\usdt\causal_trading_research_4c1_local_v2\outputs\minute_facts_BTCUSDT-aggTr
ades-2026-05.csv",

```

```
"output_csv_sha256": "a6a06c4c583e64e7613ddca275533a15062ab13864482cacf30b2f125094601f",
"historical_provenance_statement": "The source is the Binance file identified by the recorded SHA-256.
This converter alone does not prove the file's generating history beyond the documented source
".contract. Provenance must not be extended beyond recorded evidence
{
```

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: V2 جاهزة، والمشروع الأصلي سليم 174/174. نعم، معك حق: صرنا نمشي خطوة صغيرة كل مرة، وهذا مزعج. السبب كان حماية المشروع من إدخال بيانات غلط، لكن بعد الفحوص التي عملناها صار فينا نتحرك بدفعة أكبر. الفحص الحالي ليس سلسلة فحوص جديدة. هو آخر بوابة للبيانات قبل استخدام المشروع الأصلي فعلياً. الخطة من هون لازم تكون واضحة دفعة واحدة:

[text]

الآن
↓
ملفك 1.69GB
↓
المحول
↓
جدول دقائق غني
↓
فحص حسابي آلي للناتج

بعد نجاحه
↓
رسمي Source Adapter
↓
سريع ومستقل Audit
↓
تشغيل المحركات الأصلية على BTC
↓
إنتاج Structure / Liquidity / FVG / OB / HTF / Hypotheses
↓
تقرير بصري مفهوم إليك

بعدها مباشرة
↓
Reality Check
↓
هل هذه المعلومات مرتبطة فعلاً بما يحدث لاحقاً؟
↓
بسيط baseline مقارنتها بـ
↓
إذا لا توجد معلومة → نعرف مبكراً
إذا توجد → نكمل

ثم
Dependence
↓
Descriptors
↓
Estimands
↓
تعليم العقل
↓
اختبار خارج العينة
↓
استراتيجيات
↓
هندسة الصفقة
↓
التنفيذ والتكاليف
↓
اختبار حي
«الحالي خمس مراحل من نوع «افحص سطر، ارجعلي، افحص عمود، ارجعلي JSON يعني لا، ما رح أعملك بعد
سجل المحادثات — zzz.txt